

TRATTATO DEL CERCHIO

Appendice — Il Cerchio Applicato

CAD/CAM, CNC, Robotica industriale, PLC, Metrologia e IA

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-appendice*

Aggiornamento: Luglio 2026

Documento personale di studio — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Nota di lettura e ambito **8**

1 Percorso didattico per chi inizia **12**
1.1 Perché il cerchio è un ottimo caso scuola . . . 12
1.2 Livelli di competenza . . . 13
1.3 Dalla formula al comando CAD . . . 13
1.4 Errori tipici dello studente . . . 13
1.5 Esercizi progressivi consigliati . . . 14
1.6 Percorso di studio ampliato: cosa deve imparare prima uno studente . . . 14
1.7 Metodo di lettura: dal cerchio nominale al cerchio prodotto . . . 14
1.8 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nella didattica . . . 15
1.9 Approfondimento: portfolio minimo per uno studente . . . 15
1.10 Consolidamento operativo . . . 15
1.11 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 16

2 Fondamenti matematici del cerchio **17**
2.1 Definizione euclidea . . . 17
2.2 Da cerchio a arco . . . 17
2.3 Cerchio 3D: piano locale, orientamento e asse . . . 18
2.4 Curvatura, tangente e normale . . . 18
2.5 Robustezza numerica: il cerchio reale non arriva sempre come formula pulita . . . 19
2.6 Velocità, accelerazione e vincoli dinamici . . . 19
2.7 Nuove tecnologie e impatto dell'IA sui fondamenti . . . 19
2.8 Approfondimento: quattro cerchi da non confondere . . . 19
2.9 Consolidamento operativo . . . 20
2.10 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 20

3 Dal dato matematico all'entità CAD **22**
3.1 Il cerchio come entità di schizzo . . . 22
3.2 Risolutori di vincoli . . . 22
3.3 Entità analitica, topologia e B-Rep . . . 23
3.4 Kernel geometrici commerciali e modelli pubblici . . . 23
3.5 Dati minimi e dati impliciti di un cerchio CAD . . . 23
3.6 Feature semantiche: foro, cerchio e cilindro non sono sinonimi . . . 24
3.7 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel CAD parametrico . . . 24
3.8 Approfondimento: intento geometrico e stabilità del modello . . . 24
3.9 Consolidamento operativo . . . 25
3.10 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 25

4 2D CAD, formati DXF e rappresentazione operativa **27**
4.1 Comandi 2D: non solo centro-raggio . . . 27
4.2 DXF: CIRCLE e ARC . . . 27
4.3 Visualizzazione: il cerchio può apparire poligonale . . . 28
4.4 CIRCLE, ARC, LWPOLYLINE e SPLINE: quando il disegno cambia natura . . . 28
4.5 Vendor 2D maggiori e minori . . . 28

4.6 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel 2D . . . 29
4.7 Approfondimento: round-trip 2D e controllo delle entità . . . 29
4.8 Consolidamento operativo . . . 29
4.9 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 29

5 3D CAD: cerchi, superfici cilindriche e scambio dati 31
5.1 Dal profilo al solido . . . 31
5.2 STEP: cerchio come conica con posizione e raggio . . . 31
5.3 Quando il cerchio diventa NURBS . . . 31
5.4 B-Rep e tolleranze . . . 32
5.5 Il cerchio 3D come bordo di una faccia . . . 32
5.6 MBD e PMI: il cerchio diventa requisito produttivo . . . 32
5.7 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel 3D . . . 32
5.8 Approfondimento: AP242, PMI e significato produttivo del cerchio . . . 33
5.9 Consolidamento operativo . . . 33
5.10 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 33

6 Tessellazione, precisione e perdita di informazione 35
6.1 Sagitta ed errore di corda . . . 35
6.2 Perché STL non è uguale a CAD . . . 35
6.3 Tolleranza relativa e assoluta . . . 36
6.4 Perché il cerchio viene tessellato . . . 36
6.5 Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulla tessellazione . . . 36
6.6 Approfondimento: mesh, AR e sistemi immersivi . . . 36
6.7 Consolidamento operativo . . . 37
6.8 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 37

7 Il cerchio nel CAM e nella programmazione CNC 39
7.1 Dal profilo CAD al percorso utensile . . . 39
7.2 G2/G3: interpolazione circolare . . . 39
7.3 Raggio R contro centro IJK . . . 40
7.4 Eliche e tasche circolari . . . 40
7.5 Dal bordo circolare alla strategia CAM . . . 40
7.6 Archi CNC, eliche e piani di lavoro . . . 40
7.7 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel CAM . . . 40
7.8 Approfondimento: conservare archi o linearizzare? . . . 41
7.9 Consolidamento operativo . . . 41
7.10 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 41

8 Pipeline CAD/CAM: dove il cerchio cambia rappresentazione 43
8.1 Schema generale . . . 43
8.2 Caso pratico: foro circolare . . . 43
8.3 Approfondimento: il punto debole è il cambio di dominio . . . 44
8.4 Controlli di coerenza consigliati . . . 44
8.5 Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulla pipeline . . . 44
8.6 Approfondimento: digital thread del cerchio . . . 44
8.7 Consolidamento operativo . . . 45
8.8 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 45

9 Qualità geometrica, tolleranze e metrologia del cerchio 47
9.1 Diametro, circolarità, cilindricità e posizione . . . 47
9.2 MBD, PMI e dati leggibili dalla macchina . . . 47

9.3 Best-fit circle: misurare un cerchio reale . . . 48
9.4 Regola pratica sulle tolleranze . . . 48
9.5 Mini-checklist metrologica . . . 49
9.6 Dal cerchio nominale alla zona di tolleranza . . . 49
9.7 Feedback produttivo e analisi dei residui . . . 49
9.8 Nuove tecnologie e impatto dell'IA in qualità . . . 49
9.9 Approfondimento: ISO 230-4, ballbar e residui circolari . . . 50
9.10 Consolidamento operativo . . . 50
9.11 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 51

10 Algoritmi e codice Python **52**
10.1 Valutare un cerchio 3D . . . 52
10.2 Calcolare il cerchio passante per tre punti . . . 52
10.3 Discretizzare con errore di sagitta controllato . . . 53
10.4 Generare una riga G-code per arco in formato IJK . . . 54
10.5 Valutare un quarto di cerchio come Bézier razionale . . . 54
10.6 Scrivere un piccolo DXF con cerchio e arco . . . 55
10.7 Algoritmi da aggiungere al bagaglio dello studente . . . 56
10.8 Esempio concettuale: validare un arco prima del post . . . 56
10.9 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel codice . . . 56
10.10 Approfondimento: leggere i residui di un cerchio misurato . . . 56
10.11 Consolidamento operativo . . . 57
10.12 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 57

11 Laboratorio guidato: dal cerchio CAD al programma macchina **59**
11.1 Obiettivo del laboratorio . . . 59
11.2 Passo 1: modello CAD . . . 59
11.3 Passo 2: verifica dei dati esportati . . . 59
11.4 Passo 3: programma CNC del foro centrale . . . 60
11.5 Passo 4: confronto tra rappresentazioni . . . 60
11.6 Consegna finale consigliata . . . 60
11.7 Laboratorio esteso: quattro varianti dello stesso pezzo . . . 60
11.8 Criterio di valutazione . . . 61
11.9 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel laboratorio . . . 61
11.10 Approfondimento: laboratorio a ciclo chiuso . . . 61
11.11 Consolidamento operativo . . . 61
11.12 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 62

12 Buone pratiche per progettazione, scambio e CAM **63**
12.1 Progettazione CAD . . . 63
12.2 Scambio dati . . . 63
12.3 CAM e post-processing . . . 63
12.4 Regole pratiche aggiuntive . . . 64
12.5 Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulle buone pratiche . . . 64
12.6 Approfondimento: requisiti minimi da passare tra reparti . . . 64
12.7 Consolidamento operativo . . . 64
12.8 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 65

13 Esempi applicativi **66**
13.1 Taglio laser/plasma di un disco . . . 66
13.2 Foro fresato interpolato . . . 66
13.3 Raccordo circolare in 3D . . . 66

13.4 Esempi applicativi aggiuntivi . . . 66
13.5 Nuove tecnologie e impatto dell'IA negli esempi applicativi . . . 67
13.6 Approfondimento: esempi trasversali CNC, robot e controllo . . . 67
13.7 Consolidamento operativo . . . 67
13.8 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 67

14 Checklist di verifica **69**
14.1 Checklist CAD . . . 69
14.2 Checklist import/export . . . 69
14.3 Checklist CAM/CNC . . . 69
14.4 Checklist ampliata per il cerchio lungo la catena . . . 69
14.5 Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulla checklist . . . 70
14.6 Approfondimento: audit tecnico del cerchio . . . 70
14.7 Consolidamento operativo . . . 70
14.8 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 70

15 Tendenze 2026 e analisi CAD/CAM **72**
15.1 Tendenze del momento . . . 72
15.2 Analisi CAD per CAD . . . 73
15.3 Analisi CAM per CAM . . . 75
15.4 NX e integrazione con TIA Portal . . . 76
15.4.1 Workflow concettuale . . . 76
15.4.2 Dove entra il cerchio . . . 76
15.4.3 Progetto finale per studenti . . . 76
15.5 Criteri pratici di scelta . . . 77
15.6 Conclusione operativa . . . 77
15.7 Approfondimento vendor: cosa guardare davvero . . . 77
15.8 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel mercato CAD/CAM . . . 77
15.9 Criterio per scegliere un sistema . . . 78
15.10 Approfondimento: cosa chiedere ai vendor sull'IA . . . 78
15.11 Consolidamento operativo . . . 78
15.12 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 78

16 Robotica industriale: il cerchio come traiettoria del TCP **80**
16.1 Dal cerchio al path robotico . . . 80
16.2 Perché un robot non è un CNC a sei assi . . . 81
16.3 Operazioni robotiche in cui il cerchio compare davvero . . . 81
16.3.1 Saldatura e incollaggio . . . 81
16.3.2 Sbavatura, molatura e lucidatura . . . 82
16.3.3 Fresatura robotizzata . . . 82
16.3.4 Machine tending e asservimento CNC . . . 82
16.4 Esempio Python: generare target robotici su una circonferenza . . . 82
16.5 Esempio di pseudocodice robotico . . . 83
16.6 Il caso Yaskawa: INFORM e MOVC . . . 83
16.7 Vendor robotici da conoscere . . . 84
16.8 Controlli consigliati per uno studente . . . 84
16.9 Cerchio robotico: non è solo una curva, è una posa . . . 85
16.10 OLP, simulazione e vendor . . . 85
16.11 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nella robotica circolare . . . 85
16.12 Approfondimento: accuratezza robotica e prova circolare . . . 86
16.13 Consolidamento operativo . . . 86
16.14 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 86

17 PLC, motion control e integrazione con macchine automatiche **88**
17.1 Il ruolo del PLC nel ciclo CAD/CAM/robot/CNC . . . 88
17.2 Tre livelli da non confondere . . . 88
17.3 TIA Portal, NX MCD, SIMIT e PLCSIM Advanced . . . 89
17.4 Altri ecosistemi PLC e motion da conoscere . . . 90
17.5 Esempio Structured Text: sequenza di consenso a una lavorazione circolare . . . 91
17.6 Checklist PLC per celle con cerchi, assi e robot . . . 92
17.7 PLC e cerchio: sequenza, sicurezza e moto coordinato . . . 92
17.8 TIA Portal, NX MCD, SIMIT e commissioning virtuale . . . 92
17.9 Nuove tecnologie e impatto dell'IA in PLC e motion . . . 92
17.10 Approfondimento: PLCopen, motion e traiettorie circolari . . . 93
17.11 Consolidamento operativo . . . 93
17.12 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 93

18 CNC approfondito: interpolazione, controlli e post-processori **95**
18.1 Pipeline completa dell'arco CNC . . . 95
18.2 G2/G3: centro, raggio e piano . . . 96
18.3 Dialetti a confronto: Fanuc, Siemens, Heidenhain . . . 96
18.4 Esempio CNC: cerchio completo e rampa elicoidale . . . 96
18.5 Dinamica: perché il raggio cambia il feed massimo . . . 97
18.6 Spline, NURBS e alta velocità . . . 97
18.7 Controlli CNC da conoscere . . . 98
18.8 Post-processore: il traduttore che può cambiare tutto . . . 98
18.9 Standard e connettività . . . 99
18.10 Il cerchio dentro il controllo CNC . . . 99
18.11 CNC vendor e controllo termico/digitale . . . 99
18.12 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel CNC . . . 99
18.13 Approfondimento: dal G-code alla prova macchina . . . 100
18.14 Consolidamento operativo . . . 100
18.15 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 100

19 Vendor landscape esteso: CAD, CAM, robot, PLC e CNC **102**
19.1 CAD e modellazione 2D/3D . . . 103
19.2 CAM e OLP . . . 104
19.3 CNC, PLC e robot controller: criteri di valutazione . . . 105
19.4 Vendor minori e strumenti specialistici . . . 105
19.5 Matrice comparativa basata sul cerchio . . . 105
19.6 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel vendor landscape . . . 106
19.7 Approfondimento: maturità del vendor vista dal cerchio . . . 106
19.8 Consolidamento operativo . . . 106
19.9 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 106

20 Standard, interoperabilità e ciclo chiuso del cerchio **108**
20.1 Perché questo capitolo migliora il volume . . . 108
20.2 Dal CAD al modello MBD . . . 108
20.3 Dal CAM alla macchina: programma, controllo e dati reali . . . 108
20.4 Qualità digitale: QIF e misura del cerchio . . . 108
20.5 Il cerchio come record tecnico . . . 109
20.6 Dove entra l'IA . . . 109
20.7 Consolidamento operativo . . . 110
20.8 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 110

21 IA industriale applicata al cerchio: casi d'uso, guardrail e limiti **112**
21.1 Perché l'IA non deve far perdere il cerchio . . . 112
21.2 Casi d'uso ad alto valore . . . 112
21.3 Guardrail tecnici . . . 112
21.4 Esempio: assistente IA per audit di un cerchio . . . 113
21.5 Limiti e rischi . . . 113
21.6 Consolidamento operativo . . . 113
21.7 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 114

22 Casi industriali avanzati: foro circolare, robot, PLC, CNC e qualità **115**
22.1 Scenario integrato . . . 115
22.2 Sequenza operativa consigliata . . . 115
22.3 Cosa deve osservare lo studente . . . 115
22.4 Collegamento con sistemi immersivi . . . 115
22.5 Risultato atteso . . . 116
22.6 Consolidamento operativo . . . 116
22.7 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 116

23 Capitolo finale: sviluppi 2026-2031, miglioramenti e sistemi olografici **118**
23.1 Mappa sintetica 2026-2031 . . . 118
23.2 Miglioramenti attesi nei CAD . . . 118
23.2.1 Da CAD parametrico a CAD assistito . . . 118
23.2.2 MBD e PMI più operative . . . 119
23.3 Miglioramenti attesi nei CAM . . . 119
23.3.1 CAM sempre più guidato da regole . . . 119
23.3.2 Dal CAM al manufacturing intelligence . . . 119
23.4 Miglioramenti attesi nei CNC . . . 119
23.4.1 Digital twin del controllo e della macchina . . . 119
23.4.2 Da G-code a dati più ricchi . . . 120
23.5 Miglioramenti attesi in PLC e virtual commissioning . . . 120
23.6 Miglioramenti attesi nella robotica . . . 120
23.7 Sistemi olografici, AR e mixed reality . . . 120
23.7.1 Dove possono portare valore . . . 121
23.7.2 Limiti attuali . . . 121
23.8 Raccomandazioni per migliorare i sistemi CAD/CAM nei prossimi anni . . . 121
23.9 Conclusione finale . . . 122
23.10 Sviluppi probabili nei prossimi cinque anni . . . 122
23.11 Miglioramenti specifici da chiedere ai sistemi CAD/CAM . . . 122
23.12 Sistemi olografici, AR e spatial computing . . . 123
23.13 Nuove tecnologie e impatto dell'IA nella visione 2031 . . . 123
23.14 Approfondimento: scenari realistici e rischi . . . 123
23.15 Consolidamento operativo . . . 124
23.16 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 124

24 Banco di prova didattico-industriale: verificare il cerchio end-to-end **126**
24.1 Perché aggiungere un banco di prova . . . 126
24.2 Definizione del campione didattico . . . 126
24.3 Otto prove progressive . . . 127
24.3.1 Prova 1: entità CAD esatta . . . 127
24.3.2 Prova 2: round-trip DXF/STEP/STL/3MF . . . 127
24.3.3 Prova 3: stabilità dello schizzo . . . 127
24.3.4 Prova 4: generazione CAM e post-processore . . . 127

24.3.5 Prova 5: verifica CNC . . . 128
24.3.6 Prova 6: traiettoria robotica . . . 128
24.3.7 Prova 7: misura e fitting . . . 128
24.3.8 Prova 8: audit con IA . . . 128
24.4 Metriche di accettazione . . . 128
24.5 Esempio Python: report di accettazione . . . 129
24.6 Nuove tecnologie e impatto dell'IA . . . 129
24.7 Deliverable consigliati per lo studente . . . 130
24.8 Consolidamento operativo . . . 130
24.9 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 130

25 Maturità del workflow e miglioramenti concreti per i sistemi CAD/CAM/CNC/Robot/PLC 13
25.1 Perché parlare di maturità . . . 132
25.2 Scala di maturità proposta . . . 132
25.3 Miglioramenti auspicabili nei CAD . . . 133
25.4 Miglioramenti auspicabili nei CAM . . . 133
25.5 Miglioramenti auspicabili nei CNC . . . 133
25.6 Miglioramenti auspicabili nei robot . . . 133
25.7 Miglioramenti auspicabili nei PLC e nel motion control . . . 133
25.8 Miglioramenti auspicabili nei sistemi immersivi e olografici . . . 134
25.9 Vendor minori: perché meritano spazio . . . 134
25.10 Conclusione operativa . . . 134
25.11 Consolidamento operativo . . . 135
25.12 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 135

26 Modulo capstone: audit completo del cerchio industriale 137
26.1 Scenario di progetto . . . 137
26.2 Deliverable obbligatori . . . 137
26.3 Rubrica di valutazione . . . 138
26.4 Nuove tecnologie e impatto dell'IA . . . 138
26.5 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 138

27 Cheatsheet delle formule 140
27.1 Formule aggiunte per CNC, robot e qualità . . . 140
27.2 Uso con IA . . . 141
27.3 Consolidamento operativo . . . 141
27.4 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 141

28 Glossario 142
28.1 Nuovi termini aggiunti . . . 143
28.2 Impatto dell'IA sul glossario . . . 143
28.3 Consolidamento operativo . . . 143
28.4 Quiz ed esercizi di fine capitolo . . . 144

29 Fonti e bibliografia 145
29.1 Fonti aggiuntive principali di questa edizione . . . 145
29.2 Bibliografia generale . . . 146

Nota di lettura e ambito

Questo manuale descrive il cerchio come oggetto matematico e come entità tecnica nei sistemi CAD/CAM moderni: modellatori 3D come Solid Edge, SOLIDWORKS e Creo/ProE, sistemi 2D come DraftSight e nanoCAD, formati di scambio come DXF e STEP, e programmazione CAM/CNC tramite interpolazioni circolari.

Il punto centrale è che nei CAD professionali un cerchio non è, in generale, un insieme di segmenti. Internamente può essere una curva analitica esatta, una curva conica razionale, una curva associata a topologia B-Rep, oppure una discretizzazione temporanea per visualizzazione, mesh, STL o controllo numerico. La stessa geometria può quindi attraversare più rappresentazioni: schizzo parametrico, entità di kernel, file di scambio, mesh di visualizzazione, toolpath e G-code.

Le implementazioni commerciali complete dei kernel CAD non sono pubbliche. Per questo il documento distingue tra: documentazione dei produttori, standard/formati pubblici, documentazione di kernel aperti come Open CASCADE, e interpretazioni operative coerenti con la pratica CAD/CAM. Dove un dettaglio non è documentato pubblicamente, è indicato come modello concettuale e non come dichiarazione sul codice proprietario di un vendor.

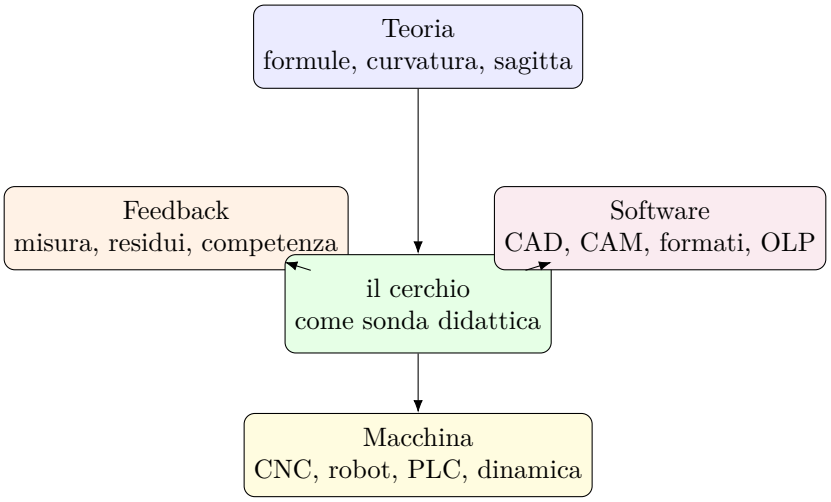


Figura: Modello didattico: il cerchio come filo conduttore tra teoria, software, macchina e feedback. Ogni capitolo produce una competenza verificabile: quiz, esercizi, controlli operativi.

Aggiornamento di questa edizione

Questa edizione amplia ulteriormente il volume con un approccio più sistematico e con un ulteriore audit di completezza: ogni capitolo non è più soltanto una descrizione del cerchio in un punto della catena CAD/CAM, ma include anche il collegamento con tecnologie recenti, automazione, IA, robotica, CNC, dati di macchina e sistemi immersivi. Il focus resta deliberatamente ristretto: il cerchio viene usato come oggetto pilota per osservare come un concetto matematico elementare cambi forma quando entra in un ecosistema industriale.

Il lettore dovrebbe leggere il testo con tre domande costanti. Primo: quale dato definisce davvero il cerchio in questo contesto? Secondo: quale informazione rischia di andare persa nel passaggio successivo? Terzo: quale software o quale controllo decide se il cerchio resta una

geometria esatta, diventa un arco macchina, una polilinea, una mesh, una traiettoria TCP o una tolleranza misurabile?

Valutazione onesta e consolidamento dell'edizione

La stesura precedente era già utilizzabile come manuale tecnico introduttivo-intermedio. La valutazione onesta è circa 8/10: buona copertura matematica, CAD/CAM, CNC, PLC, robotica e IA, ma ancora migliorabile su tre punti. Primo, mancava un filo più forte tra geometria nominale, standard di scambio, dati macchina e risultato misurato. Secondo, alcuni capitoli descrivevano correttamente i domini, ma non trasformavano sempre il cerchio in un criterio di verifica operativo. Terzo, l'impatto dell'IA rischiava di rimanere troppo descrittivo, mentre in officina deve diventare una procedura verificabile.

Questa edizione aggiunge quindi un consolidamento trasversale: standard come AP242, QIF, MTConnect, OPC UA/umati, ISO 230-4 e ISO 9283; prove pratiche come ballbar, fitting dei residui e audit del round-trip CAD/CAM; e guardrail per usare l'IA senza perdere il controllo del dato geometrico. Il criterio resta sempre lo stesso: un cerchio è affidabile solo se centro, raggio, piano, verso, tolleranza, rappresentazione e risultato misurato restano tracciabili lungo tutta la catena.

Nuove tecnologie e impatto dell'IA

L'IA non rende meno importante la matematica del cerchio: la rende più importante. Gli assistenti di nuova generazione possono proporre disegni, riconoscere feature, suggerire sequenze CAM, spiegare errori, generare codice e supportare la scelta dei parametri. Tuttavia, se il dato geometrico di base è ambiguo, l'automazione amplifica l'errore. Un assistente può riconoscere un foro, ma deve poter distinguere tra bordo circolare analitico, arco spezzato, spline approssimata, mesh STL o traccia misurata.

Nel volume, ogni riferimento all'IA viene quindi trattato come supporto al progettista e non come sostituzione della verifica tecnica. Per un cerchio industriale restano vincolanti: centro, raggio o diametro, piano, verso, tolleranza, stato di vincolo, rappresentazione di scambio, strategia CAM, post-processore, controllo CNC/robot/PLC e misura finale.

Consolidamento operativo

Per portare il volume a un livello più vicino a un testo da 9.5/10 è utile introdurre un criterio di lettura: ogni capitolo deve produrre una competenza verificabile. Non basta riconoscere la formula del cerchio; lo studente deve saper indicare dove il dato può degradarsi, quale software decide la trasformazione e quale prova permette di accorgersene. Il cerchio diventa quindi una sonda didattica per misurare la maturità dell'intero flusso digitale industriale.

La lettura consigliata è a tre passaggi. Prima si identifica il dato nominale: centro, raggio, piano, verso e tolleranza. Poi si segue la rappresentazione: vincolo CAD, entità DXF/STEP, bordo B-Rep, mesh, toolpath, arco G-code, traiettoria TCP robot, setpoint motion o misura CMM. Infine si controlla la chiusura: il cerchio reale torna al modello come report, residuo, compensazione o decisione di rilavorazione.

L'impatto dell'IA deve essere letto come acceleratore di metodo. Un assistente può riassumere un manuale CNC, suggerire una strategia CAM o generare codice Python per il fitting di un cerchio; non può però sostituire la verifica di piano, verso, unità, tolleranza, sistema di coordinate

e sicurezza macchina. Per questo questa edizione inserisce quiz ed esercizi: sono il meccanismo che impedisce al lettore di restare spettatore passivo di un contenuto generato.

Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale domanda riassume meglio il metodo di lettura del manuale?
A. Quale comando CAD è il più veloce? B. Dove si trova il dato che definisce il cerchio e come viene verificato? C. Quale vendor ha il maggior numero di funzioni? D. Quale formato produce file più piccoli?
Risposta: B. La domanda corretta riguarda il dato geometrico, la sua rappresentazione e la sua verifica.

Q2. Quando l'IA è utile in questo volume?
A. Quando elimina la necessità di controllare il G-code. B. Quando trasforma automaticamente una mesh in tolleranza certificata. C. Quando accelera analisi, spiegazione e controllo, mantenendo la verifica tecnica umana. D. Quando decide il post-processore senza simulazione.
Risposta: C. L'IA è utile se aumenta la capacità di controllo, non se elimina le verifiche.

Q3. Quale sequenza descrive meglio il ciclo del cerchio industriale?
A. Formula, disegno, stampa a colori. B. Centro-raggio-piano, CAD, scambio, CAM/CNC/robot, misura, feedback. C. Schizzo, rendering, catalogo. D. File STL, immagine, preventivo.
Risposta: B. Il ciclo completo collega dato nominale, rappresentazioni, processo e misura finale.

Esercizio 0.1: Percorso minimo di un foro circolare. Descrivere il percorso minimo di un foro circolare da progetto a controllo qualità.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Scrivere il dato nominale: diametro, centro, asse, profondità e tolleranza geometrica.
Passo 2. Indicare dove nasce il cerchio nel CAD: schizzo vincolato o bordo di una faccia cilindrica.
Passo 3. Indicare il passaggio CAM/CNC: ciclo di foratura, interpolazione circolare o alesatura.
Passo 4. Indicare la misura: calibro, alesametro, CMM, scansione o prova funzionale.
Passo 5. Chiudere il ciclo con una decisione: accettazione, compensazione utensile, rilavorazione o revisione del modello.
Risultato. Il foro è trattato come dato tracciabile, non come semplice icona grafica. □

Osservazione 0.1: Criterio di valutazione. *La risposta è completa se conserva il legame tra formula, rappresentazione digitale, tolleranza e verifica operativa del cerchio.*

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Managed model based 3D engineering.* https://www.iso.org/standard/84300.html

[2] Open CASCADE, *gp_Circ Class Reference.* https://dev.opencascade.org/doc/occt-7.6.0/refman/html/classgp___circ.html

[3] Autodesk, *AutoCAD DXF Reference*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-DXF/files/index.htm

[4] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS Design 2026: AI-driven drawings and assemblies*. https://www.solidworks.com/media/solidworks-design-whats-new-2026xfd01

[5] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

CAPITOLO 1

Percorso didattico per chi inizia

Questo capitolo aggiunge una lettura più didattica del manuale. L'obiettivo non è soltanto sapere che cosa sia un cerchio, ma capire come la stessa idea attraversa matematica, schizzo CAD, kernel geometrico, formato di scambio, CAM, G-code e automazione. Per uno studente, il rischio principale è imparare i comandi senza riconoscere il dato geometrico che il comando produce.

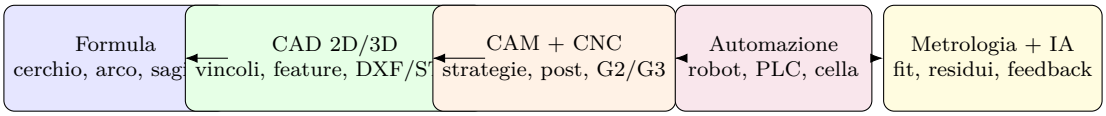


Figura 1.1: Percorso consigliato: dalla formula alla macchina. Ogni livello riusa il precedente: il cerchio resta il filo conduttore.

1.1. Perché il cerchio è un ottimo caso scuola

Il cerchio è apparentemente semplice: centro, raggio, diametro. Nei sistemi CAD/CAM diventa però un oggetto molto ricco perché permette di studiare contemporaneamente:

- geometria analitica: equazioni, parametri, tangenti, curvature;
- modellazione parametrica: quote, vincoli, relazioni di concentricità e tangenza;
- topologia 3D: bordi circolari, facce cilindriche, assi e riferimenti;
- formati di scambio: DXF, STEP, STL, PMI e MBD;
- lavorazione: foratura, interpolazione circolare, compensazione utensile, postprocessore;
- controllo e automazione: cinematica di assi rotanti, sensori, PLC e virtual commissioning.

Studiare bene il cerchio significa costruire un vocabolario che poi si trasferisce a raccordi, cave, fori, camme, pulegge, ruote dentate, traiettorie robotiche e superfici complesse.

1.2. Livelli di competenza

Livello	Domanda guida	Cosa deve saper fare lo studente
Matematico	Qual è l'oggetto esatto?	Scrivere forma implicita, parametrica, arco, tangente, curvatura.
Disegno 2D	Come lo creo e lo quoto?	Usare centro-raggio, centro-diametro, tre punti, tangenti, layer e snap.
Schizzo parametrico	Cosa rende il cerchio stabile?	Applicare vincoli di concentricità, coincidenza, uguaglianza raggio e quota diametro.
Modello 3D	Dove si trova nello spazio?	Identificare piano, normale, asse, faccia cilindrica e bordo circolare.
Scambio dati	Che cosa viene scritto nel file?	Distinguere entità analitica, B-Rep, tessellazione e mesh.
CAM	Come viene lavorato?	Scegliere foratura, contornatura, interpolazione circolare, strategia 2.5D o 5 assi.
Controllo CNC	Cosa legge la macchina?	Interpretare G2/G3, piano G17/G18/G19, centro IJK, raggio e feed.
Automazione	Come entra nel digital twin?	Collegare geometria, cinematica, sensori, attuatori, PLC e sequenza macchina.

1.3. Dalla formula al comando CAD

La formula $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ non viene digitata dall'utente ogni volta. Il CAD la costruisce implicitamente quando si usa un comando come cerchio per centro e raggio. Questo comando memorizza almeno un centro e un raggio; in 3D memorizza anche il piano dell'entità. In uno schizzo parametrico, il raggio può essere una quota numerica oppure una variabile collegata a una tabella, a una famiglia di parti o a un'equazione.

Il passaggio concettuale importante è questo: un cerchio CAD non è solo un disegno, ma un oggetto interrogabile. Il sistema può chiedergli centro, raggio, punto a parametro, tangente, bounding box, intersezioni, offset e relazione con altre entità. Questa interrogabilità è ciò che rende possibile il CAM automatico e il riconoscimento feature.

1.4. Errori tipici dello studente

1. **Confondere cerchio e polilinea.** Sullo schermo una polilinea a molti lati sembra un cerchio, ma per il CAM è un insieme di segmenti.
2. **Quotare male la funzione.** Un foro normalmente si quota con diametro; un raccordo o una traiettoria di offset spesso con raggio.
3. **Non chiudere lo schizzo.** Un cerchio senza centro vincolato o senza quota può spostarsi quando cambia il modello.
4. **Ignorare il piano.** In 3D un cerchio deve stare su un piano; una normale invertita può invertire il verso dell'arco.

5. **Usare STL come se fosse STEP.** STL perde entità analitiche: un foro circolare diventa una corona di triangoli.
6. **Dimenticare la macchina.** Un arco perfetto in CAD può diventare una lavorazione scadente se postprocessore, accelerazioni, utensile o serraggio non sono corretti.

1.5. Esercizi progressivi consigliati

1. Disegna in 2D dieci cerchi con metodi diversi: centro-raggio, centro-diametro, due punti, tre punti, tangente-tangente-raggio.
2. Esporta un file DXF e verifica se contiene CIRCLE, ARC o LWPOLYLINE.
3. Modella una piastra con tre fori: uno quotato da bordo, uno concentrico a una sede, uno su pattern circolare.
4. Esporta la piastra in STEP e STL; reimporta entrambi e confronta misure, facce, bordi e modificabilità.
5. Genera un programma CAM per contornare un disco: confronta output a segmenti e output con G2/G3.
6. Simula un asse rotante o una tavola girevole: collega posizione, sensore di home, start ciclo e consenso PLC.

Questi esercizi sono volutamente semplici: il valore didattico non è nella complessità del pezzo, ma nella capacità di seguire il cerchio lungo tutta la catena digitale.

1.6. Percorso di studio ampliato: cosa deve imparare prima uno studente

Uno studente che si avvicina al CAD/CAM tende a partire dal comando: preme Circle, quota il diametro e passa al modello. Un percorso più robusto parte invece dalla responsabilità del dato. La prima competenza è riconoscere se il software sta creando una curva esatta o una sua approssimazione. La seconda competenza è sapere dove la curva viene utilizzata: disegno 2D, schizzo parametrico, feature 3D, foro, tasca, interpolazione utensile, movimento robotico o controllo di qualità.

Un buon esercizio di base è creare lo stesso componente in tre ambienti: un CAD 2D DWG, un CAD parametrico 3D e un CAM. Il componente può essere una piastra con quattro fori su una circonferenza primitiva. Nel CAD 2D lo studente deve verificare layer, quote diametro, centro e snap. Nel CAD 3D deve costruire una feature foro associativa, vincolata a un pattern circolare. Nel CAM deve capire se il foro viene programmato come ciclo di foratura, interpolazione elicoidale o contornatura circolare.

1.7. Metodo di lettura: dal cerchio nominale al cerchio prodotto

Ogni capitolo può essere studiato con una tabella personale a quattro colonne: dato nominale, rappresentazione software, trasformazione, rischio. Per esempio: un cerchio nominale da 20 mm può diventare entità CIRCLE in DXF, bordo circolare in STEP, feature foro nel CAM, blocco G2/G3 nel controllo CNC, cerchio misurato in CMM. Il rischio cambia a ogni riga: perdita di vincoli, conversione in polilinea, inversione di verso, errore di post-processore, backlash, deformazione termica o errore di tastatura.

1.8. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nella didattica

Gli assistenti IA sono utili come tutor: possono spiegare un comando, generare uno script Python, proporre un controllo di coerenza o aiutare a leggere un errore del post-processore. Lo studente però deve imparare a chiedere verifiche numeriche. Una richiesta debole è: "genera il percorso del foro". Una richiesta tecnica è: "verifica che il profilo esportato contenga archi reali, che il raggio del foro sia coerente con la quota PMI e che il G-code usi il piano G17 con centro IJK corretto".

L'IA può accelerare l'apprendimento, ma non deve nascondere il modello mentale. Per questo il cerchio è un ottimo test: è semplice da disegnare, ma abbastanza ricco da far emergere vincoli, topologia, coordinate, tolleranze, interpolazione e controllo.

1.9. Approfondimento: portfolio minimo per uno studente

Per rendere il percorso più solido, uno studente non dovrebbe limitarsi a leggere le formule. Dovrebbe costruire un piccolo portfolio composto da cinque prove sullo stesso cerchio.

Buona pratica. Le cinque prove del portfolio. (1) Matematica: definire centro, raggio, piano, arco, tangente e curvatura. (2) CAD 2D: disegnare lo stesso cerchio come entità nativa, esportarlo in DXF e verificare se è rimasto CIRCLE o è stato trasformato in polilinea. (3) CAD 3D: usare il cerchio come schizzo di un foro, esportare in STEP e riconoscere il bordo circolare, la faccia cilindrica e l'eventuale quota PMI. (4) CAM/CNC: generare un percorso che contenga almeno un arco G2/G3 e controllare piano, centro incrementale, verso e avanzamento. (5) Qualitativa: simulare o misurare punti rumorosi e stimare centro, raggio e residui.

Queste prove obbligano a vedere il cerchio come un oggetto che cambia ruolo: formula, vincolo, feature, arco macchina, traiettoria robotica e caratteristica misurata. Per valutare il lavoro, non basta chiedere se il cerchio appare corretto sullo schermo. Bisogna chiedere: il dato è ancora analitico? La quota guida il modello? Il post-processore conserva l'arco? La macchina può eseguire quel raggio alla velocità richiesta? La misura finale conferma diametro, posizione e circolarità?

1.10. Consolidamento operativo

Per uno studente il salto di qualità avviene quando il cerchio smette di essere un argomento isolato di geometria e diventa una competenza trasversale. Un percorso solido deve alternare teoria, esercizio numerico, modellazione CAD, export, simulazione CAM, lettura di G-code e controllo del risultato. Ogni livello deve terminare con una prova: disegnare un cerchio vincolato, esportarlo senza perderne la natura analitica, trasformarlo in toolpath e misurare l'errore.

Questa edizione propone quindi una logica a spirale: si torna più volte sullo stesso oggetto aumentando il contesto. Il primo giro è matematico, il secondo è CAD, il terzo è CAM/CNC, il quarto è automazione, il quinto è metrologia e IA. Questo riduce il rischio di imparare software diversi come isole non collegate.

Le piattaforme educative moderne possono usare assistenti IA per generare varianti di esercizi, spiegare errori di vincolo, proporre quiz adattivi e confrontare codice Python con il risultato atteso. L'uso corretto è chiedere all'IA di spiegare il perché di un errore, non di fornire solo il file finale. Nel contesto del cerchio, un buon prompt didattico deve sempre citare unità, piano, raggio, tolleranza e output desiderato.

1.11. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale progressione è più adatta a uno studente?
A. Solo imparare i pulsanti del CAD. B. Matematica, CAD, scambio dati, CAM/CNC, misura e feedback. C. Saltare subito al post-processore. D. Partire dalla scelta del monitor.
Risposta: B. La progressione corretta collega teoria e officina.

Q2. Perché la didattica a spirale è utile?
A. Per ripetere sempre lo stesso esercizio senza modifiche. B. Per aumentare gradualmente il contesto dello stesso concetto. C. Per evitare il calcolo numerico. D. Per usare soltanto modelli 3D complessi.
Risposta: B. La stessa geometria viene reinterpretata in domini tecnici successivi.

Q3. Quale dato non dovrebbe mancare in un esercizio sul cerchio CAD/CAM?
A. Il colore dello sfondo. B. Il nome commerciale del mouse. C. Unità, piano, centro, raggio o diametro e tolleranza. D. La dimensione dell'icona del comando.
Risposta: C. Senza questi dati il cerchio non è riproducibile tecnicamente.

Esercizio 1.1: Mini-roadmap di studio. Costruire una mini-roadmap di studio in cinque tappe per imparare il cerchio industriale.

Dimostrazione passo-passo. **Tappa 1.** Calcolare equazione, forma parametrica e lunghezza arco.
Tappa 2. Creare uno schizzo CAD con vincoli di centro, diametro, tangenza e concentricità.
Tappa 3. Esportare in DXF/STEP e verificare se resta un cerchio o diventa polilinea.
Tappa 4. Generare una traiettoria CAM e leggere G2/G3 nel codice.
Tappa 5. Simulare o misurare il risultato e confrontare nominale e reale.
Risultato. La roadmap contiene teoria, software, codice macchina e controllo, quindi è adatta a un apprendimento robusto. □

Fonti e bibliografia

[1] Autodesk, *Fusion Roadmap 2026*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-roadmap-2026/

[2] SOLIDWORKS Help, *Circle PropertyManager*. https://help.solidworks.com/2021/English/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SKETCH_CIRCLE.htm

[3] PTC, *Creo Sketcher – To Create a Circle*. https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r12/usascii/routers/ProCmdSketCircCon_CMD.html

[4] Onshape, *Sketch Basics*. https://cad.onshape.com/help/Content/Sketch/sketch_basics.htm

[5] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS Design 2026: AI-driven drawings and assemblies*. https://www.solidworks.com/media/solidworks-design-whats-new-2026xfd01

[6] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[7] PTC, *Creo 13 e AI Assistant*. https://www.ptc.com/en/news/2026/ptc-brings-ai-powered-guidar

CAPITOLO 2

Fondamenti matematici del cerchio

2.1. Definizione euclidea

In geometria euclidea piana, il cerchio di centro $C = (a, b)$ e raggio $r > 0$ è il luogo dei punti $P = (x, y)$ tali che la distanza dal centro è costante:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2. \tag{2.1}$$

Questa forma implicita è utile per test di appartenenza, intersezioni, offset e vincoli geometrici. Nei sistemi CAD, però, una curva deve essere anche percorribile con un parametro. La parametrizzazione più usata è:

$$P(\theta) = C + r\cos\theta\,\mathbf{i} + r\sin\theta\,\mathbf{j}, \qquad \theta \in [0, 2\pi). \tag{2.2}$$

L'angolo θ è sia parametro matematico sia riferimento operativo per archi, quotature angolari, calcolo del verso e trasformazioni.

2.2. Da cerchio a arco

Un arco circolare è una restrizione del parametro angolare a un intervallo:

$$\theta \in [\theta_s, \theta_e]. \tag{2.3}$$

La distinzione tra arco orario e antiorario non è contenuta soltanto nei due estremi: dipende anche dal verso positivo del sistema locale. In 2D CAD, per esempio, molti formati considerano l'arco come percorso antiorario rispetto al vettore normale positivo del sistema di coordinate dell'oggetto. Nel formato DXF, l'entità ARC memorizza centro, raggio, angolo iniziale, angolo finale e direzione di estrusione, mentre CIRCLE memorizza centro, raggio e direzione di estrusione.

La lunghezza dell'arco vale:

$$s = r\,\Delta\theta, \tag{2.4}$$

con $\Delta\theta$ espresso in radianti. L'area del settore circolare è:

$$A_{\text{settore}} = \frac{1}{2} r^2 \Delta\theta. \tag{2.5}$$

Queste formule entrano nelle misure CAD, nelle proprietà di massa 2D, nei profili di taglio e nei controlli di coerenza del CAM.

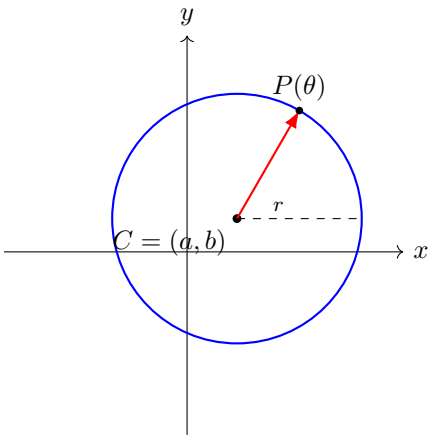


Figura 2.1: Cerchio 2D: centro, raggio, punto parametrico e angolo θ.

2.3. Cerchio 3D: piano locale, orientamento e asse

In un modellatore 3D il cerchio non è definito solo da centro e raggio. Serve anche un piano. Una rappresentazione robusta usa un sistema locale ortonormale:

$$\{O, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{n}\}, \qquad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}, \quad \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{n}\| = 1. \tag{2.6}$$

La curva è:

$$P(\theta) = O + r\cos\theta\,\mathbf{u} + r\sin\theta\,\mathbf{v}, \qquad \theta \in [0, 2\pi). \tag{2.7}$$

Questa forma è equivalente all'idea documentata in Open CASCADE: un cerchio è definito da raggio e sistema locale `gp_Ax2`; origine, direzioni locali X e Y definiscono il piano, e la direzione principale definisce il verso trigonometrico e l'incremento del parametro.

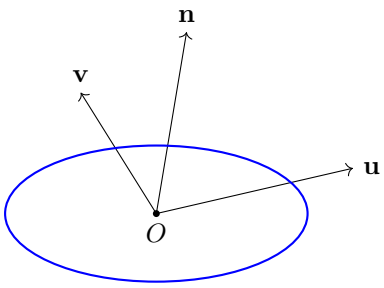


Figura 2.2: Cerchio in 3D: origine, base locale del piano $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ e normale $\mathbf{n}$.

2.4. Curvatura, tangente e normale

Derivando la parametrizzazione 2D:

$$P'(\theta) = r(-\sin\theta, \cos\theta), \qquad \|P'(\theta)\| = r. \tag{2.8–2.9}$$

Il versore tangente è:

$$t(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta), \tag{2.10}$$

mentre la curvatura è costante:

$$\kappa = \frac{1}{r}. \tag{2.11}$$

Questa costanza è il motivo per cui archi e raccordi circolari sono fondamentali in progettazione meccanica: permettono transizioni geometriche semplici, controllabili e facilmente interpretate da CAM e CNC.

2.5. Robustezza numerica: il cerchio reale non arriva sempre come formula pulita

Nel lavoro industriale il cerchio non nasce sempre da centro e raggio. A volte arriva da tre punti misurati, da una nuvola di punti, da una scansione, da una polilinea importata o da una mesh. In questi casi il problema non è disegnare un cerchio, ma stimare il cerchio più probabile. La forma implicita

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \tag{2.12}$$

consente di trasformare temporaneamente il fitting in un problema lineare. Una volta stimati A, B e C, il centro è $(-A/2, -B/2)$ e il raggio è $\sqrt{(A^2 + B^2)/4 - C}$. Questo metodo è rapido, ma sensibile a punti rumorosi e distribuzioni non uniformi. Per misure metrologiche serie si usano criteri più controllati, spesso basati su minimi quadrati geometrici, cerchio minimo circoscritto, cerchio massimo inscritto o zone di tolleranza.

La differenza è decisiva. Un cerchio CAD è nominale; un cerchio misurato è una stima. Il primo ha raggio esatto nel modello; il secondo ha residui. Se i residui hanno andamento periodico, possono indicare errori di macchina: eccentricità, gioco sugli assi, problemi di inversione ai quadranti o deformazioni termiche. La matematica del cerchio diventa così strumento diagnostico.

2.6. Velocità, accelerazione e vincoli dinamici

Quando il cerchio diventa moto, entrano velocità tangenziale e accelerazione centripeta:

$$v = r\omega, \qquad a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2. \tag{2.13}$$

Questo è uno dei collegamenti più importanti tra geometria e CNC. A parità di avanzamento, un raggio piccolo richiede accelerazione maggiore; se la macchina non può sostenerla, il controllo riduce il feed o arrotonda la traiettoria. Per questo il CAM non può essere valutato solo dalla forma nominale: bisogna considerare dinamica, look-ahead, jerk, limite assi e controllo di contorno.

2.7. Nuove tecnologie e impatto dell'IA sui fondamenti

L'IA può stimare parametri, classificare errori e proporre compensazioni, ma la fisica del cerchio resta deterministica. Un modello predittivo può dire che certi fori tendono a uscire ovalizzati; la correzione tecnica deve comunque riferirsi a centro, diametro, circolarità, posizione e dinamica del moto. Una buona architettura industriale combina modelli analitici e apprendimento: formule per vincoli e verifiche, dati per stimare drift e correzioni.

In pratica, il progettista dovrebbe usare l'IA per accelerare analisi ripetitive, non per sostituire le definizioni. Il test minimo è sempre: l'output dell'IA conserva centro, raggio, piano e tolleranza? Se no, è solo un suggerimento grafico, non un dato tecnico affidabile.

2.8. Approfondimento: quattro cerchi da non confondere

Nel lavoro industriale la parola "cerchio" può indicare almeno quattro oggetti diversi.

INFO

I quattro cerchi **Il cerchio nominale** è quello progettato: ha centro, raggio e piano definiti dal CAD. **Il cerchio approssimato** è quello usato per visualizzazione, mesh, STL, AR/VR o anteprime: è una sequenza di segmenti o triangoli controllata da una tolleranza di corda. **Il cerchio comandato** è quello inviato al controllo: può essere un arco G2/G3, una successione di micro-segmenti, una spline, un ciclo fisso di foratura o una traiettoria TCP robotica. **Il cerchio misurato** è quello ricostruito da punti reali: non è mai perfetto e deve essere analizzato con residui e criteri di tolleranza.

Questa distinzione è didatticamente importante perché impedisce un errore frequente: credere che la precisione della formula sia automaticamente la precisione del pezzo. La formula fornisce il riferimento; la macchina, l'utensile, il serraggio, la temperatura e la misura determinano il risultato. L'IA può aiutare a collegare questi livelli, ma deve sempre dichiarare quale cerchio sta usando: nominale, discretizzato, comandato o misurato.

2.9. Consolidamento operativo

L'approfondimento matematico deve includere non solo l'equazione cartesiana, ma anche orientamento, parametrizzazione, curvatura e trasformazioni. Nei CAD/CAM il cerchio è spesso manipolato tramite frame: un centro nello spazio, due assi del piano e una normale. La stessa circonferenza può essere descritta come insieme di punti, come curva parametrica, come conica razionale o come bordo topologico di una superficie.

Un punto critico è distinguere cerchio e disco: la circonferenza è curva monodimensionale, mentre il disco è una regione piana. Nella modellazione 3D questa differenza diventa bordo contro faccia; nel CAM diventa contorno contro area da svuotare; nella misura diventa profilo contro diametro interno o esterno.

Gli strumenti IA possono riconoscere formule e generare grafici, ma devono essere interrogati con precisione. Una richiesta come "calcola il cerchio" è ambigua; una richiesta corretta specifica centro, raggio, piano, verso di percorrenza e campionamento. In un contesto industriale, l'IA deve anche distinguere tra approssimazione numerica per visualizzazione e rappresentazione esatta per calcolo geometrico.

2.10. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale forma è più adatta a generare punti ordinati su un cerchio?
A. La sola equazione implicita. B. La parametrizzazione $x = x_0 + r\cos t$, $y = y_0 + r\sin t$.
C. La formula dell'area del quadrato. D. Una tabella casuale di punti.
Risposta: B. La forma parametrica controlla ordine, verso e campionamento.

Q2. Che cosa rappresenta la curvatura di un cerchio di raggio r?
A. r^2. B. $1/r$. C. $2\pi r$. D. Il diametro moltiplicato per l'area.
Risposta: B. La curvatura costante del cerchio è $1/r$.

Q3. Quale distinzione è fondamentale in CAD 3D?
A. Cerchio e colore. B. Circonferenza come bordo e disco come faccia/regione. C. Raggio e font del testo. D. Punto e layer grafico.
Risposta: B. Bordo e faccia hanno significati geometrici e topologici diversi.

Esercizio 2.1: Punto parametrico e curvatura. Dato un cerchio con centro $C = (10, 5)$ mm e raggio 20 mm, calcolare il punto per $t = 90$ř e la curvatura.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Usare la parametrizzazione $x = 10 + 20\cos t$, $y = 5 + 20\sin t$.
Passo 2. Per $t = 90$ř, $\cos t = 0$ e $\sin t = 1$.
Passo 3. Il punto è quindi $P = (10, 25)$ mm.
Passo 4. La curvatura è $\kappa = 1/r = 1/20 = 0{,}05$ mm^{-1}.
Risultato. Il punto è $P = (10, 25)$ mm e la curvatura è 0,05 mm^{-1}. □

Fonti e bibliografia

[1] Open CASCADE, *gp_Circ Class Reference*. https://dev.opencascade.org/doc/occt-7.6.0/refman/html/classgp___circ.html

[2] Open CASCADE, *Geom_Circle Class Reference*. https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/class_geom___circle.html

[3] RhinoCommon API, *Rhino.Geometry.Circle*. https://developer.rhino3d.com/api/rhinocommon/rhino.geometry.circle

[4] LinuxCNC, *G2/G3 Arc Move*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[5] NIST, *QIF PMI Report Software*. https://www.nist.gov/services-resources/software/qif-pmi-report-software

CAPITOLO 3

Dal dato matematico all'entità CAD

3.1. Il cerchio come entità di schizzo

Nei CAD parametrici il cerchio nasce spesso come entità di schizzo. L'utente può indicare centro e punto sulla circonferenza, centro e diametro, tre punti, tangenze o concentricità. SOLIDWORKS documenta, per lo schizzo, cerchi basati sul centro, cerchi basati sul perimetro e un PropertyManager per cerchi 3D. Creo documenta strumenti come il cerchio concentrico e la creazione di geometria circolare in Sketcher. In ambiente 2D, DraftSight documenta il comando Circle e opzioni come cerchi tangenti a entità lineari; nanoCAD documenta centro-raggio, tre punti, due punti, tangente-tangente-raggio e centro-diametro.

Il punto importante è che il comando grafico produce un'entità matematica con gradi di libertà e vincoli. Per un cerchio libero in 2D servono tre parametri:

$$(a, b, r). \tag{3.1}$$

Ogni vincolo elimina uno o più gradi di libertà. Alcuni esempi:

- concentricità: due cerchi condividono il centro;
- uguaglianza: due cerchi condividono il raggio;
- tangenza: la distanza tra i centri è $r_1 + r_2$ per tangenza esterna o $|r_1 - r_2|$ per tangenza interna;
- coincidenza del centro: $C_1 = C_2$ oppure centro su una linea/asse;
- quota di diametro: $d = 2r$.

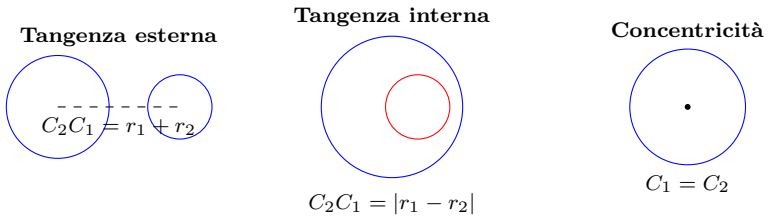


Figura 3.1: Vincoli tipici su cerchi: tangenza esterna, tangenza interna e concentricità.

3.2. Risolutori di vincoli

Nei CAD parametrici lo schizzo è governato da un risolutore di vincoli. Siemens D-Cubed 2D DCM, per esempio, è documentato come risolutore geometrico per applicare quote e vincoli che preservano la posizione delle geometrie nello schizzo; il risolutore mantiene l'intento progettuale soddisfacendo le quote e i vincoli dopo modifiche dimensionali o trascinamenti. Creo descrive uno Sketcher che propone e accetta vincoli automaticamente durante la creazione della sezione.

Per il cerchio, il risolutore deve gestire equazioni non lineari. Un vincolo di tangenza tra due cerchi, per esempio, può essere scritto come:

$$\|C_2 - C_1\| = r_1 + r_2. \tag{3.2}$$

La linearizzazione numerica di vincoli di questo tipo porta a sistemi Jacobiani. Da qui derivano concetti operativi familiari al progettista: schizzo sotto-vincolato, completamente definito o sovra-vincolato.

3.3. Entità analitica, topologia e B-Rep

In un CAD 3D il cerchio può essere una curva geometrica, ma anche il supporto di un bordo topologico. In una rappresentazione B-Rep, la geometria descrive forme matematiche, mentre la topologia collega vertici, spigoli, fili, facce, shell e solidi. La documentazione Open CASCADE indica che un file BREP può memorizzare modelli composti da vertici, edge, wire, face, shell, solidi, triangolazioni di edge e facce, polilinee, posizione e orientamento.

Nel caso di un foro cilindrico, per esempio, il cerchio nello schizzo può diventare:

- una faccia cilindrica generata per estrusione/sottrazione;
- uno o due edge circolari sui bordi del foro;
- una curva 2D sul piano di schizzo e una curva 3D nello spazio;
- una feature parametrica collegata a diametro, asse e profondità.

3.4. Kernel geometrici commerciali e modelli pubblici

Solid Edge è documentato da Siemens come basato sul kernel Parasolid. Siemens descrive Parasolid come modellatore geometrico 3D per progettazione, produzione e analisi, con funzioni di solid modeling, direct editing, superfici, B-Rep, rendering, wireframe e tessellazione. PTC documenta Granite come tecnologia di interoperabilità per dati Creo, geometria, topologia e metadati. Questi documenti non espongono l'intera struttura interna dei file proprietari, ma confermano l'architettura generale: oggetti geometrici precisi, topologia e funzioni di interrogazione/traduzione.

Per capire matematicamente il cerchio in un kernel proprietario, è utile confrontarlo con Open CASCADE perché la documentazione è pubblica. Il modello `Geom_Circle` usa proprio la formula:

$$P(U) = O + R\cos(U)\,X_{\mathrm{Dir}} + R\sin(U)\,Y_{\mathrm{Dir}}, \tag{3.3}$$

con range periodico $[0, 2\pi)$. Questa formula è la base concettuale più stabile per interpretare anche i sistemi chiusi: il cerchio è una conica canonica posizionata nello spazio da un riferimento locale.

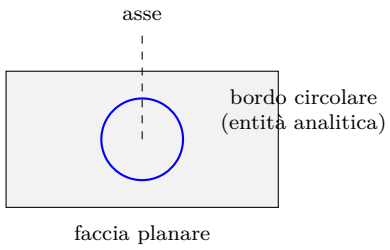


Figura 3.2: Un profilo circolare 2D può generare una feature 3D: cilindro, foro o tasca.

3.5. Dati minimi e dati impliciti di un cerchio CAD

Un cerchio CAD apparentemente contiene tre parametri, ma in un sistema moderno porta con sé molti dati impliciti: sistema di coordinate, unità, stato di vincolo, appartenenza a uno schizzo,

normale del piano, stile di quota, layer, colore, associatività, eventuale relazione con una feature e dipendenze da variabili. Questo spiega perché due cerchi identici sullo schermo possono avere valore tecnico diverso. Un cerchio libero in un file 2D e un cerchio vincolato come profilo di un foro filettato non sono equivalenti.

Nella pratica, un CAD parametrico conserva l'intento progettuale attraverso il grafo delle feature. Il cerchio può essere usato come profilo di una estrusione, come bordo di una tasca, come asse di rivoluzione o come riferimento per pattern. Se il diametro viene cambiato, l'intero grafo deve aggiornarsi. La geometria è quindi parte di una struttura causale: quota → vincolo → sketch → feature → corpo → tavola → CAM.

3.6. Feature semantiche: foro, cerchio e cilindro non sono sinonimi

Per lo studente è essenziale distinguere tra cerchio, foro e cilindro. Il cerchio è una curva; il foro è una feature funzionale; il cilindro è una superficie o un volume. Un foro contiene informazioni che il cerchio non contiene: tipo, profondità, filettatura, svasatura, lamatura, tolleranza, asse e funzione. I CAM avanzati e i sistemi MBD cercano di usare proprio questa semantica: non selezionano soltanto un bordo circolare, ma riconoscono una feature lavorabile.

3.7. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel CAD parametrico

Le funzioni IA nei CAD più recenti puntano ad automatizzare scelta comandi, generazione tavole, riconoscimento componenti, suggerimenti di assieme e assistenza alla documentazione. Per il cerchio significa tre cose. Primo: il software può suggerire automaticamente quote di diametro, centri e pattern. Secondo: può riconoscere fori, sedi e raccordi come feature produttive. Terzo: può avvisare se uno schizzo è instabile o se una quota ridondante rompe l'intento.

Queste funzioni saranno utili solo se il modello resta leggibile. Un cerchio costruito con troppi vincoli, riferimenti deboli o geometria importata approssimata limita l'efficacia dell'IA. La buona modellazione non viene resa obsoleta; diventa il prerequisito per automazione affidabile.

3.8. Approfondimento: intento geometrico e stabilità del modello

Un cerchio CAD non è soltanto una curva: spesso è una parte dell'intento progettuale. Un foro concentrico a un asse, una sede cuscinetto, un raccordo o una tasca circolare contengono informazione semantica che va oltre il raggio. Per questo è pericoloso importare geometria "muta" senza controllare vincoli, riferimenti e nomi delle feature. Se un bordo circolare perde il collegamento con il foro o con il datum, il CAM può continuare a generare un percorso corretto dal punto di vista grafico, ma il processo perde tracciabilità.

Attenzione. La robustezza di un CAD si vede quando il modello cambia. Se una quota diametro viene modificata, il foro resta associato alla tavola? La PMI si aggiorna? Il percorso CAM riconosce ancora la feature? Il robot di sbavatura segue il nuovo bordo? In un flusso maturo, il cerchio deve avere identità stabile: non solo coordinate, ma relazione con piano, datum, tolleranza, feature e processo produttivo.

3.9. Consolidamento operativo

Nel CAD parametrico il cerchio è raramente un'entità libera: è vincolato da quote, relazioni, riferimenti e dipendenze di feature. Il dato matematico diventa robusto quando il centro è agganciato a geometrie di riferimento, il diametro è quotato, la tangenza è esplicita e il piano dello schizzo è definito. Un cerchio sottovincolato può apparire corretto ma modificarsi in modo imprevisto dopo una rigenerazione.

Per uno studente è importante leggere lo schizzo come un sistema di equazioni: coincidenza, orizzontalità, concentricità, tangenza e uguaglianza non sono decorazioni grafiche, ma vincoli algebrico-geometrici. Questa visione aiuta a comprendere perché due modelli uguali a schermo possono avere stabilità parametrica molto diversa.

L'IA nei CAD può suggerire vincoli, riconoscere fori o generare disegni. Il rischio è accettare automaticamente una relazione sbagliata: ad esempio una quasi-tangenza scambiata per tangenza o due cerchi quasi concentrici interpretati come concentrici. Un uso maturo dell'IA consiste nel chiedere un controllo dei gradi di libertà residui, delle quote guida e delle relazioni potenzialmente ridondanti.

3.10. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Che cosa rende robusto un cerchio in uno schizzo parametrico?
A. Lasciarlo libero per poterlo trascinare. B. Vincolare centro, diametro e relazioni funzionali. C. Usare sempre uno spessore linea alto. D. Esportarlo subito in immagine.
Risposta: B. Un cerchio robusto è definito da vincoli e quote coerenti.

Q2. Che cosa significa schizzo sottovincolato?
A. Che contiene troppe note. B. Che ha gradi di libertà residui e può muoversi. C. Che è stato salvato in PDF. D. Che contiene solo cerchi piccoli.
Risposta: B. La geometria può cambiare perché non è completamente definita.

Q3. Quale controllo IA è utile su uno schizzo circolare?
A. Eliminare tutte le quote. B. Verificare gradi di libertà, vincoli mancanti e vincoli ridondanti. C. Cambiare colore ai cerchi. D. Convertire tutto in raster.
Risposta: B. L'IA deve supportare il controllo parametrico, non sostituirlo.

Esercizio 3.1: Foro circolare parametrico stabile. Definire una procedura per creare un foro circolare parametrico stabile in una piastra.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Scegliere il piano di schizzo sulla faccia della piastra.
Passo 2. Posizionare il centro con quote da due riferimenti o con vincoli a geometrie esistenti.
Passo 3. Quotare il diametro come parametro nominato, ad esempio `D_foro`.
Passo 4. Creare la feature di taglio/foro e verificare che lo schizzo risulti completamente definito.
Passo 5. Modificare `D_foro` e le quote del centro per controllare la rigenerazione.
Risultato. Il foro resta controllabile perché posizione, dimensione e feature dipendono da dati espliciti. □

Fonti e bibliografia

[1] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS Design 2026 – AI-driven drawings and assemblies.* https://www.solidworks.com/media/solidworks-design-whats-new-2026xfd01

[2] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Managed model based 3D engineering.* https://www.iso.org/standard/84300.html

[3] Siemens, *Parasolid 3D Geometric Modeling.* https://www.siemens.com/en-us/products/plm-components/parasolid/

[4] SOLIDWORKS Help, *Circle PropertyManager.* https://help.solidworks.com/2021/English/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_SKETCH_CIRCLE.htm

[5] PTC, *Creo Sketcher – Circle command.* https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r12/usascii/routers/ProCmdSketCircCon_CMD.html

[6] Siemens, *NX software including CAD and CAM.* https://www.siemens.com/en-us/products/cad-cam-software/

[7] Mastercam, *Mastercam Copilot.* https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

CAPITOLO 4

2D CAD, formati DXF e rappresentazione operativa

4.1. Comandi 2D: non solo centro-raggio

Nei sistemi 2D come DraftSight, nanoCAD, AutoCAD-like e altri CAD DWG/DXF, il cerchio appare spesso come comando immediato. Dietro al comando ci sono metodi di costruzione equivalenti.

Metodo	Input utente	Conversione matematica
Centro-raggio	centro C, raggio r	usa direttamente (a, b, r)
Centro-diametro	centro C, diametro d	$r = d/2$
Due punti	estremi del diametro A, B	$C = (A+B)/2$, $r = \|B-A\|/2$
Tre punti	punti A, B, D non allineati	intersezione degli assi dei segmenti; calcolo del circumcentro
Tangente-tangente-raggio	due entità e raggio	costruzione offset delle entità e selezione della soluzione valida
Tangente a tre entità	tre linee/archi/cerchi	problema di Apollonio, con più soluzioni possibili

nanoCAD documenta esplicitamente opzioni come 3P, 2P, TTR e diametro per il comando CIRCLE. Questa varietà di input non cambia l'oggetto finale: il risultato è comunque un cerchio o, se parzializzato, un arco.

4.2. DXF: CIRCLE e ARC

DXF è un riferimento importante perché rende visibile una struttura dati molto vicina al modo operativo dei CAD 2D. L'entità CIRCLE usa codici gruppo per centro in OCS, raggio, spessore opzionale e direzione di estrusione. L'entità ARC aggiunge gli angoli di inizio e fine.

Il sistema OCS (Object Coordinate System) è fondamentale: un cerchio apparentemente 2D può avere una normale di estrusione e quindi un orientamento in 3D. Questa è una delle ragioni per cui un cerchio DXF non dovrebbe essere letto ingenuamente come "solo punti XY".

```
0
CIRCLE
8
Layer1
10
25.0
20
10.0
30
0.0
40
```

```
5.0
210
0.0
220
0.0
230
1.0
```

Listato 4.1: Esempio minimale di entità CIRCLE in DXF ASCII.

Il significato operativo del listato è: layer `Layer1`, centro $(25, 10, 0)$ in OCS, raggio 5, normale di estrusione $(0, 0, 1)$. Per un arco si aggiungono i gruppi 50 e 51 per gli angoli, solitamente espressi in gradi nel formato DXF.

4.3. Visualizzazione: il cerchio può apparire poligonale

Il fatto che il database memorizzi un cerchio esatto non implica che lo schermo lo disegni come curva analitica continua. Molti sistemi trasformano curve in vettori o triangoli per visualizzazione. Autodesk documenta il comando VIEWRES: controlla l'aspetto di cerchi, archi, spline e polilinee arcuate mediante vettori corti; più vettori rendono l'oggetto più liscio, ma aumentano il tempo di rigenerazione. Open CASCADE descrive analogamente che una rappresentazione ombreggiata usa triangoli calcolati da un algoritmo di mesh, mentre una wireframe usa curve.

Questa distinzione è decisiva: il poligono che vedi non è necessariamente il dato CAD. È spesso solo una discretizzazione grafica.

4.4. CIRCLE, ARC, LWPOLYLINE e SPLINE: quando il disegno cambia natura

Nel 2D tecnico il pericolo più comune è confondere aspetto e struttura. Un cerchio può apparire perfetto anche se in realtà è una polilinea con molti segmenti. Per la stampa può non cambiare molto; per CAM, nesting, taglio laser, controllo geometrico e importazione in 3D cambia moltissimo. Un'entità CIRCLE ha centro e raggio; una LWPOLYLINE ha vertici e bulge; una SPLINE ha punti di controllo e nodi; un ARC ha intervallo angolare. Il primo dato è analitico, gli altri possono essere equivalenti solo entro una tolleranza.

Per uno studente la verifica pratica è aprire il file DXF come testo o con una libreria Python e contare le entità. Se un foro destinato al taglio arriva come centinaia di piccoli segmenti, il post-processore può generare molti G1 invece di un G2/G3. Questo aumenta dimensione del programma, peggiora la fluidità del controllo e può lasciare segni sulla superficie.

4.5. Vendor 2D maggiori e minori

Oltre ad AutoCAD, DraftSight e nanoCAD, nel lavoro reale compaiono BricsCAD, ZWCAD, GstarCAD, QCAD, LibreCAD, progeCAD, ARES Commander e strumenti verticali per taglio, edilizia o impiantistica. Il punto comune è la compatibilità DWG/DXF; il punto critico è come ciascun software preserva entità circolari, quote associative e stili. I CAD 2D minori meritano attenzione per formazione, costi e automazione, ma vanno sempre verificati con file di prova: cerchi tangenti, archi oltre 180°, cerchi su UCS non standard, esportazione DXF e rimportazione.

4.6. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel 2D

Nel 2D l'IA entra soprattutto in tre aree: vettorializzazione di raster, riconoscimento automatico di quote e simboli, e pulizia di disegni legacy. Il rischio è che un sistema trasformi un cerchio stampato o scansionato in una forma "quasi circolare" senza restituire un'entità analitica. Una vettorializzazione utile deve ricostruire centro e raggio, non solo inseguire il bordo. Per questo gli output IA devono essere validati con controlli geometrici: errore radiale massimo, numero di segmenti, chiusura, tangenza e coerenza con la quota.

4.7. Approfondimento: round-trip 2D e controllo delle entità

Un test semplice ma molto istruttivo è il round-trip: creare un cerchio in un CAD 2D, esportare in DXF/DWG, reimportare in un altro sistema e ispezionare l'entità. Se il cerchio resta CIRCLE, il dato è ancora analitico. Se diventa LWPOLYLINE, la forma può apparire identica ma non ha più la stessa qualità geometrica. Questo cambia offset, snap al centro, quotatura diametro, nesting, taglio laser e CAM 2D.

Buona pratica. Mai fidarsi soltanto dell'aspetto. Occorre controllare il tipo entità, la tolleranza di conversione, l'unità di misura, il sistema di coordinate e la presenza di segmenti molto corti. Nei processi automatizzati, anche un cerchio approssimato bene può generare troppi blocchi NC, peggiorare il look-ahead o creare micro-variazioni di feed.

4.8. Consolidamento operativo

Nel CAD 2D il cerchio può sembrare più semplice, ma proprio qui si verificano molte perdite di informazione. Un'entità CIRCLE in DXF conserva centro e raggio; una polilinea approssimata conserva solo una sequenza di vertici. Questa differenza condiziona taglio laser, nesting, quotatura, snap, offset e importazione in CAM.

Una verifica didattica utile consiste nell'aprire lo stesso disegno in due applicazioni diverse e controllare se il cerchio resta selezionabile come cerchio. Se un software lo importa come polilinea, il profilo può essere ancora visivamente tondo, ma non è più semanticamente un cerchio: centro e raggio non sono dati primari, ma ricostruzioni approssimate.

L'IA può aiutare a classificare entità 2D, riconoscere profili forati e segnalare polilinee che dovrebbero essere cerchi. Il controllo non deve basarsi sull'immagine visualizzata: serve interrogare il database del disegno o esportare una lista entità. Un assistente affidabile deve quindi lavorare su DXF, attributi e coordinate, non solo su screenshot.

4.9. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale entità conserva meglio un cerchio in DXF?
A. Una bitmap. B. Una polilinea con pochi vertici. C. Un'entità CIRCLE con centro e raggio. D. Un testo con scritto diametro.
Risposta: C. CIRCLE conserva centro e raggio come dati geometrici.

Q2. Perché una polilinea apparentemente tonda può essere problematica?
A. Perché non ha colore. B. Perché perde la natura analitica del cerchio. C. Perché non si può stampare. D. Perché vale solo in 3D.
Risposta: B. La polilinea approssima il cerchio con segmenti.

Q3. Quale verifica è utile dopo un export DXF?
A. Guardare solo l'anteprima. B. Contare se i profili circolari sono CIRCLE/ARC o

polilinee. C. Cambiare layer a caso. D. Salvare in JPG.
Risposta: B. La verifica deve controllare le entità effettive.

Esercizio 4.1: Verifica DXF di un foro. Verificare concettualmente un DXF contenente un foro da 20 mm.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Aprire o analizzare il file DXF e cercare l'entità del foro.
Passo 2. Se l'entità è CIRCLE, leggere centro e raggio.
Passo 3. Controllare che il raggio sia 10 mm se il diametro nominale è 20 mm.
Passo 4. Se l'entità è polilinea, stimare errore di corda e numero di segmenti.
Passo 5. Decidere se rigenerare il file come entità analitica.
Risultato. Il foro è accettabile per CAM 2D solo se la rappresentazione è coerente con la precisione richiesta. □

Fonti e bibliografia

[1] Autodesk, *AutoCAD DXF Reference – CIRCLE*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-DXF/files/index.htm

[2] Autodesk, *DXF Reference – CIRCLE*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-DXF/files/GUID-8663262B-222C-414D-B133-4A8506A27C18.htm

[3] Bricsys, *CIRCLE command*. https://help.bricsys.com/en-us/document/command-reference/c/circle-command

[4] QCAD, *Circle Tools*. https://www.qcad.org/doc/qcad/latest/reference/en/scripts/Draw/Circle/doc/Circle_en.html

[5] LibreCAD, *Drawing Tools*. https://docs.librecad.org/en/latest/ref/tools.html

[6] nanoCAD, *Command line and mathematical expressions*. https://nanocad.com/learning/online-help/nanocad-platform/command-line/

CAPITOLO 5

3D CAD: cerchi, superfici cilindriche e scambio dati

5.1. Dal profilo al solido

In Solid Edge, SOLIDWORKS, Creo e software simili, il cerchio entra in 3D in vari modi:

- schizzo estruso: genera un cilindro o un foro;
- rivoluzione: un arco o cerchio può contribuire a torni, gole e raccordi;
- sweep: un cerchio può essere sezione di tubo o cavo;
- pattern circolare: la geometria viene replicata intorno a un asse;
- feature foro: la quota principale è spesso diametro, tolleranza e asse.

La geometria esatta rimane importante anche quando il modello viene visualizzato come mesh. Un edge circolare su una faccia cilindrica conserva raggio, centro e piano locale, mentre la mesh è solo un'approssimazione.

5.2. STEP: cerchio come conica con posizione e raggio

STEP/ISO 10303 è importante per lo scambio tra CAD. Lo standard ISO 10303-42 include definizioni per punti, vettori, curve parametriche, superfici parametriche, coniche, superfici elementari, topologia B-Rep e modelli geometrici precisi. La definizione pubblica di `ENTITY circle` nello schema STEP mostra che il cerchio è un sottotipo di `conic` con attributo `radius`; eredita inoltre la posizione tramite `axis2_placement`.

Questa impostazione è molto simile alla forma matematica 3D già vista: raggio + sistema locale. Un file STEP ben scritto può quindi trasferire un cerchio come entità analitica, non come polilinea.

5.3. Quando il cerchio diventa NURBS

Molti sistemi CAD usano NURBS perché sono generali e standardizzabili. Il manuale MIT su shape interrogation per CAD/CAM indica che le NURBS sono popolari in CAD/CAM, presenti in standard come IGES e STEP, e possono rappresentare esattamente coniche come cerchi, ellissi e iperboli. Un cerchio può dunque essere mantenuto come conica canonica oppure convertito in curva razionale.

Un quarto di cerchio unitario può essere rappresentato come curva di Bézier razionale quadratica:

$$B(t) = \frac{(1-t)^2 P_0 + 2wt(1-t)P_1 + t^2 P_2}{(1-t)^2 + 2wt(1-t) + t^2}, \qquad t \in [0,1], \tag{5.1}$$

con

$$P_0 = (1,0), \quad P_1 = (1,1), \quad P_2 = (0,1), \quad w = \frac{\sqrt{2}}{2}. \tag{5.2}$$

Fonti didattiche sulle curve razionali mostrano che gli archi circolari possono essere rappresentati da curve razionali di grado 2 con pesi opportuni.

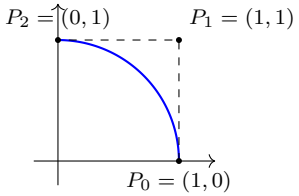


Figura 5.1: Arco di 90° come curva razionale quadratica (peso $w = \sqrt{2}/2$), confrontato con l'arco esatto.

5.4. B-Rep e tolleranze

La teoria matematica usa oggetti esatti. Il CAD reale usa anche tolleranze. Un punto P è considerato sul cerchio se:

$$\big|\, \|P - C\| - r \,\big| \leq \varepsilon. \tag{5.3}$$

La tolleranza ε può dipendere dal kernel, dall'unità del modello, dalla storia di importazione, dagli errori di conversione e dalla qualità del file. In una B-Rep, il fatto che una curva geometrica sia esatta non garantisce automaticamente che tutti i bordi, vertici e facce siano topologicamente coerenti: anche la topologia deve rispettare tolleranze e orientamenti.

5.5. Il cerchio 3D come bordo di una faccia

Nel 3D industriale il cerchio raramente resta una curva isolata. Diventa bordo di una faccia piana, bordo di una faccia cilindrica, sezione di una superficie, profilo di sweep o riferimento di feature. In una B-Rep, un edge circolare deve collegarsi a vertici e facce con orientamento coerente. Lo stesso bordo può essere visto come curva 3D e come curva parametrica 2D nello spazio UV della faccia. Questa doppia descrizione è uno dei motivi per cui l'interoperabilità CAD è delicata.

Quando un modello passa da un kernel all'altro, il traduttore deve mappare geometria e topologia. Se il bordo circolare resta una conica esatta, il CAM può riconoscere un foro. Se viene degradato a spline o a sequenza di segmenti, il downstream perde semantica. Il problema non è solo estetico: può influire su lavorazioni automatiche, PMI, tavole, controllo collisioni e metrologia.

5.6. MBD e PMI: il cerchio diventa requisito produttivo

Nel Model-Based Definition, il cerchio non è solo entità geometrica, ma portatore di una specifica: diametro, posizione, circolarità, cilindricità, concentricità, rugosità, filettatura o trattamento. Questo rende il modello 3D una sorgente più ricca della tavola 2D. Per i fori circolari, la PMI può essere letta da CAM, CMM, sistemi di qualità e preventivazione. La sfida è fare in modo che la quota sia semanticamente collegata alla feature e non solo appoggiata graficamente al modello.

5.7. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel 3D

L'IA nei modellatori 3D tende a riconoscere pattern, semplificare selezioni, proporre feature e guidare l'utente. Per il cerchio, questo significa riconoscimento automatico di fori, serie circolari, raccordi e assi. Nei prossimi anni la differenza tra "bordo circolare" e "foro funzionale" diventerà

sempre più importante: un algoritmo può selezionare automaticamente tutti i fori di un tipo solo se la geometria, la topologia e la PMI sono coerenti.

5.8. Approfondimento: AP242, PMI e significato produttivo del cerchio

Nel modello 3D moderno il cerchio è spesso parte di una definizione MBD. Il bordo circolare può essere legato a una faccia cilindrica, a un asse di foro, a una quota diametro, a una tolleranza di posizione o a un riferimento datum. L'obiettivo degli standard di scambio non è soltanto trasferire superfici, ma conservare quanto più possibile del significato ingegneristico. Questo è il motivo per cui il passaggio dal semplice file geometrico a un flusso AP242/MBD è importante: consente di trattare il cerchio non come disegno, ma come requisito digitale.

Per il lettore, la domanda chiave è: quando esporti il modello, stai trasferendo una curva, una faccia cilindrica o una caratteristica funzionale? La differenza è enorme. Un CAM può riconoscere automaticamente un foro se la geometria è coerente; un sistema qualità può generare controlli se trova PMI interpretabile; un digital twin può simulare il processo se i dati sono associati alla feature corretta.

5.9. Consolidamento operativo

In 3D il cerchio compare spesso come bordo di una faccia cilindrica, sezione di una superficie, generatrice di una rivoluzione o profilo di sweep. Il dato non è più solo centro-raggio in un piano assoluto: include assi locali, orientamento, topologia, continuità e relazione con facce adiacenti. Un foro non è soltanto un cerchio: è una feature con parete cilindrica, fondo, smussi, filetti, tolleranze e talvolta attributi PMI.

Lo scambio dati deve preservare sia la geometria sia la semantica. STEP può trasferire curve e superfici in modo molto più ricco di STL, mentre STL descrive triangoli. Per un foro critico, esportare solo STL significa perdere il cerchio come entità analitica e ridurlo a un bordo tassellato.

ATTENZIONE

Guardrail IA Gli assistenti CAD possono riconoscere feature 3D e proporre quote o processi. Il caso del cerchio aiuta a definire un guardrail: l'IA deve dichiarare se sta riconoscendo una faccia cilindrica analitica, un insieme di triangoli, un bordo quasi circolare o un pattern di punti. La decisione CAM e metrologica cambia completamente in base a questa distinzione.

5.10. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. In un modello 3D, un foro circolare è meglio descritto come:
A. Solo un cerchio disegnato sulla faccia. B. Una feature con faccia cilindrica, asse, bordo e attributi. C. Una linea di testo. D. Una texture rotonda.
Risposta: B. Il foro è una struttura geometrica e topologica, non solo un profilo 2D.

Q2. Che cosa perde tipicamente un file STL rispetto a STEP?
A. Il colore di sfondo. B. La natura analitica di cerchi, cilindri e superfici. C. La possibilità di essere aperto. D. La scala temporale.
Risposta: B. STL descrive triangoli e non conserva direttamente entità analitiche.

Q3. Perché PMI/MBD è rilevante per un cerchio?
A. Per allegare tolleranze e significato funzionale al modello 3D. B. Per convertire il file

in immagine. C. Per eliminare la necessità di misurare. D. Per scegliere il colore del pezzo.
Risposta: A. PMI/MBD collega geometria e requisiti di produzione/controllo.

Esercizio 5.1: Esportazione di un foro critico. Descrivere come esportare un foro critico mantenendo la massima informazione.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Modellare il foro come feature parametrica o taglio cilindrico analitico.
Passo 2. Associare quota, tolleranza e, se disponibile, PMI al foro.
Passo 3. Esportare in un formato neutro ricco, ad esempio STEP/AP242, quando la catena lo supporta.
Passo 4. Evitare STL per trasferire dati di progetto critici, salvo per sola stampa/visualizzazione.
Passo 5. Reimportare il file e verificare che il foro sia ancora riconosciuto come cilindro/cerchio.
Risultato. La catena preserva il significato del foro e non soltanto la sua forma apparente. □

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Product data representation and exchange*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[2] Open CASCADE, *BRep format*. https://dev.opencascade.org/doc/overview/html/specification__brep_format.html

[3] SOLIDWORKS, *SOLIDWORKS MBD*. https://www.solidworks.com/product/solidworks-mbd

[4] Siemens, *NX Model Based Definition*. https://blogs.sw.siemens.com/designcenter/whats-new-nx-model-based-definition/

[5] DMSC, *QIF standard*. https://qifstandards.org/

CAPITOLO 6

Tessellazione, precisione e perdita di informazione

6.1. Sagitta ed errore di corda

Per visualizzazione, STL, simulazione o alcuni post-processori, il cerchio viene discretizzato in segmenti. L'errore più comune è la sagitta, cioè la massima distanza tra arco reale e corda. Per un segmento di angolo centrale α:

$$e = r\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right). \tag{6.1}$$

Se è imposto un errore massimo $e_{\max}$, il massimo passo angolare è:

$$\alpha_{\max} = 2\arccos\left(1 - \frac{e_{\max}}{r}\right). \tag{6.2}$$

Il numero minimo di segmenti per un cerchio completo è:

$$N \geq \frac{2\pi}{\alpha_{\max}}. \tag{6.3}$$

La nozione di *chordal deviation* è presente anche nello standard STEP per geometria tessellata: definisce la massima deviazione cordale di una faccia rispetto alla superficie approssimata.

6.2. Perché STL non è uguale a CAD

Un file STL memorizza triangoli. Se esporti un foro circolare in STL, il foro diventa un poligono nello spazio. Aumentare la risoluzione riduce l'errore ma non ripristina la conica originale. In pratica:

- STEP e formati kernel possono mantenere il cerchio come entità analitica;
- DXF può mantenere CIRCLE e ARC;
- STL e molte mesh trasformano il cerchio in segmenti/triangoli;
- il CAM può scegliere se conservare archi o linearizzare in piccoli segmenti.

La differenza ha effetti su qualità superficiale, tempi di lavorazione, peso file e affidabilità metrologica.

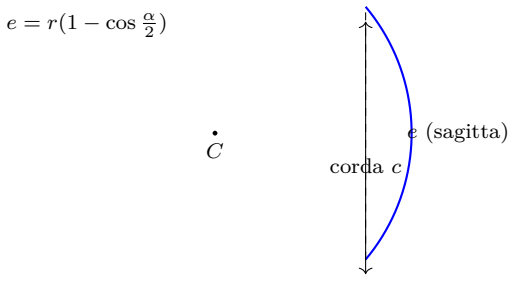


Figura 6.1: Errore di corda nella discretizzazione di un arco circolare.

6.3. Tolleranza relativa e assoluta

La stessa tolleranza assoluta non ha lo stesso effetto su cerchi piccoli e grandi. Un errore di corda di 0,01 mm è trascurabile per un diametro di 1000 mm, ma rilevante per un microforo. Per questo, gli esportatori CAD spesso combinano:

- deviazione cordale assoluta;
- deviazione angolare tra normali;
- lunghezza massima del segmento;
- rapporto tra dimensione modello e tolleranza.

6.4. Perché il cerchio viene tessellato

Anche quando il modello CAD contiene un cerchio esatto, il sistema grafico lo visualizza con segmenti o triangoli. La tessellazione è necessaria per rendering, viewport, collision checking rapido, AR/VR, esportazioni STL e simulazioni leggere. Il parametro chiave è spesso la deviazione cordale: quanto il segmento può discostarsi dalla curva vera. Un valore troppo grande rende visibile la sfaccettatura; un valore troppo piccolo produce file pesanti e calcoli lenti.

Nel CAM la tessellazione può entrare in modo esplicito o implicito. Un simulatore grafico può visualizzare la rimozione materiale con mesh, mentre il controllo CNC può eseguire archi analitici. L'utente deve distinguere tra errore di visualizzazione ed errore di lavorazione. Un foro che sembra poligonale nel viewer potrebbe essere lavorato con G2/G3; oppure, al contrario, un foro che sembra liscio potrebbe essere stato esportato come STL e programmato con migliaia di segmenti.

6.5. Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulla tessellazione

Sistemi immersivi, digital twin e IA richiedono spesso modelli alleggeriti. Algoritmi di semplificazione possono ridurre triangoli, ma devono preservare feature critiche. Per un cerchio, preservare significa mantenere asse, raggio e tolleranza funzionale, non solo aspetto visivo. Un modello IA addestrato su mesh può riconoscere che una zona è probabilmente un foro, ma il dato produttivo deve essere ricostruito e validato rispetto alla geometria originale.

Nel futuro, una tecnologia molto utile sarà la "retessellazione semantica": la capacità di generare mesh leggere per visualizzazione mantenendo metadati che dicono quali bordi derivano da cerchi esatti, cilindri o archi. Questo aiuterà AR, VR, collision detection e simulazione senza rompere il filo digitale.

6.6. Approfondimento: mesh, AR e sistemi immersivi

Le tecnologie immersive e i visualizzatori cloud usano spesso rappresentazioni tessellate. Questo non è un difetto: è una scelta necessaria per visualizzare modelli complessi in tempo reale. Il rischio nasce quando la mesh viene scambiata per geometria di produzione. In un ambiente AR/MR, un cerchio visualizzato su un pezzo reale può apparire convincente anche se è stato campionato con pochi segmenti. Per review, training e istruzioni operative può bastare; per quote, CAM e controllo qualità no.

Attenzione. Il criterio tecnico è dichiarare sempre la tolleranza di tessellazione. Se una sede circolare ha diametro piccolo e tolleranza stretta, una sagitta grafica eccessiva può portare a interpretazioni sbagliate nella review. La mesh deve quindi essere vista come un livello di visualizzazione, non come il master geometrico. Il master deve restare il CAD analitico o il modello MBD.

6.7. Consolidamento operativo

La tessellazione è necessaria per visualizzare, stampare 3D, simulare collisioni o generare anteprime, ma non deve essere confusa con il modello esatto. Un cerchio tassellato diventa una poligonale; l'errore dipende dal passo angolare e dalla freccia massima. Se lo stesso dato viene usato per CAM o controllo qualità, il risultato può contenere sfaccettature non previste.

Un buon manuale deve insegnare a leggere le impostazioni di precisione: tolleranza di chord height, deviazione angolare, numero minimo di segmenti, unità di export e rapporto tra raggio e risoluzione. Un piccolo errore grafico può essere irrilevante in una preview ma inaccettabile in un taglio laser o in una sede di cuscinetto.

L'IA può stimare se una mesh è sufficientemente densa per uno scopo, ma deve conoscere la tolleranza funzionale. Non esiste un numero di triangoli universalmente corretto: un cerchio decorativo e un alesaggio di precisione richiedono criteri diversi. Per questo l'IA dovrebbe generare sempre una tabella: raggio, numero segmenti, freccia, tolleranza richiesta e decisione.

6.8. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Che cos'è la freccia di tessellazione?
A. La distanza massima tra arco vero e corda approssimata. B. Il diametro del layer. C. Il tempo di rendering. D. La lunghezza del file.
Risposta: A. La freccia misura l'errore geometrico tra cerchio e segmento.

Q2. Quando la tessellazione è pericolosa?
A. Quando viene scambiata per geometria esatta in una funzione critica. B. Quando serve solo per una preview. C. Quando il colore è blu. D. Quando il file è salvato spesso.
Risposta: A. Il rischio nasce dalla perdita di significato analitico.

Q3. Quale dato deve accompagnare una mesh circolare?
A. Solo il nome del file. B. Tolleranza di deviazione o chord height. C. La marca del PC. D. Il numero di pagine del manuale.
Risposta: B. Senza tolleranza non si valuta l'adeguatezza della mesh.

Esercizio 6.1: Freccia di tessellazione. Stimare la freccia approssimata per un cerchio di raggio 50 mm diviso in 36 segmenti.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** L'angolo per segmento è $\theta = 360ř/36 = 10ř$.
Passo 2. La freccia è $s = r(1 - \cos(\theta/2))$.
Passo 3. $\theta/2 = 5ř$; $\cos 5ř \approx 0{,}99619$.
Passo 4. $s = 50(1 - 0{,}99619) = 0{,}1905$ mm.
Passo 5. Confrontare 0,1905 mm con la tolleranza del processo.
Risultato. La mesh ha circa 0,19 mm di deviazione massima, spesso eccessiva per lavorazioni precise. □

Fonti e bibliografia

[1] Open CASCADE, *OCCT Visualization and geometry documentation*. https://dev.opencascade.org/doc/overview/html/index.html

[2] Open CASCADE, *Mesh User Guide*. https://dev.opencascade.org/doc/overview/html/occt_user_guides__mesh.html

[3] STEP Tools, *Tessellated geometry and chordal deviation*. https://steptools.com/stds/smrl/data/modules/tessellated_geometry/sys/4_info_reqs.htm

[4] NVIDIA, *Omniverse for industrial digital twins*. https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/

[5] PTC, *Vuforia Studio – CAD and IoT data in AR*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia/vuforia-studio

CAPITOLO 7

Il cerchio nel CAM e nella programmazione CNC

7.1. Dal profilo CAD al percorso utensile

Il CAM interpreta cerchi e archi in modi diversi a seconda della lavorazione:

- foratura: centro e diametro definiscono posizione utensile e ciclo;
- alesatura/barenatura: il diametro e l'asse sono parametri critici;
- contornatura 2D: il cerchio diventa percorso offset rispetto al profilo;
- tasche circolari: il CAM genera spirali, concentriche o rampe elicoidali;
- fresatura 3D: un bordo circolare può limitare superfici o aree di lavorazione.

Il passaggio chiave è l'offset utensile. Se il profilo finito ha raggio r e l'utensile ha raggio r_u, il percorso centro utensile per una contornatura esterna/interna può essere idealmente:

$$r_{\text{tool}} = r \pm r_u. \tag{7.1}$$

Nella pratica il segno dipende dal lato di compensazione, dal verso di percorrenza e dal tipo di lavorazione.

7.2. G2/G3: interpolazione circolare

Nel G-code, gli archi vengono spesso programmati con G2 e G3. LinuxCNC documenta che G2 specifica un arco orario e G3 un arco antiorario alla velocità di avanzamento corrente; l'asse dell'arco deve essere parallelo a uno degli assi macchina e il piano è scelto con G17, G18 o G19. La forma con centro usa offset I, J, K; la forma con raggio usa R.

In piano XY con G17, dato lo start $S = (x_s, y_s)$, il centro $C = (x_c, y_c)$ e l'end $E = (x_e, y_e)$:

$$I = x_c - x_s, \qquad J = y_c - y_s. \tag{7.2–7.3}$$

```
G17
G3 X50.000 Y20.000 I25.000 J0.000 F800
```

Listato 7.1: Arco antiorario in piano XY, formato centro.

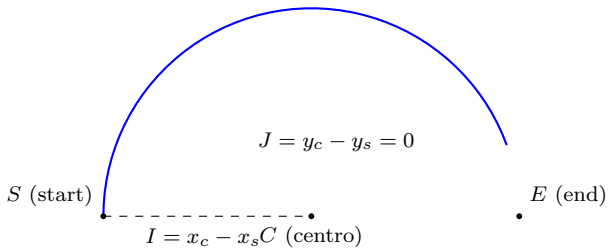


Figura 7.1: Formato centro per un arco CNC: offset I, J dal punto iniziale al centro (`G17 G3 X.. Y.. I.. J.. F..`).

7.3. Raggio R contro centro IJK

La programmazione con R è più compatta, ma può essere ambigua per archi maggiori di 180° e può creare problemi di arrotondamento. Il formato centro è più esplicito perché vincola direttamente il centro del cerchio. Molti post-processori privilegiano IJK quando serve robustezza, soprattutto per cerchi completi, eliche o archi multi-giro.

Un controllo di coerenza utile è:

$$\big|\, \|S - C\| - \|E - C\| \,\big| \le \varepsilon_{\text{cnc}}. \tag{7.4}$$

Se i raggi calcolati da start e end differiscono oltre la tolleranza del controllo, l'arco può essere rifiutato.

7.4. Eliche e tasche circolari

Aggiungendo l'asse perpendicolare al piano selezionato, un arco diventa elica. In G17, un comando G2/G3 con variazione Z crea un movimento elicoidale. Matematicamente:

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} x_c + r\cos\theta \\ y_c + r\sin\theta \\ z_0 + p\dfrac{\theta - \theta_0}{2\pi} \end{pmatrix}, \tag{7.5}$$

con p passo per giro. Questa è la base di rampe elicoidali per entrata in tasca e di filettature fresate.

7.5. Dal bordo circolare alla strategia CAM

Il CAM non deve semplicemente "seguire il cerchio". Deve scegliere una strategia. Un foro piccolo può essere forato; un foro grande può essere interpolato elicoidalmente; una tasca circolare può richiedere sgrossatura adattiva e finitura circolare; un bordo esterno può usare compensazione raggio utensile. La stessa geometria nominale, quindi, produce programmi macchina diversi.

Il cerchio CAM è anche legato all'utensile. Se il diametro utensile è vicino al diametro del foro, l'interpolazione diventa rischiosa; se il raggio del profilo è troppo piccolo rispetto all'utensile, servono avvisi di gouging o modifiche alla strategia. Nei sistemi più evoluti, il CAM riconosce fori e gruppi di fori, associa cicli, seleziona utensili e aggiorna toolpath quando il modello cambia.

7.6. Archi CNC, eliche e piani di lavoro

Nel G-code ISO tradizionale, gli archi circolari sono descritti con G2 e G3; il piano è selezionato con G17, G18 o G19; il centro può essere definito da IJK o il raggio da R. Le eliche aggiungono movimento sull'asse perpendicolare al piano. Queste scelte non sono equivalenti in tutti i controlli: per archi grandi, archi oltre 180° o cerchi completi, il formato centro è spesso più robusto del formato raggio.

7.7. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel CAM

L'IA nel CAM sta entrando come assistente di programmazione, suggeritore di parametri, riconoscitore di feature e strumento per ridurre operazioni ripetitive. Per il cerchio questo può significare: riconoscere automaticamente una famiglia di fori, proporre ciclo di foratura o interpolazione elicoidale, suggerire utensile, stimare rischio di vibrazione, adattare feed in funzione del raggio e generare note per l'operatore.

Il limite è il post-processore. Un suggerimento CAM è valido solo se il controllo reale lo interpreta correttamente. La verifica deve includere simulazione, controllo del codice generato, conoscenza della macchina e, quando possibile, digital twin CNC.

7.8. Approfondimento: conservare archi o linearizzare?

Nel CAM esiste una scelta non sempre visibile: conservare gli archi analitici o linearizzare il percorso in piccoli segmenti. Conservare G2/G3 rende il programma più compatto, facilita l'interpretazione e sfrutta l'interpolatore circolare del controllo. Linearizzare può essere necessario per strategie complesse, macchine datate, controlli con limiti particolari o percorsi derivati da superfici freeform. La scelta migliore dipende da controllo, post-processore, precisione richiesta, feed e dinamica macchina.

Buona pratica. Evitare dogmi. Un arco G2/G3 può essere eccellente su una macchina e problematico su un'altra se il post genera centro errato, piano sbagliato o archi oltre le capacità del controllo. Al contrario, una polilinea molto densa può sembrare precisa ma saturare il look-ahead e produrre moto irregolare. La verifica corretta confronta geometria nominale, output post-processato, simulazione macchina e risultato misurato.

7.9. Consolidamento operativo

Nel CAM il cerchio diventa strategia di lavorazione: foro, interpolazione elicoidale, contornatura, tasca, profilo esterno, filettatura o alesatura. La geometria nominale è solo l'inizio: servono utensile, compensazione, entrata/uscita, sovrametallo, finitura, feed, piano di lavoro e post-processore. Un cerchio CAM affidabile deve poter essere ricondotto a un arco macchina o a una sequenza controllata di microsegmenti con errore noto.

Un aspetto spesso sottovalutato è la differenza tra simulazione CAM e codice finale. La simulazione sulla geometria del CAM non garantisce che il post-processore abbia emesso archi coerenti con il controllo. Per questo è utile ispezionare le righe G2/G3, il piano G17/G18/G19, i parametri IJK o R e le modalità di compensazione.

Gli assistenti CAM possono suggerire strategie e parametri, ma il cerchio obbliga a un controllo formale: il toolpath deve rispettare verso, piano, raggio, centro e limiti dinamici. Una proposta IA per interpolazione elicoidale deve includere diametro utensile, diametro foro, passo elica, profondità, controllo collisioni e verifica del post. Senza questi dati, è solo una raccomandazione incompleta.

7.10. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Che cosa deve essere verificato in un arco G2/G3?
A. Solo la velocità del monitor. B. Piano attivo, verso, punto finale, centro/raggio e feed. C. Il colore del percorso. D. Il numero di finestre aperte.
Risposta: B. Un arco macchina è definito da dati geometrici e tecnologici.

Q2. Perché la simulazione CAM non basta sempre?
A. Perché può non rappresentare esattamente il codice post-processato. B. Perché non mostra colori. C. Perché usa troppa memoria. D. Perché non salva in PDF.
Risposta: A. Serve controllare anche il G-code generato.

Q3. Quale strategia crea un foro con movimento circolare e avanzamento assiale?
A. Interpolazione elicoidale. B. Rendering ombreggiato. C. Quotatura lineare. D.

Estrusione cieca non lavorata.
Risposta: A. L'interpolazione elicoidale combina arco e profondità.

Esercizio 7.1: Verifica di un arco G2. Verificare concettualmente un arco G2 in piano XY da $P_0 = (0, 0)$ a $P_1 = (10, 0)$ con centro $C = (5, 0)$.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Il raggio iniziale è distanza P_0-$C = 5$ mm.
Passo 2. Il raggio finale è distanza P_1-$C = 5$ mm.
Passo 3. Il centro è coerente perché i due raggi coincidono.
Passo 4. In piano XY il controllo deve avere G17 attivo.
Passo 5. Il verso G2 è orario visto dall'asse positivo Z; serve verificare che l'arco desiderato sia quello corretto.
Risultato. La geometria di base è coerente; resta da verificare verso, piano attivo e convenzioni del controllo. □

Fonti e bibliografia

[1] LinuxCNC, *G2/G3 Arc Move documentation*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[2] Haas Automation, *G02/G03 Circular Interpolation*. https://www.haascnc.com/service/codes-settings.type%3Dgcode.machine%3Dmill.value%3DG03.html

[3] ISO, *ISO 6983-1:2009*. https://www.iso.org/standard/34608.html

[4] Autodesk, *Automated Hole Recognition in Fusion*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/automated-hole-recognition-autodesk-fusion-manufacturing/

[5] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

CAPITOLO 8

Pipeline CAD/CAM: dove il cerchio cambia rappresentazione

8.1. Schema generale

Il cerchio passa attraverso più stadi. Ogni stadio può conservare o degradare l'informazione analitica.

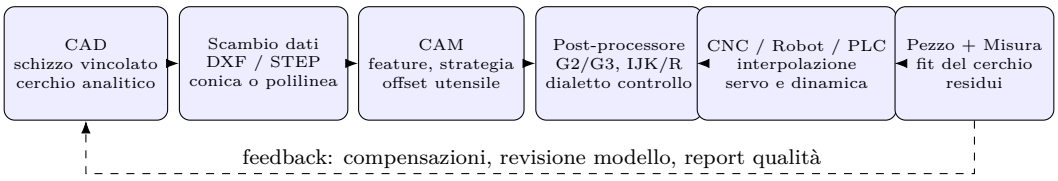


Figura 8.1: Pipeline tipica: dallo schizzo vincolato al controllo CNC.

Stadio	Rappresentazione tipica	Rischio tecnico
Schizzo	centro, raggio, vincoli, quote	schizzo sotto/sovra-vincolato
Kernel 3D	conica canonica, edge B-Rep, piano locale	tolleranze topologiche, orientamento
DXF/DWG	CIRCLE, ARC, OCS	perdita di normale o conversione in polilinea
STEP	circle come conica con posizione e raggio	mapping non uniforme tra kernel
Mesh/STL	triangoli/segmenti	errore di corda e perdita dell'entità analitica
CAM	archi, offset, feature, boundary	approssimazione, compensazione lato utensile
Post processor	G2/G3, IJK, R, segmenti	limiti del controllo, piani G17/G18/G19
CNC	interpolazione assi	rounding e jerk/accelerazione su segmenti brevi

Tabella 8.1: Rappresentazioni del cerchio lungo una pipeline CAD/CAM.

8.2. Caso pratico: foro circolare

Un foro nominale ⌀10 mm in CAD può attraversare questi stati:

1. schizzo: cerchio con quota diametro $d = 10$;
2. feature: taglio estruso o foro standard con asse e profondità;
3. B-Rep: faccia cilindrica e bordi circolari;
4. STEP: superficie cilindrica + edge circolari;
5. CAM: riconoscimento foro e ciclo di foratura/alesatura;

6. CNC: ciclo canned oppure interpolazione circolare se fresato.

Se il foro viene esportato in STL e poi reimportato, il sistema potrebbe riconoscere solo una mesh poligonale. Il diametro apparente dipende dal numero di segmenti e dalla strategia di best-fit.

8.3. Approfondimento: il punto debole è il cambio di dominio

La pipeline CAD/CAM è una sequenza di traduzioni. Un cerchio può essere formula nello schizzo, edge B-Rep nel solido, entità STEP, feature CAM, arco post-processato, traiettoria interpolata e infine misura. Ogni traduzione può mantenere o perdere significato. Il passaggio più pericoloso è quello in cui un dato ricco viene trasformato in dato povero: da feature a bordo, da bordo a mesh, da arco a segmenti, da tolleranza a nota non semantica.

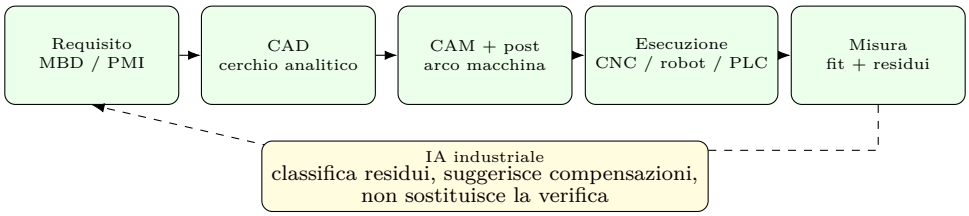


Figura 8.2: Filo digitale del cerchio con feedback da metrologia e IA.

8.4. Controlli di coerenza consigliati

In un flusso professionale, conviene introdurre controlli automatici. Alcuni esempi: confrontare diametri nominali e diametri CAM; verificare che i fori esportati come STEP siano ancora cilindri; controllare che gli archi nel G-code abbiano raggio coerente con il modello; segnalare polilinee con molti segmenti che approssimano cerchi; controllare quote PMI senza feature associata.

8.5. Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulla pipeline

Il contributo più forte dell'IA non è generare un singolo cerchio, ma monitorare la catena. Un sistema può leggere storico di errori, log macchina, misure CMM e revisioni CAD per individuare dove nascono le non conformità. Per esempio, se i fori importati da un certo fornitore arrivano spesso come spline, il sistema può avvisare prima del CAM. Se un post-processore produce segmenti per archi piccoli, può suggerire una revisione del post o una diversa tolleranza di linearizzazione.

8.6. Approfondimento: digital thread del cerchio

Il digital thread del cerchio è la catena che collega requisito, modello, processo, macchina e misura. In una pipeline matura, lo stesso foro può essere seguito dal CAD al CAM, dal programma CNC al dato macchina, dalla misura CMM al report qualità. Gli standard aiutano proprio qui: AP242 per modello e PMI, QIF per dati metrologici, MTConnect e OPC UA per dati macchina e stato di processo, e database MES/MOM per storicizzare lotto, utensile, programma e risultato.

Il beneficio non è teorico. Se una famiglia di fori mostra deriva di diametro dopo molte lavorazioni, il sistema può collegare residui di misura, vita utensile, temperatura, macchina e strategia CAM. Il cerchio diventa così una sonda diagnostica della fabbrica. L'IA è utile quando

usa questa tracciabilità per trovare pattern; è pericolosa quando opera su dati scollegati e non verificabili.

8.7. Consolidamento operativo

La pipeline è il punto in cui un manuale tecnico diventa realmente industriale. Il cerchio passa da parametro CAD a entità di scambio, da feature riconosciuta a strategia CAM, da toolpath a codice, da comando CNC/robot a movimento reale e infine a misura. Ogni passaggio ha una propria tolleranza e un proprio linguaggio.

La competenza da sviluppare è la tracciabilità semantica: sapere dire se un diametro nel disegno corrisponde allo stesso diametro nella feature CAM, nel programma NC, nella misura e nel report qualità. Quando questa continuità si rompe, l'errore non è solo geometrico: è organizzativo.

I sistemi connessi e l'IA possono costruire mappe automatiche tra CAD, CAM, MES, CNC e metrologia. Il cerchio è un ottimo oggetto pilota per testare queste mappe: se l'IA non riesce a seguire un foro semplice dal modello al report, non sarà affidabile su superfici complesse. Il futuro non è l'automazione cieca, ma il digital thread interrogabile.

8.8. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Che cosa significa tracciabilità semantica del cerchio?
A. Seguire il colore del cerchio. B. Seguire significato, dimensione e tolleranza attraverso tutta la catena. C. Copiarlo in molte cartelle. D. Fare uno screenshot a ogni passaggio.
Risposta: B. Il dato deve restare riconoscibile e verificabile.

Q2. Dove può cambiare rappresentazione il cerchio?
A. Solo nel titolo del file. B. In CAD, export, CAM, post, CNC/robot e metrologia. C. Mai: resta sempre identico. D. Solo durante la stampa PDF.
Risposta: B. Ogni dominio può trasformare la geometria.

Q3. Perché il cerchio è un buon test per il digital thread?
A. Perché è semplice ma attraversa molti domini tecnici. B. Perché è decorativo. C. Perché non richiede tolleranze. D. Perché non entra mai in officina.
Risposta: A. La sua semplicità apparente rende visibili le rotture di catena.

Esercizio 8.1: Tabella di tracciabilità per un foro 12 H7. Costruire una tabella minima di tracciabilità per un foro diametro 12 H7.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Riga CAD: feature foro, diametro nominale 12 mm, tolleranza H7 se gestita.
Passo 2. Riga STEP/PMI: verificare trasferimento di geometria e annotazione.
Passo 3. Riga CAM: ciclo o strategia usata e utensile associato.
Passo 4. Riga CNC: nome programma, coordinate centro, ciclo/arco usato.
Passo 5. Riga misura: strumento, valore misurato, esito e azione correttiva.
Risultato. La tabella permette di capire dove nasce un eventuale scostamento. □

Fonti e bibliografia

[1] MTConnect Institute, *MTConnect standardizes factory device data.* https://www.mtconnect.org/

[2] DMSC, *Quality Information Framework QIF*. https://qifstandards.org/

[3] MTConnect Institute, *MTConnect documentation*. https://www.mtconnect.org/documentation

[4] umati, *Machine Tools – OPC UA for Machine Tools*. https://umati.org/industries_machine-tools/

[5] ISO, *ISO 10303-242:2025*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[6] OPC Foundation, *OPC UA for Machine Tools*. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-40501-1/full

[7] Siemens, *Run MyVirtual Machine*. https://www.siemens.com/en-us/products/sinumerik/run-my-virtual-machine/

CAPITOLO 9

Qualità geometrica, tolleranze e metrologia del cerchio

Un manuale CAD/CAM per studenti deve chiarire che il cerchio nominale e il pezzo reale sono due cose diverse. Il CAD contiene una geometria ideale; la produzione genera una superficie reale; la metrologia cerca di misurare lo scostamento tra le due. Questo passaggio è fondamentale per capire fori, alberi, sedi cuscinetto, camme, pulegge e accoppiamenti.

9.1. Diametro, circolarità, cilindricità e posizione

Nel disegno tecnico il simbolo di diametro non è una tolleranza geometrica completa. Un foro ⌀10 con tolleranza dimensionale controlla una dimensione, ma non necessariamente la forma perfetta della circonferenza, la posizione dell'asse o la cilindricità lungo la profondità. Per descrivere la funzione del componente si usano quote, datum e tolleranze geometriche secondo il sistema GPS/ISO o GD&T/ASME. La norma ASME Y14.41 disciplina l'uso di dati digitali di definizione prodotto, mentre il sistema ISO GPS fornisce il linguaggio internazionale per esprimere tolleranze nei disegni tecnici.

Controllo	Che cosa osserva	Esempio CAD/CAM
Diametro	Dimensione locale o globale della feature	Foro alesato, albero tornito.
Circolarità	Forma della sezione circolare	Sezione di un albero, sede cuscinetto.
Cilindricità	Forma 3D della superficie cilindrica	Foro profondo, perno, bussola.
Coassialità	Allineamento tra centri o assi	Due diametri torniti nella stessa presa.
Posizione	Posizione dell'asse rispetto a datum	Pattern di fori su flangia.
Runout	Variazione durante rotazione rispetto a un asse	Pulegge, mandrini, ruote dentate.
Profilo	Deviazione di un contorno rispetto al nominale	Camme e profili circolari raccordati.

Tabella 9.1: Controlli geometrici tipici legati al cerchio.

9.2. MBD, PMI e dati leggibili dalla macchina

La tendenza moderna è spostare sempre più informazioni dal disegno 2D al modello 3D: quote, tolleranze, datum, rugosità, note e requisiti di ispezione diventano PMI, cioè Product and Manufacturing Information. NIST pubblica modelli e STEP file per testare workflow MBD/PMI e segnala esplicitamente la necessità di verificare la qualità della rappresentazione PMI nei file derivati. Il formato QIF, sviluppato per la qualità e la metrologia digitale, organizza informazioni di misura, geometria e PMI in una struttura XML CAD-agnostica.

Per lo studente questo significa: il cerchio non è solo una curva. Se rappresenta un foro funzionale, deve portare con sé diametro, tolleranza, asse, datum, rugosità, strategia di lavorazione

e piano di controllo. Nei sistemi più avanzati, tali informazioni possono guidare CAM, CMM, report di qualità e tracciabilità.

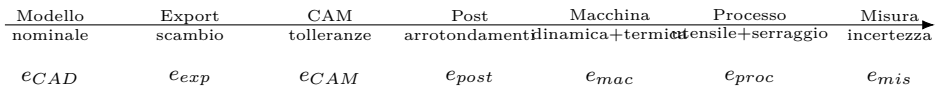


Figura 9.1: Catena pratica degli errori: dal modello nominale alla macchina reale.

9.3. Best-fit circle: misurare un cerchio reale

In metrologia si misura spesso una nuvola di punti e si calcola un cerchio associato. Un metodo semplice è il fit ai minimi quadrati algebrici. Non sostituisce le norme di verifica, ma è utile per capire il principio.

```
import numpy as np

def fit_circle_least_squares(points):
    pts = np.asarray(points, dtype=float)
    if pts.ndim != 2 or pts.shape[1] != 2 or len(pts) < 3:
        raise ValueError("points must be an Nx2 array with N >= 3")

    x = pts[:, 0]
    y = pts[:, 1]
    # x^2 + y^2 = 2*a*x + 2*b*y + c
    A = np.column_stack([2*x, 2*y, np.ones_like(x)])
    b = x*x + y*y
    a, b0, c = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)[0]
    center = np.array([a, b0])
    radius = np.sqrt(c + a*a + b0*b0)
    residuals = np.linalg.norm(pts - center, axis=1) - radius
    return center, radius, residuals

# Esempio: punti misurati su un foro nominale di raggio 5 mm
angles = np.linspace(0, 2*np.pi, 16, endpoint=False)
measured = np.column_stack([5*np.cos(angles), 5*np.sin(angles)])
measured += np.random.default_rng(0).normal(scale=0.015, size=measured.shape)
center, radius, residuals = fit_circle_least_squares(measured)
print(center, radius, np.ptp(residuals))
```

Listato 9.1: Fit ai minimi quadrati di un cerchio da punti misurati.

9.4. Regola pratica sulle tolleranze

Una regola didattica utile è: la tolleranza numerica di ogni fase deve essere più piccola della tolleranza funzionale, ma non inutilmente piccola. Se il disegno permette ±0,05 mm, una tessellazione STL con errore di 0,10 mm è già troppo grossolana. Se invece si impone 0,0001 mm in una macchina poco rigida o con controllo non adatto, si producono file pesanti, microsegmenti e tempi lunghi senza reale miglioramento.

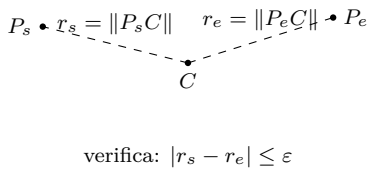


Figura 9.2: Verifica geometrica di un arco: raggio iniziale e finale devono coincidere entro tolleranza.

9.5. Mini-checklist metrologica

1. Qual è la funzione del cerchio: foro libero, foro di centraggio, sede, camma, profilo estetico?
2. La quota controlla diametro, posizione, forma o tutte queste cose?
3. Esiste un datum chiaro da cui controllare centro o asse?
4. La feature è ancora analitica nel file trasferito o è diventata mesh?
5. La strategia CAM produce la precisione richiesta o introduce errori di approssimazione?
6. Il controllo qualità misura la stessa caratteristica richiesta dal disegno?

9.6. Dal cerchio nominale alla zona di tolleranza

La qualità geometrica non chiede se il pezzo "sembra circolare", ma se rientra in una zona di tolleranza definita. Per un foro, possono essere rilevanti diametro, circolarità, cilindricità, posizione, perpendicolarità dell'asse, concentricità funzionale e rugosità. Il cerchio in tavola è una promessa; il cerchio misurato è una popolazione di punti. La metrologia deve decidere quale elemento derivato usare: centro medio, asse, cerchio associato, inviluppo minimo o zona minima.

9.7. Feedback produttivo e analisi dei residui

I residui radiali $e_i = \|P_i - C\| - r$ sono estremamente informativi. Un andamento a due lobi può suggerire ovalizzazione; quattro lobi possono indicare problemi ai quadranti; uno spostamento progressivo può indicare deriva termica; residui casuali possono derivare da rugosità o rumore di misura. Leggere il residuo come segnale, e non solo come errore, collega metrologia e manutenzione.

9.8. Nuove tecnologie e impatto dell'IA in qualità

L'IA può classificare difetti, correlare misure a parametri macchina, stimare deriva termica e proporre compensazioni. Nel caso del cerchio, i dati utili non sono solo diametro medio e scarto: servono residui, posizione angolare, utensile, lotto, temperatura, macchina, serraggio, ciclo e versione del programma. L'IA diventa utile quando riceve dati semanticamente collegati alla feature circolare.

La direzione più promettente è il closed-loop manufacturing: CAD/MBD definisce la caratteristica, CAM produce il processo, CNC/PLC esegue, metrologia misura, il sistema aggiorna compensazioni o raccomandazioni. Il rischio è confondere correlazione e causa. Un modello può dire che la deviazione cresce con la temperatura, ma l'ingegnere deve verificare macchina, utensile, refrigerazione e serraggio.

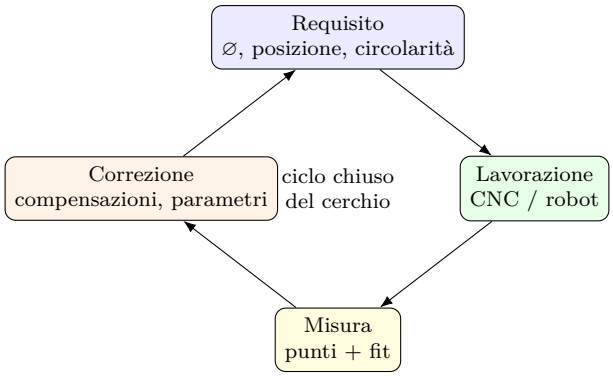


Figura 9.3: Controllo chiuso: requisito circolare, lavorazione, misura e correzione.

9.9. Approfondimento: ISO 230-4, ballbar e residui circolari

Il cerchio non serve solo a produrre pezzi: serve anche a diagnosticare macchine. Gli standard per prove circolari sulle macchine utensili, come ISO 230-4, valutano la prestazione di contornatura attraverso traiettorie circolari generate dal moto coordinato degli assi. Il principio è potente: se una macchina deve eseguire un cerchio e produce un'ellisse, cuspidi ai quadranti o ondulazioni periodiche, il residuo geometrico suggerisce errori di scala, backlash, servo, squadratura, attriti, inversioni o effetti termici.

Il ballbar è l'esempio didattico più chiaro. Due punti collegati da una barra di lunghezza nota seguono un percorso circolare; la variazione della distanza misura quanto il moto reale si discosta dal cerchio ideale. Questo collega direttamente matematica, CNC, servocontrollo e qualità. Per uno studente, interpretare un grafico ballbar è spesso più formativo di leggere molte pagine su interpolazione.

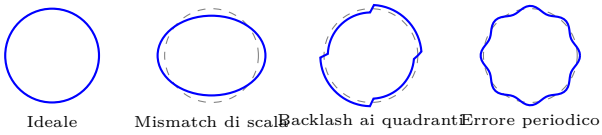


Figura 9.4: Esempi concettuali di residui circolari: forma ideale, mismatch di scala, backlash ai quadranti ed errore periodico.

9.10. Consolidamento operativo

Il cerchio reale non coincide mai perfettamente con il cerchio nominale. La qualità si misura attraverso errori di forma, posizione, diametro, coassialità, concentricità, runout, rugosità e condizioni di misura. Un profilo può avere diametro medio corretto ma forma non accettabile, oppure circolarità buona ma posizione errata.

Per uno studente è essenziale distinguere misura di dimensione e misura di forma. Il diametro può essere valutato con strumenti semplici, ma la rotondità richiede acquisizione di punti o strumenti dedicati. Il fitting del cerchio e l'analisi dei residui trasformano punti misurati in informazione diagnostica: ovalizzazione, eccentricità, gioco assi, inversione di quadrante e vibrazioni.

L'IA può classificare pattern di residui e suggerire cause probabili, ma deve essere alimentata da dati di misura corretti. Un modello addestrato su screenshot non sostituisce una misura tracciabile. L'uso migliore consiste nel combinare fitting, grafici polari, dati macchina e storico utensile per proporre diagnosi verificabili.

9.11. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale differenza è fondamentale in metrologia del cerchio?
A. Diametro medio e errore di forma. B. Colore e spessore linea. C. Nome file e data salvataggio. D. Mouse e tastiera.
Risposta: A. Dimensione e forma possono raccontare difetti diversi.

Q2. Che cosa sono i residui di fitting?
A. Differenze tra punti misurati e cerchio stimato. B. Commenti nel G-code. C. Layer non usati. D. File temporanei.
Risposta: A. I residui mostrano come il profilo reale devia dal modello ideale.

Q3. Quale causa può produrre un errore circolare non uniforme?
A. Dinamica macchina, utensile, serraggio o misura. B. Solo il nome del CAD. C. La lingua del sistema operativo. D. Il font della quota.
Risposta: A. Gli errori reali hanno cause meccaniche, termiche e procedurali.

Esercizio 9.1: Raggio medio ed errore picco-picco. Da quattro punti cardinali misurati su un foro si ottengono raggi 10,02; 9,98; 10,01; 9,99 mm. Stimare il raggio medio e l'errore picco-picco semplificato.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Somma dei raggi: $10{,}02 + 9{,}98 + 10{,}01 + 9{,}99 = 40{,}00$ mm.
Passo 2. Raggio medio: $40{,}00/4 = 10{,}00$ mm.
Passo 3. Raggio massimo: 10,02 mm.
Passo 4. Raggio minimo: 9,98 mm.
Passo 5. Errore picco-picco semplificato: $10{,}02 - 9{,}98 = 0{,}04$ mm.
Risultato. Il raggio medio è 10,00 mm, ma la variazione radiale osservata è 0,04 mm. □

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO 230-4:2022 – Circular tests for numerically controlled machine tools*. https://www.iso.org/standard/79155.html

[2] Renishaw, *Ballbar testing explained*. https://www.renishaw.com/en/ballbar-testing-explained--

[3] Renishaw, *QC20 ballbar for machine tool verification*. https://www.renishaw.com/en/qc20-ballbar-for-machine-tool-verification--11075

[4] DMSC, *QIF ISO 23952:2020*. https://qifstandards.org/download/

[5] NIST, *Model-Based Enterprise Program*. https://www.nist.gov/programs-projects/model-based-enterprise-program

[6] NIST, *QIF PMI Report Software*. https://www.nist.gov/services-resources/software/qif-pmi-report-software

[7] SOLIDWORKS, *SOLIDWORKS MBD*. https://www.solidworks.com/product/solidworks-mbd

CAPITOLO 10

Algoritmi e codice Python

10.1. Valutare un cerchio 3D

Il seguente codice implementa la formula (2.7). Accetta centro, raggio, normale e costruisce automaticamente una base ortonormale del piano.

```
import numpy as np

def normalize(v):
    v = np.asarray(v, dtype=float)
    n = np.linalg.norm(v)
    if n == 0:
        raise ValueError("zero vector")
    return v / n

def circle_points_3d(center, radius, normal, n_points=128):
    center = np.asarray(center, dtype=float)
    n = normalize(normal)

    # Choose a helper direction not parallel to n
    helper = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
    if abs(np.dot(helper, n)) > 0.9:
        helper = np.array([0.0, 1.0, 0.0])

    u = normalize(np.cross(n, helper))
    v = normalize(np.cross(n, u))

    theta = np.linspace(0.0, 2*np.pi, n_points, endpoint=False)
    pts = center + radius*np.cos(theta)[:, None]*u + radius*np.sin(theta)[:, None]*v
    return pts, u, v, n

pts, u, v, n = circle_points_3d([10, 0, 5], 3.0, [0.2, 0.4, 1.0])
print(pts[:3])
```

Listato 10.1: Campionamento di un cerchio 3D in un piano arbitrario.

10.2. Calcolare il cerchio passante per tre punti

Dato un triangolo non degenere, il centro del cerchio circoscritto è l'intersezione degli assi dei lati. Numericamente si può usare una forma vettoriale stabile nel piano.

```
import numpy as np

def circle_from_3_points(A, B, C, tol=1e-12):
    A = np.asarray(A, dtype=float)
```

```
    B = np.asarray(B, dtype=float)
    C = np.asarray(C, dtype=float)

    ax, ay = A
    bx, by = B
    cx, cy = C

    d = 2.0 * (ax*(by-cy) + bx*(cy-ay) + cx*(ay-by))
    if abs(d) < tol:
        raise ValueError("points are collinear or nearly collinear")

    a2 = ax*ax + ay*ay
    b2 = bx*bx + by*by
    c2 = cx*cx + cy*cy

    ux = (a2*(by-cy) + b2*(cy-ay) + c2*(ay-by)) / d
    uy = (a2*(cx-bx) + b2*(ax-cx) + c2*(bx-ax)) / d

    center = np.array([ux, uy])
    radius = np.linalg.norm(center - A)
    return center, radius

center, radius = circle_from_3_points((0, 1), (1, 0), (0, -1))
print(center, radius)  # [0. 0.] 1.0
```

Listato 10.2: Cerchio per tre punti 2D.

10.3. Discretizzare con errore di sagitta controllato

Questo codice calcola il numero minimo di segmenti per approssimare un cerchio con errore di corda massimo.

```
import math
import numpy as np

def segments_for_sagitta(radius, max_error):
    if radius <= 0:
        raise ValueError("radius must be positive")
    if not (0 < max_error < radius):
        raise ValueError("max_error must be in (0, radius)")

    alpha = 2.0 * math.acos(1.0 - max_error / radius)
    return math.ceil(2.0 * math.pi / alpha)

def tessellate_circle(center, radius, max_error):
    n = segments_for_sagitta(radius, max_error)
    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, n, endpoint=False)
    pts = np.column_stack([
        center[0] + radius*np.cos(theta),
        center[1] + radius*np.sin(theta)
    ])
    return pts
```

```
print(segments_for_sagitta(radius=50.0, max_error=0.01))
```

Listato 10.3: Tessellazione di un cerchio con sagitta massima.

10.4. Generare una riga G-code per arco in formato IJK

```
import numpy as np

def gcode_arc_xy(start, end, center, cw=False, feed=800.0, decimals=3):
    start = np.asarray(start, dtype=float)
    end = np.asarray(end, dtype=float)
    center = np.asarray(center, dtype=float)

    r_start = np.linalg.norm(start - center)
    r_end = np.linalg.norm(end - center)
    if abs(r_start - r_end) > 1e-6:
        raise ValueError("start and end do not have the same radius")

    I, J = center - start
    g = "G2" if cw else "G3"
    fmt = f"{{:.{decimals}f}}"
    return (
        f"{g} X{fmt.format(end[0])} Y{fmt.format(end[1])} "
        f"I{fmt.format(I)} J{fmt.format(J)} F{fmt.format(feed)}"
    )

line = gcode_arc_xy(start=(0, 0), end=(10, 0), center=(5, 5), cw=False)
print("G17")
print(line)
```

Listato 10.4: Generazione di un arco G2/G3 in piano XY.

10.5. Valutare un quarto di cerchio come Bézier razionale

```
import numpy as np

def rational_quadratic_bezier(P0, P1, P2, w1, t):
    P0 = np.asarray(P0, dtype=float)
    P1 = np.asarray(P1, dtype=float)
    P2 = np.asarray(P2, dtype=float)
    t = np.asarray(t, dtype=float)

    numerator = ((1-t)**2)[:, None]*P0
    numerator += (2*w1*t*(1-t))[:, None]*P1
    numerator += (t**2)[:, None]*P2

    denominator = (1-t)**2 + 2*w1*t*(1-t) + t**2
    return numerator / denominator[:, None]

w = np.sqrt(2.0) / 2.0
points = rational_quadratic_bezier((1, 0), (1, 1), (0, 1), w, np.linspace(0, 1, 10))
```

```
print(points)
```

Listato 10.5: Curva di Bézier razionale per un quarto di cerchio.

10.6. Scrivere un piccolo DXF con cerchio e arco

```
def dxf_circle(layer, center, radius):
    x, y, z = center
    return f"""0
CIRCLE
8
{layer}
10
{x}
20
{y}
30
{z}
40
{radius}
210
0
220
0
230
1
"""

def dxf_arc(layer, center, radius, start_deg, end_deg):
    x, y, z = center
    return f"""0
ARC
8
{layer}
10
{x}
20
{y}
30
{z}
40
{radius}
50
{start_deg}
51
{end_deg}
210
0
220
0
230
1
```

```
"""

content = "0\nSECTION\n2\nENTITIES\n"
content += dxf_circle("CERCHI", (25, 10, 0), 5)
content += dxf_arc("ARCHI", (0, 0, 0), 10, 0, 90)
content += "0\nENDSEC\n0\nEOF\n"

with open("cerchi_archi.dxf", "w", encoding="ascii") as f:
    f.write(content)
```

Listato 10.6: Scrittura minimale di CIRCLE e ARC in DXF ASCII.

10.7. Algoritmi da aggiungere al bagaglio dello studente

Oltre alla generazione di punti, uno studente dovrebbe implementare almeno quattro funzioni: verifica di appartenenza, fitting di cerchio, conversione arco-polilinea con sagitta controllata e validazione di un arco G-code. Queste funzioni mostrano la differenza tra calcolo simbolico e calcolo numerico. Un algoritmo CAD robusto deve gestire casi degeneri: tre punti quasi allineati, raggio nullo, tolleranze troppo strette, floating point, archi che attraversano 0 radianti e unità miste.

Un controllo pratico utile è: dato un set di punti importati da DXF o da misura, calcolare il centro stimato, il raggio, l'errore radiale massimo e il numero di segmenti. Se l'errore è sotto la tolleranza e i punti sono distribuiti uniformemente, si può proporre la ricostruzione di un'entità CIRCLE. Se invece i residui sono strutturati, la forma potrebbe essere volutamente non circolare o il processo potrebbe avere un difetto.

10.8. Esempio concettuale: validare un arco prima del post

Prima di inviare un arco al CNC, il CAM dovrebbe verificare che distanza punto iniziale-centro e distanza punto finale-centro siano uguali entro tolleranza. Se non lo sono, il controllo può rifiutare il blocco o generare un percorso inatteso. La validazione è semplice:

$$\left|\, \|P_s - C\| - \|P_e - C\| \,\right| < \varepsilon. \tag{10.1}$$

Questa formula minima evita molti errori di post-processore e conversione.

10.9. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel codice

Gli assistenti IA sono molto efficaci nel generare script Python, ma il codice va testato con casi limite. Per il cerchio, un set di test dovrebbe includere: cerchio unitario, raggio molto grande, raggio molto piccolo, punti quasi collineari, arco di 359°, arco di 1°, cambio di piano, coordinate in millimetri e pollici. L'IA può accelerare la scrittura, ma la verifica geometrica resta responsabilità dell'autore.

10.10. Approfondimento: leggere i residui di un cerchio misurato

Il codice seguente non sostituisce un software metrologico, ma mostra un'idea utile: dopo aver stimato centro e raggio, si analizzano i residui radiali. La media indica bias sul raggio, l'ampiezza picco-picco indica errore circolare grossolano, mentre componenti periodiche possono suggerire fenomeni ripetitivi. In produzione questi segnali devono essere interpretati con cautela e con dati di macchina, ma sono un ottimo esercizio.

```
import numpy as np

def circle_residual_summary(points, center, radius):
    """Restituisce indicatori semplici sui residui radiali.

    points: array Nx2 con punti misurati
    center: coppia (cx, cy)
    radius: raggio nominale o stimato
    """
    pts = np.asarray(points, dtype=float)
    c = np.asarray(center, dtype=float)
    rho = np.linalg.norm(pts - c, axis=1)
    residuals = rho - radius

    return {
        "mean_bias": float(np.mean(residuals)),
        "std": float(np.std(residuals, ddof=1)),
        "peak_to_peak": float(np.max(residuals) - np.min(residuals)),
        "max_abs": float(np.max(np.abs(residuals)))
    }

# Interpretazione didattica:
# - mean_bias alto: diametro medio diverso dal nominale
# - peak_to_peak alto: errore di forma/circolarita' elevato
# - pattern periodico: possibile problema di macchina o serraggio
```

Listato 10.7: Analisi semplice dei residui radiali di un cerchio misurato.

L'estensione naturale è correlare questi indicatori con macchina, utensile, lotto, temperatura, strategia CAM e post-processore. Qui l'IA può essere utile: non per decidere da sola se il pezzo è conforme, ma per suggerire quali variabili spiegano meglio i residui.

10.11. Consolidamento operativo

Il codice Python rende espliciti i passaggi che nei software commerciali sono nascosti: generazione punti, trasformazione di coordinate, fitting, calcolo della freccia, simulazione di archi, verifica di tolleranze e grafici dei residui. Per uno studente, scrivere codice non significa sostituire il CAD/CAM, ma capire quali assunzioni matematiche sostengono gli strumenti.

Un algoritmo robusto deve gestire unità, casi degeneri, rumore, tolleranze numeriche e documentazione dell'output. Nel caso del cerchio, i problemi tipici sono punti quasi collineari, raggio molto piccolo, coordinate molto grandi, angoli normalizzati male e confusione tra gradi e radianti.

L'IA può generare codice Python rapidamente, ma lo studente deve saperlo testare. Un test minimo deve includere un cerchio noto, rumore controllato, confronto del raggio stimato, plot dei residui e gestione di input non validi. L'assistente è utile se produce anche casi di prova, non solo funzioni apparentemente eleganti.

10.12. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale controllo è essenziale in codice Python per il cerchio?
A. Verificare unità, radianti/gradi e tolleranze numeriche. B. Cambiare tema dell'editor.

C. Usare solo variabili di una lettera. D. Evitare i test.
Risposta: A. Gli errori di unità e angolo sono frequenti e gravi.

Q2. Che cosa deve fare un test su fitting di cerchio?
A. Usare dati noti e confrontare centro/raggio stimati con i valori attesi. B. Stampare solo una frase. C. Ignorare i residui. D. Usare punti casuali senza seed.
Risposta: A. Un test deve avere attesi verificabili.

Q3. Quale caso è problematico per il fitting?
A. Punti quasi collineari. B. Punti ben distribuiti su 360°. C. Un cerchio con unità dichiarate. D. Dati con rumore piccolo e noto.
Risposta: A. Punti quasi collineari rendono instabile la stima.

Esercizio 10.1: Controllo di degenerazione per tre punti. Scrivere il controllo logico minimo per verificare se tre punti possono definire un cerchio.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Calcolare l'area del triangolo formato dai tre punti.
Passo 2. Se l'area è circa zero, i punti sono collineari.
Passo 3. Tre punti collineari non definiscono un cerchio unico.
Passo 4. Se l'area è maggiore della tolleranza, calcolare il circocentro.
Passo 5. Verificare che le distanze dal centro ai tre punti siano uguali entro tolleranza.
Risultato. Il controllo evita di stimare un cerchio da dati geometricamente degeneri. □

Fonti e bibliografia

[1] SciPy documentation, *Least squares optimization*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html

[2] Open CASCADE, *Geom_Circle*. https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/class_geom___circle.html

[3] LinuxCNC, *Arc move validation concepts in G2/G3*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[4] Rhino Developer, *Add Circle example*. https://developer.rhino3d.com/samples/rhinocommon/add-circle/

[5] FreeCAD Wiki, *Sketcher constraints and scripting*. https://wiki.freecad.org/Sketcher_ConstrainDistance

CAPITOLO 11

Laboratorio guidato: dal cerchio CAD al programma macchina

Questo laboratorio unisce matematica, CAD e CAM in un flusso ripetibile. L'esercizio è progettato per studenti: non richiede un componente complesso, ma obbliga a controllare ogni rappresentazione del cerchio.

11.1. Obiettivo del laboratorio

Progettare una piastra 100×60 mm con:

- quattro fori ∅8 mm su pattern rettangolare;
- un foro centrale ∅20 mm lavorato per interpolazione circolare;
- un raccordo esterno R5 sugli angoli;
- esportazione DXF per controllo 2D e STEP per CAM 3D;
- simulazione G-code del foro centrale con G2/G3.

11.2. Passo 1: modello CAD

Nel CAD scelto, costruisci lo schizzo della piastra usando quote e vincoli. Il foro centrale deve essere concentrico rispetto alla piastra; i quattro fori devono essere vincolati a distanza dai bordi o a un pattern. Se lo schizzo cambia dimensione, i cerchi devono rimanere nella posizione funzionale prevista.

11.3. Passo 2: verifica dei dati esportati

Esporta in DXF e cerca se le entità sono ancora cerchi/archi. Un controllo semplice può essere fatto leggendo il file come testo.

```
from pathlib import Path

text = Path("piastra.dxf").read_text(errors="ignore")
entities = {"CIRCLE": text.count("\nCIRCLE\n"),
            "ARC": text.count("\nARC\n"),
            "LWPOLYLINE": text.count("\nLWPOLYLINE\n")}
print(entities)

if entities["CIRCLE"] == 0 and entities["LWPOLYLINE"] > 0:
    print("Attenzione: i cerchi potrebbero essere stati approssimati con polilinee.")
```

Listato 11.1: Ricerca didattica di entità CIRCLE e ARC in un DXF ASCII.

11.4. Passo 3: programma CNC del foro centrale

Supponiamo di fresare il foro centrale con utensile ⌀10 mm. Il raggio della traiettoria centro utensile è:

$$r_{\text{path}} = \frac{20}{2} - \frac{10}{2} = 5 \text{ mm}. \tag{11.1}$$

Una possibile interpolazione completa, da adattare al controllo reale, può essere scritta come due semicirconferenze in piano G17:

```
(Foro centrale diametro 20 con fresa diametro 10)
G90 G17 G21
G0 X5.000 Y0.000 Z5.000
G1 Z-3.000 F120.0
G3 X-5.000 Y0.000 I-5.000 J0.000 F300.0
G3 X5.000 Y0.000 I5.000 J0.000 F300.0
G0 Z5.000
```

Listato 11.2: Esempio didattico G-code per interpolare un foro.

La riga non sostituisce il postprocessore: serve a far capire il legame tra raggio geometrico, raggio utensile, piano di lavoro e centro arco.

11.5. Passo 4: confronto tra rappresentazioni

File/fase	Che cosa verificare	Perché è importante
Schizzo	Quote e vincoli completamente definiti	Evita spostamenti non voluti.
DXF	Presenza di CIRCLE/ARC	Mantiene geometria analitica in 2D.
STEP	Bordi circolari e facce cilindriche	Permette feature recognition CAM.
STL	Numero triangoli e deviazione cordale	Mostra la perdita di informazione analitica.
CAM	Toolpath, entrata, compensazione, collisioni	Traduce la geometria in processo.
G-code	G17, G2/G3, IJK, feed	Verifica la coerenza del postprocessore.
Macchina	Serraggio, utensile, runout, prova a secco	La qualità finale dipende dalla realtà fisica.

Tabella 11.1: Controlli da fare nel laboratorio.

11.6. Consegna finale consigliata

Lo studente dovrebbe consegnare non solo il modello CAD, ma un piccolo dossier: schermata dello schizzo vincolato, DXF, STEP, eventuale STL, programma NC, screenshot di simulazione, tabella delle misure attese e breve commento sugli errori osservati. Questo trasforma un esercizio grafico in un esercizio di ingegneria digitale.

11.7. Laboratorio esteso: quattro varianti dello stesso pezzo

Per rendere il manuale più solido, il laboratorio dovrebbe essere ripetuto in quattro varianti. **Variante 1:** CAD 2D, piastra con fori e quote, esportazione DXF. **Variante 2:** CAD 3D parametrico, stessa piastra con feature foro, pattern circolare e PMI. **Variante 3:** CAM, riconoscimento fori e generazione di cicli di foratura/interpolazione. **Variante 4:** automazione,

simulazione di una cella dove un PLC abilita serraggio, CNC lavora la feature e un robot scarica il pezzo seguendo traiettorie circolari di avvicinamento o lucidatura.

Il risultato non è solo un file, ma un fascicolo di verifica. Ogni studente deve consegnare: immagine dello schizzo vincolato, lista delle feature, file DXF o STEP, screenshot del setup CAM, estratto del G-code, tabella utensili, nota sul post-processore, controllo della direzione G2/G3, e breve analisi della misura prevista.

11.8. Criterio di valutazione

Un esercizio è corretto se il cerchio resta riconoscibile lungo la catena. La quota deve riferirsi al diametro corretto; l'esportazione non deve convertire inutilmente in polilinea; il CAM deve scegliere una strategia coerente; il G-code deve avere piano e centro corretti; la simulazione deve evitare collisioni; la misura deve confrontare la feature con la tolleranza. Questo criterio è più importante della scelta del vendor.

11.9. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel laboratorio

L'IA può essere usata come revisore: controllare se il G-code contiene archi, spiegare un errore di compilazione Python, proporre checklist o generare report. Non deve però essere l'unica fonte. Lo studente deve confrontare l'output dell'assistente con documentazione vendor, simulatore e misura. Una buona consegna include sempre: "cosa ho chiesto all'IA", "cosa ho verificato", "quale fonte ufficiale conferma il comportamento".

11.10. Approfondimento: laboratorio a ciclo chiuso

La versione più forte del laboratorio non finisce al G-code. Finisce con un report di ritorno. Lo studente dovrebbe consegnare: modello CAD con quota diametro, esportazione STEP/DXF, programma CAM, programma post-processato, simulazione, tabella utensili, piano di controllo, punti misurati, fitting del cerchio e commento sui residui. Il pezzo può essere semplice: una piastra con foro centrale e quattro fori su circonferenza primitiva. La ricchezza sta nel flusso, non nella complessità della forma.

Il docente può assegnare una variante: stesso CAD, ma due post-processori diversi; stesso foro, ma una volta con ciclo di foratura e una volta con interpolazione elicoidale; stesso bordo circolare, ma finitura CNC e poi sbavatura robotica. Lo studente impara che il cerchio è stabile in matematica ma cambia identità in produzione.

11.11. Consolidamento operativo

Il laboratorio deve essere letto come una prova integrata. La consegna non è solo "disegna un cerchio", ma "dimostra che il cerchio nominale arriva alla macchina e torna come risultato controllato". Ogni studente dovrebbe produrre: screenshot o file CAD, export, scelta utensile, simulazione, estratto G-code, schema di controllo e report di misura.

Per aumentare la solidità del volume, il laboratorio va valutato su errori tipici: quota mancante, origine pezzo non dichiarata, piano G-code sbagliato, diametro utensile incompatibile, post-processore non verificato, feed e profondità non giustificati, misura non collegata alla tolleranza.

Un assistente IA può fare da tutor di laboratorio: controllare la checklist, suggerire domande, spiegare il G-code e generare un report. Non dovrebbe generare direttamente un programma

macchina eseguibile senza revisione. Nel laboratorio, ogni output IA deve essere contrassegnato come proposta e validato con simulazione e ragionamento tecnico.

11.12. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale deliverable rende completo il laboratorio?
A. Solo immagine del pezzo. B. CAD, export, CAM, G-code, simulazione e misura/controllo. C. Solo una descrizione verbale. D. Solo il nome del software.
Risposta: B. Il laboratorio deve coprire l'intera catena.

Q2. Quale errore è critico nel passaggio a macchina?
A. Piano G-code o origine pezzo sbagliati. B. Titolo troppo breve. C. Colore linea non uniforme. D. Immagine non centrata nel PDF.
Risposta: A. Piano e origine influenzano il movimento reale.

Q3. Come deve essere usata l'IA nel laboratorio?
A. Come tutor e revisore, con validazione umana. B. Come autorizzazione finale a lavorare. C. Come sostituto del post-processore certificato. D. Come modo per saltare la simulazione.
Risposta: A. L'IA supporta, ma non certifica il processo.

Esercizio 11.1: Consegna di laboratorio con quattro fori. Definire una consegna di laboratorio per una piastra con quattro fori su circonferenza.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Specificare diametro piastra, diametro dei fori e diametro della circonferenza primitiva.
Passo 2. Vincolare i centri con pattern circolare a 90°.
Passo 3. Esportare il modello e verificare il riconoscimento dei fori.
Passo 4. Creare strategia CAM di foratura o interpolazione e simulare.
Passo 5. Produrre estratto G-code e piano di misura dei centri.
Risultato. La consegna verifica geometria, parametrizzazione, CAM e controllo dimensionale. □

Fonti e bibliografia

[1] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[2] Autodesk, *DXF Reference*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-DXF/files/index.htm

[3] Siemens, *NX for manufacturing*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/

[4] LinuxCNC, *G-code*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[5] Siemens, *Virtual Commissioning with SIMIT, NX MCD and S7-PLCSIM Advanced*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963864/

CAPITOLO 12

Buone pratiche per progettazione, scambio e CAM

12.1. Progettazione CAD

1. Mantieni il cerchio come entità analitica quando possibile. Evita di esploderlo in polilinee se il dato dovrà andare in CAM o metrologia.
2. Quota il diametro o il raggio in modo coerente con la funzione: diametro per fori e alberi, raggio per raccordi e profili.
3. Definisci il centro con vincoli robusti: coincidenza, simmetria, concentricità, distanza da riferimenti funzionali.
4. Verifica lo stato dello schizzo: un cerchio quasi vincolato può spostarsi durante modifiche di feature a monte.
5. Evita cerchi di raggio nullo o quasi nullo generati da importazioni, offset o trim aggressivi.

12.2. Scambio dati

1. Per mantenere la precisione geometrica, preferisci STEP o formati kernel quando il destinatario deve modificare il modello.
2. Per tavole 2D e taglio, verifica che il DXF contenga CIRCLE/ARC e non solo polilinee, salvo richiesta specifica della macchina.
3. Non usare STL come formato di archivio CAD per cerchi, fori e superfici cilindriche: è una mesh.
4. Documenta la tolleranza di esportazione: sagitta, deviazione angolare e unità.
5. Dopo import/export, misura diametri e coassialità su alcune feature critiche.

12.3. CAM e post-processing

1. Conserva archi come G2/G3 se il controllo li supporta bene: il programma è più compatto e il moto può risultare più regolare.
2. Linearizza solo quando richiesto dal controllo, da una strategia ad alta velocità o da geometrie non planari.
3. Controlla il piano attivo G17/G18/G19: un arco corretto nel piano sbagliato è un errore grave.
4. Imposta tolleranze CAM coerenti con la tolleranza di disegno. Una tolleranza CAM troppo stretta aumenta peso file e microsegmenti; troppo larga rovina diametri e finiture.

5. Per cerchi completi, preferisci formato centro o sintassi del controllo consigliata dal costruttore; il formato R può essere ambiguo.

12.4. Regole pratiche aggiuntive

Per i cerchi funzionali, modellare la funzione e non solo la forma. Se serve un foro, usare una feature foro; se serve una sede, modellare la feature con asse e riferimenti; se serve un profilo di taglio, evitare conversioni inutili in spline o polilinea. Assegnare nomi chiari a pattern, quote e sistemi di coordinate. Verificare le unità prima dell'esportazione. Preferire STEP AP242 quando servono PMI e dati 3D interoperabili; usare DXF con consapevolezza quando il flusso è 2D.

Per il CAM, non fidarsi della sola anteprima grafica. Controllare il codice generato, il post-processore, il piano di lavoro, il verso dell'arco, la compensazione utensile, le collisioni e la simulazione macchina. Per i fori critici, prevedere tastatura, correzione utensile o ciclo di misura.

12.5. Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulle buone pratiche

Le nuove tecnologie premiano modelli puliti. Un modello con feature nominate, PMI coerente e topologia stabile è più facile da analizzare con IA, da lavorare con CAM automatico e da controllare con metrologia digitale. Al contrario, modelli importati senza semantica, mesh pesanti, quote grafiche isolate e layer disordinati riducono l'affidabilità di ogni automazione.

La buona pratica moderna è scrivere modelli "leggibili dalle macchine". Un cerchio leggibile non è solo visibile: è interrogabile come centro, raggio, piano, asse, feature, tolleranza e processo.

12.6. Approfondimento: requisiti minimi da passare tra reparti

Quando un cerchio attraversa ufficio tecnico, CAM, officina, robotica e qualità, ogni reparto dovrebbe ricevere un set minimo di informazioni. Per il CAD: centro, diametro, piano, riferimenti, vincoli e tolleranze. Per il CAM: feature, materiale, utensile, strategia, sovrametallo, direzione, piano di lavoro e post-processore. Per il CNC: controllo, unità, origine, compensazioni, limiti dinamici, test simulazione e piano G17/G18/G19. Per la robotica: TCP, frame, orientamento, blending, collisioni e accessibilità. Per la qualità: criterio di misura, numero punti, datum, temperatura, algoritmo di fitting e regola di accettazione.

Buona pratica. La maggior parte degli errori non nasce dalla formula del cerchio, ma da informazioni mancanti nel passaggio tra reparti. Un'IA integrata può aiutare a compilare checklist e rilevare campi vuoti, ma la responsabilità resta nel processo tecnico.

12.7. Consolidamento operativo

Le buone pratiche diventano concrete quando sono trasformate in controlli ripetibili. Per il cerchio: non usare spline dove serve un arco, non esportare mesh per dati funzionali, dichiarare unità e sistema di coordinate, mantenere quote guida, verificare il riconoscimento feature, controllare la tolleranza di tessellazione e salvare le impostazioni del post-processore.

Un manuale di livello alto dovrebbe anche distinguere regole obbligatorie e regole di convenienza. Obbligatorio: evitare ambiguità che possono causare collisioni o pezzi non conformi. Conveniente: mantenere nomi parametrici chiari, layer ordinati e template coerenti per ridurre errori umani.

L'IA può aiutare a trasformare le buone pratiche in checklist dinamiche. Ad esempio può leggere un elenco di feature e segnalare cerchi convertiti in polilinee, fori non quotati o pattern senza asse di riferimento. La sua efficacia dipende però dall'accesso a dati strutturati, non solo a un'immagine del modello.

12.8. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale pratica è corretta per un profilo circolare funzionale?
A. Usare spline casuali. B. Usare arco/cerchio analitico quando possibile. C. Convertire sempre in immagine. D. Eliminare il centro.
Risposta: B. La rappresentazione analitica conserva il significato geometrico.

Q2. Che cosa deve essere sempre dichiarato nello scambio dati?
A. Unità e sistema di coordinate. B. Numero di icone del programma. C. Colore preferito. D. Password personale.
Risposta: A. Unità e coordinate evitano errori macroscopici.

Q3. Perché nominare parametri come `D_foro` è utile?
A. Rende il modello leggibile e modificabile. B. Aumenta automaticamente la precisione macchina. C. Elimina la metrologia. D. Converte il file in STEP.
Risposta: A. I nomi rendono esplicita l'intenzione progettuale.

Esercizio 12.1: Checklist di scambio DXF/STEP. Scrivere una checklist di scambio per un DXF/STEP con profili circolari.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Controllare unità del file e sistema di coordinate.
Passo 2. Verificare se i cerchi sono entità analitiche o polilinee/mesh.
Passo 3. Controllare layer, nomi feature e quote critiche.
Passo 4. Importare nel CAM e verificare riconoscimento dei fori/archi.
Passo 5. Generare un report breve con anomalie e decisioni.
Risultato. La checklist riduce errori di trasferimento tra ufficio tecnico e officina. □

Fonti e bibliografia

[1] DMSC, *QIF and DMIS Standards*. https://qifstandards.org/

[2] ISO, *ISO 10303-242:2025*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[3] SOLIDWORKS, *MBD*. https://www.solidworks.com/product/solidworks-mbd

[4] DMSC, *QIF*. https://qifstandards.org/about-qif/

[5] OPC Foundation, *OPC UA for Machine Tools*. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-40501-1/full

CAPITOLO 13

Esempi applicativi

13.1. Taglio laser/plasma di un disco

Per un disco 2D, il CAD può esportare un CIRCLE. Il CAM di taglio può generare:

- lead-in tangenziale o radiale;
- compensazione kerf;
- arco completo come due semicirconferenze G2/G3;
- microgiunti, se richiesti.

Se il cerchio viene esportato come polilinea con pochi segmenti, il bordo avrà microfacce visibili e il controllo dovrà accelerare/decelerare continuamente.

13.2. Foro fresato interpolato

Un foro ∅20 fresato con utensile ∅10 richiede un percorso centro utensile di raggio:

$$r_{\text{tool}} = \frac{20}{2} - \frac{10}{2} = 5 \text{ mm}. \tag{13.1}$$

Il diametro finale dipende da raggio utensile reale, runout, strategia di finitura, compensazione e rigidità. La matematica del cerchio fornisce il percorso ideale, ma la produzione richiede correzioni tecnologiche.

13.3. Raccordo circolare in 3D

Un raccordo nominale di raggio r non è sempre solo un arco. In una B-Rep può diventare una superficie di blend, spesso generata come porzione di superficie toroidale o superficie più complessa. Il bordo del raccordo può essere circolare in casi semplici, ma in raccordi variabili o su superfici freeform può diventare spline. Per questo, nel CAM 3D, non si deve assumere che tutti i raggi di raccordo siano archi planari.

13.4. Esempi applicativi aggiuntivi

- **Piastra forata.** Il cerchio definisce foro, quota diametro, asse, ciclo di foratura e controllo posizione.
- **Flangia con circonferenza primitiva.** Il cerchio non è lavorato direttamente, ma definisce la posizione di altri fori.
- **Tasca circolare.** Il CAM può scegliere sgrossatura a spirale, contorno finale e compensazione utensile.
- **Lucidatura robotica.** Il cerchio è traiettoria del TCP, non bordo fisico: contano frame, orientamento utensile e velocità di processo.

- **Calibrazione visione.** Marker circolari o fori misurati da camera possono essere usati per allineamento pezzo.
- **Rotary table.** Un cerchio può nascere dal moto combinato di asse lineare e asse rotativo, non da una curva 2D programmata direttamente.

13.5. Nuove tecnologie e impatto dell'IA negli esempi applicativi

Nei casi applicativi l'IA tende a entrare come riconoscimento di contesto: riconosce fori su una piastra, propone cicli, identifica pattern, stima tempi, rileva anomalie in visione o suggerisce correzioni. Il cerchio diventa quindi una feature "osservata" da più sistemi: CAD, CAM, telecamera, CMM, robot e controllo macchina. La coerenza tra osservazioni e dato nominale è il vero valore aggiunto.

13.6. Approfondimento: esempi trasversali CNC, robot e controllo

Un esempio industriale completo è la finitura di una sede circolare. Il CAD definisce diametro, posizione e tolleranza. Il CAM genera una traiettoria circolare o elicoidale. Il CNC esegue il profilo con limiti dinamici e compensazione utensile. Un robot può caricare il pezzo, soffiare il foro, sbavare il bordo o portarlo alla stazione di misura. Il PLC coordina consensi, sicurezza, serraggi, porte, stato macchina e handshake robot. La qualità misura diametro e circolarità.

In questa catena, il cerchio permette di confrontare tecnologie diverse con un unico riferimento. Se il foro è fuori posizione, il problema può essere CAD/CAM, staffaggio, origine macchina, usura utensile o misura. Se è ovalizzato, si guardano dinamica, backlash, deformazioni e serraggio. Se il robot graffia il bordo, si guarda TCP, frame, blending e orientamento utensile. Il cerchio diventa un caso di studio sistemico.

13.7. Consolidamento operativo

Gli esempi applicativi devono mostrare che un cerchio può avere ruoli molto diversi: foro di fissaggio, sede cuscinetto, tasca circolare, interpolazione di profilo, traiettoria robotica di incollaggio, ispezione CMM o pattern di foratura. Ogni caso richiede dati diversi. Un foro passante tollerato non si gestisce come un cerchio decorativo su una lamiera.

Per rendere gli esempi più solidi, conviene associare a ciascun caso una mini-scheda: funzione, rischio, rappresentazione CAD, processo CAM/CNC/robot, metodo di misura e possibile uso IA. Questa struttura prepara lo studente a leggere problemi reali e non solo esercizi astratti.

L'IA può classificare esempi e suggerire famiglie di processi, ma il caso del cerchio impone una domanda tecnica: quale caratteristica funzionale rende critico questo cerchio? Senza questa risposta, l'assistente potrebbe proporre lo stesso trattamento per un foro di lubrificazione, una sede precisa e un profilo estetico.

13.8. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale elemento distingue gli esempi industriali tra loro?
A. La funzione del cerchio e la tolleranza richiesta. B. Il colore dello schizzo. C. La lunghezza del nome file. D. Il numero di finestre aperte.
Risposta: A. Funzione e tolleranza guidano processo e controllo.

Q2. Una sede cuscinetto richiede normalmente:
A. Maggiore attenzione a diametro, forma, rugosità e coassialità. B. Solo rendering realistico. C. Nessuna misura. D. Una polilinea grossolana.
Risposta: A. Una sede funzionale ha requisiti più severi.

Q3. Che cosa deve chiedere l'IA prima di proporre un processo?
A. La funzione tecnica del cerchio. B. Il colore del logo. C. La dimensione del monitor. D. Il nome del file PDF.
Risposta: A. La funzione determina il processo adeguato.

Esercizio 13.1: Mini-scheda per un foro di fissaggio M8. Compilare una mini-scheda per un foro di fissaggio M8.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Funzione: passaggio vite o filettatura, in base al progetto.
Passo 2. Rischio: posizione errata, diametro errato, bava o mancata perpendicolarità.
Passo 3. CAD: foro come feature con asse e quota posizione.
Passo 4. Processo: foratura, maschiatura se richiesta, sbavatura.
Passo 5. Controllo: calibro, tampone, controllo posizione o CMM se critico.
Risultato. La scheda collega geometria, funzione, processo e verifica. □

Fonti e bibliografia

[1] umati, *Universal Machine Technology Interface*. https://umati.org/

[2] Autodesk, *Automated Hole Recognition*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/automated-hole-recognition-autodesk-fusion-manufacturing/

[3] RoboDK, *Robot offline programming*. https://robodk.com/offline-programming

[4] ABB, *RobotStudio*. https://one.robotics.abb.com/en/software/p/RobotStudio

[5] MTConnect, *Standardizes factory device data*. https://www.mtconnect.org/

CAPITOLO 14

Checklist di verifica

14.1. Checklist CAD

- Il cerchio è un'entità analitica o una polilinea?
- Il piano del cerchio è corretto?
- Centro e diametro sono quotati rispetto a riferimenti funzionali?
- Esistono vincoli ridondanti o mancanti nello schizzo?
- Il raggio è maggiore della tolleranza minima del kernel?

14.2. Checklist import/export

- In DXF, gli archi sono ARC e i cerchi CIRCLE?
- In STEP, le coniche sono mantenute o convertite in B-spline?
- La normale di estrusione/OCS è rispettata?
- La mesh esportata ha errore di corda adeguato?
- L'unità di misura è corretta?

14.3. Checklist CAM/CNC

- Il post-processore genera G2/G3 corretti per il controllo?
- Il piano attivo è quello previsto?
- Gli offset IJK sono incrementali o assoluti secondo il controllo?
- I raggi start-centro e end-centro coincidono entro tolleranza?
- La compensazione raggio utensile è coerente con lato e verso?

14.4. Checklist ampliata per il cerchio lungo la catena

Aggiungere alla checklist operativa queste verifiche:

1. Il cerchio è entità analitica, arco, spline, polilinea o mesh?
2. Centro, raggio e piano sono espliciti e interrogabili?
3. La quota è diametro o raggio? È associativa alla feature?
4. Il foro è una feature o solo un bordo circolare?
5. Nel passaggio STEP/DXF il cerchio resta riconoscibile?
6. Il CAM usa ciclo, interpolazione o segmentazione?

7. Il post usa G2/G3 dove appropriato?
8. Il controllo richiede formato IJK incrementale o assoluto?
9. Il simulatore è solo grafico o macchina-specifico?
10. La misura confronta la tolleranza corretta e non solo il diametro medio?

14.5. Nuove tecnologie e impatto dell'IA sulla checklist

Una checklist moderna può diventare automatica. Script Python, API CAD, controlli CAM e assistenti IA possono segnalare entità sospette: archi spezzati, diametri incoerenti, quote mancanti, fori non riconosciuti, post-processori non allineati, residui metrologici fuori schema. L'obiettivo non è eliminare la revisione umana, ma far emergere gli errori prima della macchina.

14.6. Approfondimento: audit tecnico del cerchio

Un audit del cerchio dovrebbe seguire cinque domande. Uno: il cerchio nominale è definito senza ambiguità? Due: il cerchio esportato conserva il tipo geometrico corretto? Tre: il percorso CAM conserva o approssima consapevolmente la geometria? Quattro: il controllo CNC/robot può eseguire il raggio con feed e precisione richiesti? Cinque: la misura finale conferma non solo il diametro, ma anche posizione e forma?

Per rendere l'audit ripetibile, conviene usare una scala semplice: verde se il dato è verificato, giallo se è approssimato ma dichiarato, rosso se è ambiguo. L'IA può evidenziare anomalie nei file e nei report, ma non deve trasformare un giallo in verde senza prova.

14.7. Consolidamento operativo

La checklist deve diventare uno strumento decisionale, non un elenco passivo. Ogni riga dovrebbe avere tre stati: conforme, non conforme, non applicabile. Per il cerchio, una buona checklist distingue tra progettazione, scambio, CAM, post-processore, CNC/robot, PLC, metrologia e archiviazione del report.

Un miglioramento sostanziale è associare priorità e rischio. Un layer sbagliato può essere fastidioso; un piano G17/G18/G19 sbagliato può causare un movimento errato; una tolleranza non trasferita può causare un pezzo apparentemente corretto ma non funzionale.

L'IA può trasformare la checklist in un revisore conversazionale: chiede le informazioni mancanti e segnala incoerenze. Ma deve essere configurata per dire "dato mancante" invece di inventare. Il comportamento corretto, in ambito industriale, è preferire una domanda di chiarimento o un blocco operativo a una risposta plausibile ma non verificata.

14.8. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale caratteristica rende utile una checklist tecnica?
A. Stato, priorità, rischio e azione correttiva. B. Solo lunghezza del testo. C. Solo colori vivaci. D. Assenza di responsabilità.
Risposta: A. La checklist deve guidare decisioni e correzioni.

Q2. Quale voce ha rischio alto per un arco CNC?
A. Piano G-code non verificato. B. Font del titolo. C. Icona del layer. D. Numero di pagine.
Risposta: A. Il piano attivo modifica l'interpretazione dell'arco.

Q3. Come deve comportarsi un assistente IA davanti a un dato mancante?
A. Dichiarare il dato mancante e chiedere/verificare, non inventare. B. Inventare il valore più comune. C. Ignorare il problema. D. Nascondere l'incertezza.
Risposta: A. La sicurezza richiede esplicitare l'incertezza.

Esercizio 14.1: Checklist per un profilo da taglio laser. Creare tre righe di checklist per un profilo circolare destinato a taglio laser.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Riga 1: entità CIRCLE/ARC presente; rischio alto se convertita in polilinea grossolana.
Passo 2. Riga 2: unità DXF corretta; rischio alto per scala errata.
Passo 3. Riga 3: kerf/compensazione definita; rischio medio-alto per diametro finale errato.
Passo 4. Per ogni riga indicare stato: conforme, non conforme o non applicabile.
Passo 5. Aggiungere azione correttiva per le righe non conformi.
Risultato. La checklist diventa uno strumento operativo per prevenire errori di produzione.
□

Fonti e bibliografia

[1] MTConnect, *Documentation*. https://www.mtconnect.org/documentation

[2] Autodesk, *DXF Reference*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-DXF/files/index.htm

[3] LinuxCNC, *G-code reference*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[4] Siemens, *Run MyVirtual Machine*. https://www.siemens.com/en-us/products/sinumerik/run-my-virtual-machine/

[5] DMSC, *QIF*. https://qifstandards.org/

CAPITOLO 15

Tendenze 2026 e analisi CAD/CAM

Questo capitolo chiude la prima parte del manuale con una lettura industriale aggiornata. L'idea di fondo è semplice: il cerchio non vive più solo nella tavola 2D. Nei flussi moderni diventa parte del digital thread: modello 3D, PMI, CAM, simulazione macchina, metrologia, automazione, PLC e virtual commissioning.

15.1. Tendenze del momento

1. **AI e assistenti operativi.** I vendor stanno introducendo funzioni AI per supporto ai comandi, generazione di disegni, automazione CAM e ricerca contestuale. Esempi pubblici sono SOLIDWORKS 2026 con funzionalità AI-oriented, Solid Edge 2026 con comandi AI per assiemi e disegni, Mastercam Copilot e Hexagon Copilot in ESPRIT EDGE.
2. **Cloud e SaaS.** NX X Manufacturing, Creo+, Solid Edge X e Autodesk Fusion mostrano una direzione chiara: licenze flessibili, collaborazione, gestione dati cloud e accesso più rapido a moduli avanzati.
3. **Digital twin e virtual commissioning.** Siemens posiziona NX come ambiente CAD/CAM integrato orientato al digital twin; per le macchine automatiche la catena NX MCD, SIMIT, S7-PLCSIM Advanced e TIA Portal permette di testare logica e cinematica prima del commissioning reale.
4. **MBD/PMI e riduzione della tavola 2D.** Le specifiche 3D integrate possono alimentare CAM, CMM e documentazione. SOLIDWORKS MBD, i test NIST su PMI e i formati STEP/QIF indicano una migrazione verso dati semanticamente più ricchi.
5. **5 assi, multitasking, robotica e additive.** I CAM moderni non generano più solo contorni 2D: gestiscono 5 assi, tornitura-fresatura, Swiss-type, probing, simulazione macchina e additive manufacturing. Fusion Manufacturing Extension, NX Manufacturing, hyperMILL 2026, ESPRIT EDGE e EDGECAM sono esempi di questa convergenza.
6. **Interoperabilità e standard.** La geometria esatta resta centrale: STEP ISO 10303-42:2025 specifica risorse geometriche e topologiche, mentre DXF continua a essere essenziale nei flussi 2D. Il problema non è solo esportare, ma conservare semantica, tolleranze e intenzione progettuale.

15.2. Analisi CAD per CAD

Sistema	Profilo	Punti forti per il cerchio	Attenzioni per lo studente
DraftSight	CAD 2D/3D orientato a DWG/DXF e tavole tecniche.	Ottimo per imparare entità 2D, layer, quote, snap, cerchi e archi in ambiente DWG.	Non confondere la precisione del disegno 2D con un workflow parametrico 3D completo.
AutoCAD	Riferimento storico DWG/DXF.	Utile per capire direttamente le entità CIRCLE e ARC, OCS, extrusion direction e group code DXF.	In ambito meccanico avanzato serve spesso un ecosistema parametrico/CAM dedicato.
nanoCAD	Piattaforma CAD DWG compatibile per 2D/3D drafting.	Buona palestra per comandi classici, cerchi per centro-raggio, DWG, automazione e API.	Verificare moduli, compatibilità e standard aziendali prima di inserirlo in una catena produttiva complessa.
Solid Edge	CAD meccanico Siemens per design, simulazione, manufacturing e gestione dati.	Usa un approccio adatto a studenti e PMI: modellazione parametrica/sincrona, schizzi, feature, fori, flange e Solid Edge CAM Pro.	Ottimo ponte verso NX/Teamcenter, ma occorre capire quando passare a NX per processi high-end.
SOLIDWORKS	CAD meccanico diffuso in progettazione prodotto.	Forte per sketch, vincoli, assiemi, tavole, MBD e CAM integrato via SOLIDWORKS CAM/CAMWorks.	Il flusso resta molto produttivo se il modello è ben vincolato; modelli importati o mesh richiedono attenzione.
Creo / ProE	CAD parametrico PTC per prodotto, simulazione e manufacturing.	Eccellente per progettazione parametrica rigorosa, famiglie, grandi assiemi, CAM, additive, MBD e generative design.	Curva di apprendimento più ripida: conviene imparare bene riferimenti, datums e rigenerazione.
NX	Piattaforma high-end Siemens CAD/CAM/CAE.	Integra progettazione, simulazione, manufacturing, additive, MCD e digital twin; molto forte per macchine, stampi, aerospace e automotive.	Potente ma complesso: richiede metodo su layer, assembly, espressioni, PMI, CAM e gestione dati.
Autodesk Fusion	CAD/CAM/CAE cloud-oriented accessibile.	Utile per imparare rapidamente ciclo design-to-manufacture, CAM 2D-5 assi, nesting e additive tramite Manufacturing Extension.	Attenzione a cloud, licenze, gestione dati e limiti rispetto a piattaforme enterprise.

Tabella 15.1: Lettura comparativa dei principali CAD citati nel manuale.

15.3. Analisi CAM per CAM

CAM	Uso tipico	Relazione con cerchi/archi	Quando sceglierlo
NX CAM	Manufacturing integrato high-end: fresatura, tornitura, 5 assi, probing, additive, simulazione.	Preserva il legame modello-feature-toolpath; molto adatto a fori, tasche, pattern, superfici cilindriche e processi complessi.	Aziende con catena Siemens, parti complesse, automazione e digital thread.
Solid Edge CAM Pro	CAM modulare per 2.5, 3 e 5 assi, con libreria Post Hub e flussi mid-market.	Buono per passare da feature Solid Edge a programmi NC, mantenendo un ambiente più accessibile.	Officine e uffici tecnici che usano Solid Edge e vogliono CAM integrato/scalabile.
SOLIDWORKS CAM / CAMWorks	CAM feature-based associativo dentro SOLIDWORKS.	Riconosce feature, aggiorna toolpath al cambio modello e lavora bene su fori, tasche e prismatici.	Ambienti SOLIDWORKS, lavorazioni 2.5D/3 assi e standardizzazione regole aziendali.
Creo Manufacturing / NC	CAM integrato nel mondo Creo.	Mantiene associatività con il modello e supporta da strategie base a 5 assi e additive.	Progettazione parametrica rigorosa, stampi, prodotti complessi e filiera PTC/Windchill.
Mastercam	CAM shop-floor molto diffuso, indipendente dal CAD.	Ottimo per programmatori CNC: archi, contorni, multi-asse, controllo toolpath e nuove funzioni Copilot.	Officine che ricevono dati da molti CAD e vogliono un CAM specializzato.
hyperMILL	CAM high-end per 2.5D, 3D, 5 assi, turning, virtual machining e automazione.	Forte su superfici complesse, rest machining, orientamento utensile e strategie multi-asse.	Aerospace, stampi, medicale, 5 assi simultaneo e finiture di qualità.
SolidCAM	CAM integrato in SOLIDWORKS, Inventor e Solid Edge; noto per iMachining.	Lavorazioni associative, ottimizzazione sgrossatura e gestione integrata delle operazioni.	Officine SOLIDWORKS/Solid Edge che cercano produttività su fresatura e tornitura.
Fusion Manufacturing	CAM accessibile dentro Autodesk	Didatticamente molto utile per	Formazione, prototipazione,

Tabella 15.2: Confronto operativo tra famiglie CAM.

15.4. NX e integrazione con TIA Portal

NX non va visto soltanto come CAD 3D. Nell'ecosistema Siemens può diventare il punto di partenza per una catena meccatronica: modello CAD, cinematica, logica, PLC virtuale, HMI e simulazione. La documentazione Siemens sul virtual commissioning descrive workflow con SIMIT, NX Mechatronics Concept Designer e S7-PLCSIM Advanced; un esempio applicativo del 2026 tratta il virtual commissioning di una macchina Pick & Place usando S7-PLCSIM Advanced, SIMIT, NX MCD e Unity Build.

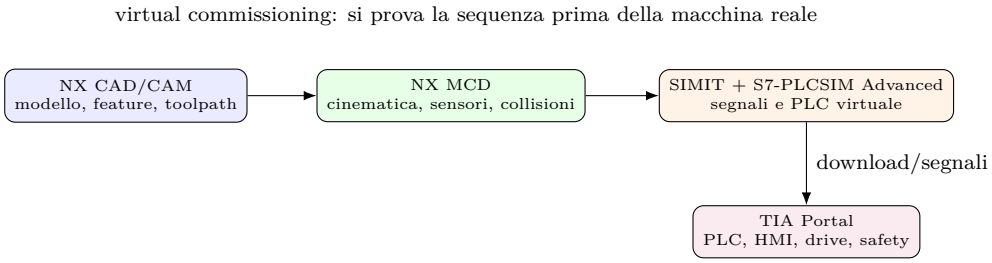


Figura 15.1: Schema concettuale di collegamento NX CAD/CAM, NX MCD e TIA Portal.

15.4.1 Workflow concettuale

1. **NX CAD:** si crea il modello meccanico, ad esempio tavola rotante, camma, guida circolare, pinza o disco indicizzato.
2. **NX MCD:** il modello viene arricchito con giunti, collisioni, corpi rigidi, sensori, attuatori e legge di moto.
3. **TIA Portal:** si scrive il programma PLC, si definiscono tag, blocchi, HMI e logica di sequenza.
4. **S7-PLCSIM Advanced/SIMIT:** si simula il PLC e l'impianto, collegando segnali virtuali a sensori e attuatori del modello.
5. **Virtual commissioning:** si provano sequenze, interblocchi, tempi, collisioni e stati anomali prima dell'avviamento reale.

15.4.2 Dove entra il cerchio

Il cerchio compare in molte parti di una macchina automatica: tavole rotanti, camme, guide, ruote, tamburi, pulegge, flange, pattern di fori, sedi cuscinetto, traiettorie di pick & place e profili di sicurezza. In NX MCD questi elementi possono diventare vincoli cinematici e superfici di collisione; in TIA Portal diventano sequenze, condizioni, sensori, assi e stati logici.

Non bisogna però confondere le integrazioni: NX CAM serve a generare programmi per lavorare pezzi su macchine utensili; TIA Portal serve a programmare automazione PLC/HMI/azionamenti. I due mondi si incontrano nella macchina reale e nel digital twin: il CAD descrive la meccanica, il CAM descrive la lavorazione, TIA descrive la logica di controllo. NX MCD e SIMIT/PLCSIM sono il ponte didattico e industriale tra geometria e comportamento.

15.4.3 Progetto finale per studenti

Un progetto finale solido può essere: modellare in NX una piccola tavola rotante con un disco forato, definire in MCD un giunto rotativo, aggiungere sensore di home e sensore di

posizione, creare in TIA Portal una sequenza start-home-index-stop, simulare con PLCSIM Advanced/SIMIT e documentare i segnali. Il cerchio, in questo esercizio, passa da profilo geometrico a asse cinematico e infine a variabile di controllo.

15.5. Criteri pratici di scelta

Obiettivo	Ambiente consigliabile
Imparare geometria 2D, DXF, quote e layer	DraftSight, nanoCAD, AutoCAD.
Imparare modellazione meccanica parametrica	SOLIDWORKS, Solid Edge, Creo.
Imparare CAD/CAM integrato in modo accessibile	Solid Edge CAM Pro, SOLIDWORKS CAM/CAMWorks, Fusion.
Imparare CAM d'officina indipendente dal CAD	Mastercam, hyperMILL, ESPRIT/EDGECAM, SolidCAM.
Lavorare su 5 assi, aerospace, stampi, grandi assiemi	NX, hyperMILL, Creo, Mastercam avanzato, ESPRIT EDGE.
Collegare meccanica, PLC, virtual commissioning	NX CAD + NX MCD + SIMIT + S7-PLCSIM Advanced + TIA Portal.
Sviluppare un digital thread completo enterprise	NX/Teamcenter, Creo/Windchill, 3DEXPERIENCE/SOLIDWORKS, Siemens Xcelerator.

Tabella 15.3: Scelta rapida dell'ambiente in base all'obiettivo didattico o industriale.

15.6. Conclusione operativa

La competenza moderna non consiste nel conoscere un solo comando cerchio. Consiste nel capire quale rappresentazione del cerchio si ha in mano, quale informazione si perde esportando, quale tolleranza controlla il processo, quale CAM genera il percorso e quale sistema di automazione governa la macchina. Per questo motivo un manuale tecnico sul cerchio, se destinato a studenti, deve essere letto come introduzione alla geometria computazionale industriale.

15.7. Approfondimento vendor: cosa guardare davvero

Nel confronto tra CAD/CAM non basta chiedere "quale software disegna meglio un cerchio". Tutti lo fanno. Le domande decisive sono: il cerchio resta parametrico? Il foro è riconosciuto come feature? La PMI è semanticamente esportabile? Il CAM aggiorna toolpath dopo modifiche? Il post produce archi macchina robusti? La simulazione include cinematica reale? Il sistema si collega a PLM, metrologia, dati macchina e automazione?

NX è forte nell'integrazione CAD/CAM, manufacturing, MBD e digital thread; SOLIDWORKS e Solid Edge sono molto diffusi e hanno ecosistemi CAM integrati o partner; Creo resta forte su parametrizzazione, family table, MBD e manufacturing; Fusion porta cloud, accessibilità e automazione; Mastercam resta riferimento CAM indipendente; hyperMILL, SolidCAM, ESPRIT, TopSolid, Cimatron, VISI, SprutCAM, BobCAD-CAM e Vectric coprono nicchie importanti. Tra i 2D e i CAD minori, BricsCAD, DraftSight, nanoCAD, QCAD, LibreCAD, FreeCAD, Rhino e Onshape sono rilevanti per costo, automazione, cloud, scripting o formazione.

15.8. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel mercato CAD/CAM

La tendenza 2026 è chiara: AI assistant, automazione feature-based, cloud, collaborazione, digital twin e simulazione più vicina alla macchina. Nel caso del cerchio, le funzioni concrete

saranno: riconoscimento automatico di fori, generazione tavole, suggerimento di quote, selezione utensili, parametri CAM, verifica G-code e analisi di misura. Le promesse più deboli sono quelle che ignorano il post-processore e la macchina reale; le promesse più forti sono quelle collegate a dati verificabili e workflow chiusi.

15.9. Criterio per scegliere un sistema

Per una scuola o piccola officina, conviene scegliere un set che permetta di vedere tutta la catena: CAD 2D, CAD 3D, CAM, simulazione G-code, metrologia base e, se possibile, un ambiente PLC/robot. Per un'azienda, la scelta deve partire dai pezzi reali: quanti fori? quante tolleranze? quanta variabilità? quali CNC? quali post? quali robot? Il cerchio è il test più semplice: se il sistema non preserva bene un cerchio, difficilmente sarà affidabile su geometrie più complesse.

15.10. Approfondimento: cosa chiedere ai vendor sull'IA

Le funzioni IA nei CAD/CAM stanno diventando reali: assistenti, generazione disegni, suggerimenti comando, riconoscimento feature e supporto alla programmazione CNC. La domanda da fare ai vendor non è solo "avete l'IA?", ma: l'IA conserva geometria analitica? Riconosce un foro come feature e non solo come contorno? Propone tolleranze o le legge soltanto? Sa spiegare perché ha scelto una strategia CAM? Registra le decisioni? Permette rollback e confronto?

Applicato al cerchio, un buon assistente dovrebbe segnalare se un foro importato è una mesh, se un DXF contiene polilinee al posto di cerchi, se il post-processore ha linearizzato un arco, se un raggio è incompatibile con il feed richiesto o se i residui metrologici suggeriscono una deriva macchina. Questi sono casi d'uso concreti, più utili di una generica promessa di automazione.

15.11. Consolidamento operativo

Le tendenze 2026 mostrano una convergenza tra CAD, CAM, cloud, collaborazione, automazione e assistenti IA. Per il cerchio questo significa che la creazione della geometria sarà sempre più assistita, ma la validazione resterà vincolata a standard, post-processori e macchine reali. Il valore non è generare più velocemente un foro, ma dimostrare più velocemente che il foro è corretto.

Un'analisi matura vendor per vendor dovrebbe chiedere: il sistema conserva cerchi e archi come entità analitiche? riconosce feature circolari? trasferisce PMI? simula G-code reale? integra misura e feedback? permette automazione API? offre assistenza IA verificabile?

Le fonti ufficiali recenti indicano un aumento di funzioni AI in CAD/CAM, assistant per programmazione CNC, cloud CAD/CAM e workflow connessi. Il focus tecnico resta il controllo del dato: un assistente può proporre una tavola o un toolpath, ma deve rendere visibile quali entità circolari ha riconosciuto e quali trasformazioni ha applicato.

15.12. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale domanda valuta bene una nuova funzione CAD/CAM AI?
A. Rende più verificabile il dato circolare? B. Ha un'animazione accattivante? C. Nasconde il G-code? D. Elimina tutte le quote?
Risposta: A. La qualità di una funzione AI si misura anche dalla verificabilità.

Q2. Che cosa significa workflow connesso per il cerchio?
A. Collegare CAD, CAM, macchina, misura e feedback dati. B. Usare solo file immagine.
C. Cambiare spesso software senza controllo. D. Inviare screenshot via chat.
Risposta: A. La connessione utile conserva dati e significato.

Q3. Quale criterio è importante nel confronto vendor?
A. Supporto a entità analitiche, PMI, post, simulazione e API. B. Solo colore dell'interfaccia.
C. Solo prezzo della brochure. D. Solo numero di icone.
Risposta: A. Questi criteri influenzano la qualità del flusso tecnico.

Esercizio 15.1: Valutazione di un CAD/CAM su cinque criteri. Valutare un CAD/CAM immaginario rispetto al cerchio con cinque criteri.

Dimostrazione passo-passo. Criterio 1. Crea cerchi e archi analitici in modo vincolato.
Criterio 2. Conserva il cerchio in export STEP/DXF.
Criterio 3. Riconosce fori e feature circolari nel CAM.
Criterio 4. Simula e mostra il G-code o la traiettoria finale.
Criterio 5. Integra misura, API o report per feedback.
Risultato. Il sistema è più maturo se copre tutti i criteri senza conversioni opache. □

Fonti e bibliografia

[1] Autodesk, *Fusion AI Automation*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/ai-automation

[2] Siemens, *NX X Manufacturing*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/offerings/nx-x-manufacturing/

[3] Autodesk, *Fusion Roadmap 2026*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-roadmap-2026/

[4] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[5] SOLIDWORKS, *SOLIDWORKS Design 2026*. https://www.solidworks.com/media/solidworks-design-whats-new-2026xfd01

[6] PTC, *Creo 13 and AI Assistant*. https://www.ptc.com/en/news/2026/ptc-brings-ai-powered-guic

CAPITOLO 16

Robotica industriale: il cerchio come traiettoria del TCP

La robotica industriale merita un capitolo autonomo perché introduce una differenza concettuale fondamentale: in un CNC il cerchio è in genere una traiettoria interpolata da assi macchina lungo un piano selezionato; in un robot industriale il cerchio è una traiettoria cartesiana del TCP dentro un sistema di riferimento, con orientamento utensile, limiti di giunto, singolarità, calibrazione e collisioni. Per uno studente è uno dei passaggi più importanti: la geometria resta la stessa, ma il sistema che la esegue cambia completamente.

Nel linguaggio CAD il cerchio è definito da centro, raggio e piano; nel linguaggio CAM può diventare un arco G2/G3, una serie di punti o una curva NURBS; nel linguaggio robot può diventare una sequenza di target cartesiani, un comando circolare dedicato, una traiettoria generata offline o un percorso discretizzato da un software di robot programming. Software come ABB RobotStudio, FANUC ROBOGUIDE e KUKA.Sim sono esplicitamente orientati alla simulazione e programmazione offline di celle robotizzate, mentre strumenti come Robotmaster e NX Robotics collegano più direttamente CAD/CAM e robotica industriale.

16.1. Dal cerchio al path robotico

Un percorso circolare robotico si può scrivere come:

$$P(\theta) = C + r\cos\theta\,\mathbf{u} + r\sin\theta\,\mathbf{v},$$

ma il robot non muove direttamente il punto matematico: muove un sistema utensile. Il comando reale contiene almeno:

- posizione del TCP;
- orientamento utensile;
- frame di lavoro, ad esempio workobject, base frame o user frame;
- velocità, accelerazione e blending;
- configurazione robot, cioè scelta dei giunti tra le soluzioni inverse possibili;
- condizioni di sicurezza, zona, collisioni e limiti asse.

La traiettoria del TCP si può rappresentare con una trasformazione omogenea:

$$T(\theta) = T_W\,T_C\,T_{\text{circle}}(\theta)\,T_{\text{tool}},$$

dove T_W è il frame di lavoro, T_C posiziona il centro del cerchio, T_{circle} percorre la curva e T_{tool} definisce l'utensile. Questa scrittura è più fedele alla robotica rispetto alla sola equazione 2D.

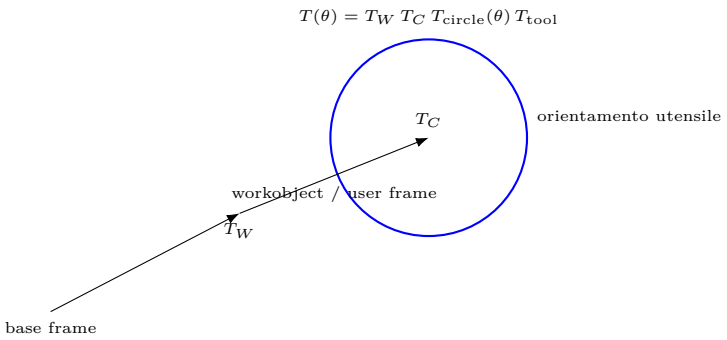


Figura 16.1: Percorso circolare del TCP in un frame di lavoro.

16.2. Perché un robot non è un CNC a sei assi

Un robot antropomorfo può avere sei o più gradi di libertà, ma non va confuso con un centro di lavoro a cinque assi. Le differenze operative sono decisive.

Aspetto	**CNC**	**Robot industriale**
Cinematica	Assi cartesiani o rotativi con struttura molto rigida.	Catena seriale con giunti, bracci, polsi, ridondanze e singolarità.
Riferimenti	Piano G17/G18/G19, zero pezzo, zero macchina, offset utensile.	Base, frame utente, workobject, tool frame, payload, calibrazione TCP.
Cerchio	Interpolazione circolare analitica o segmentata dal controllo.	Path cartesiano o giunti calcolati da cinematica inversa.
Precisione	Elevata accuratezza assoluta e rigidezza, adatta ad asportazione pesante.	Buona ripetibilità, ma accuratezza assoluta e rigidezza dipendono molto da calibrazione, carico e processo.
Post-processore	Genera G-code o linguaggio controllo specifico.	Genera linguaggio robot: RAPID, KRL, TP, INFORM, VAL3, AS, URScript, PDL2, ecc.
Rischio didattico	Pensare che G2/G3 basti sempre.	Pensare che una serie di punti garantisca un cerchio reale preciso.

Tabella 16.1: Differenza tra esecuzione del cerchio in CNC e in robotica.

La differenza più sottovalutata è tra ripetibilità e accuratezza. Un robot può tornare molto bene nello stesso punto, ma quel punto può non coincidere perfettamente con il punto teorico CAD se base, utensile, cella e pezzo non sono calibrati. Una stima qualitativa dell'errore totale è:

$$e_{tot} \approx e_{CAD} + e_{post} + e_{TCP} + e_{base} + e_{cal} + e_{servo} + e_{processo}.$$

Per operazioni di saldatura, incollaggio, verniciatura, lucidatura e manipolazione questa approssimazione può essere sufficiente; per fresatura robotizzata, sbavatura precisa o foratura su pezzo reale serve un controllo molto più severo.

16.3. Operazioni robotiche in cui il cerchio compare davvero

16.3.1 Saldatura e incollaggio

Molti cordoni di saldatura o sigillatura seguono archi, raccordi, flange e bordi circolari. Il problema principale non è solo generare un percorso: è mantenere orientamento torcia, distanza,

velocità e stabilità di processo. Il CAD fornisce bordo e superficie; l'OLP genera target; il robot esegue con correzioni da sensori o sistemi di tracking.

16.3.2 Sbavatura, molatura e lucidatura

Una flangia circolare o un foro lavorato possono richiedere sbavatura robotizzata. In questo caso il cerchio matematico viene spesso campionato in target: la densità dei punti, il blending e la compensazione forza determinano la qualità finale. ABB propone ad esempio Machining PowerPac come modulo applicativo per generare rapidamente percorsi di machining all'interno di RobotStudio.

16.3.3 Fresatura robotizzata

La fresatura robotizzata è interessante ma delicata. Il robot ha volume di lavoro grande e costo competitivo, ma minore rigidezza rispetto a un CNC. Per materiali teneri, compositi, schiume, legno, plastica e trimming può essere efficace; per acciaio e precisioni strette richiede analisi di rigidezza, vibrazioni, compensazione e strategia utensile. Soluzioni come NX Robotics e Robotmaster permettono di simulare, validare e generare programmi robotici partendo da logiche CAD/CAM.

16.3.4 Machine tending e asservimento CNC

Il robot può servire una macchina CNC caricando e scaricando pezzi. Qui il cerchio compare indirettamente: fori di presa, riferimenti di centraggio, pallet circolari, mandrini, tavole rotanti. L'integrazione vera non è geometrica ma logica: segnali di porta, stato ciclo, sicurezza, richiesta pezzo, mandrino fermo, soffiaggio, presa OK.

16.4. Esempio Python: generare target robotici su una circonferenza

L'esempio seguente genera punti su un cerchio in un frame di lavoro e assegna a ogni punto un orientamento tangenziale semplificato. Non è un post-processore robot reale, ma aiuta a vedere il passaggio matematico tra curva e target.

```
import math
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Target:
    x: float
    y: float
    z: float
    rx: float    # orientamento semplificato: rotazione attorno a X
    ry: float
    rz: float    # angolo tangenziale attorno a Z


def circular_robot_targets(center, radius, z, n=24):
    """Genera target su un cerchio nel piano XY.

    center: tupla (cx, cy)
    radius: raggio del cerchio
```

```
    z: quota costante del TCP
    n: numero di target
    """
    cx, cy = center
    targets = []
    for i in range(n):
        theta = 2.0 * math.pi * i / n
        x = cx + radius * math.cos(theta)
        y = cy + radius * math.sin(theta)
        tangent_angle = theta + math.pi / 2.0
        targets.append(Target(x, y, z, 0.0, 0.0, tangent_angle))
    return targets


pts = circular_robot_targets(center=(100.0, 50.0), radius=25.0, z=80.0)
for p in pts[:4]:
    print(p)
```

Listato 16.1: Generazione didattica di target circolari per robot.

16.5. Esempio di pseudocodice robotico

Il linguaggio cambia da vendor a vendor. A livello concettuale, però, una traiettoria circolare può essere pensata così:

```
SetTool(utensile_saldatura)
SetWorkObject(flange_frame)
MoveJ(punto_avvicinamento, velocita_sicura)
MoveL(punto_start, velocita_lavoro)
MoveC(punto_intermedio, punto_end, velocita_lavoro, blending)
MoveL(punto_uscita, velocita_sicura)
```

Listato 16.2: Pseudocodice robotico per un arco circolare.

La riga importante è MoveC: molti robot hanno comandi dedicati al moto circolare tramite punto intermedio e punto finale. Quando il robot o il post-processore non supportano bene la curva, il percorso viene approssimato con molte linee e blending. Il risultato può essere valido per saldatura o verniciatura, ma va verificato se il processo richiede accuratezza geometrica.

16.6. Il caso Yaskawa: INFORM e MOVC

I robot Yaskawa Motoman (controllori NX100, DX100/DX200, YRC1000 e YRC1000micro) si programmano nel linguaggio INFORM. Le istruzioni di moto principali sono MOVJ (interpolazione giunti), MOVL (lineare), MOVC (circolare) e MOVS (spline). Un arco viene definito insegnando tre punti consecutivi con istruzioni MOVC: il controllore calcola l'arco passante per i tre punti. Per una circonferenza completa il percorso va suddiviso in più archi consecutivi, evitando che tre punti dello stesso arco risultino allineati.

```
NOP
MOVJ VJ=25.00              'avvicinamento in joint
MOVL V=100.0               'punto di ingresso in lineare
MOVC V=50.0                'punto 1: inizio arco
MOVC V=50.0                'punto 2: punto intermedio
```

```
MOVC V=50.0                ’punto 3: fine arco
MOVL V=100.0               ’uscita
END
```

Listato 16.3: Scheletro INFORM didattico per un arco circolare.

Come per ogni robot, le posizioni dipendono dal tool attivo e dall'eventuale user frame: lo stesso arco insegnato con un TCP non calibrato produce una traiettoria reale diversa da quella teorica. La programmazione offline avviene con MotoSim EG-VRC, che simula cella, controller virtuale e job INFORM. Il criterio operativo resta quello del capitolo: verificare frame, TCP, velocità V (in mm/s) e continuità dell'orientamento prima di validare il ciclo a velocità ridotta.

16.7. Vendor robotici da conoscere

Vendor	Software / ambiente	Nota didattica
ABB	RobotStudio, PowerPacs, RobotWare.	Ottimo per capire target, workobject, tool e simulazione cella (Machining PowerPac).
FANUC	ROBOGUIDE, TP programs, robot + CNC ecosystem.	Importante per machine tending e celle con CNC FANUC; simulazione 3D senza prototipi fisici.
KUKA	KUKA.Sim, KRL, OfficeLite, iiQWorks.	Utile per studiare base/tool, KRL e trasferimento offline-reale.
Yaskawa Motoman	MotoSim, INFORM.	Buon caso per capire cicli ripetitivi e path da processo (saldatura, handling).
Universal Robots	PolyScope X, URScript, URCaps.	Ottimo per iniziare con frame, waypoint e sicurezza collaborativa.
Staubli	VAL3, SRS, robot TX/TS.	Interessante per ripetibilità e ambienti regolati (pharma, cleanroom).
Comau	RoboShop, PDL2.	Da conoscere in contesti automotive e integrazione linee.
Kawasaki	K-ROSET, AS language.	Utile per confrontare sintassi e approccio OLP.
Nachi	FD on Desk, robot welding/handling.	Buon esempio di vendor meno citato ma reale in officina.
Denso / Epson	Ambienti propri per robot SCARA e piccoli robot.	Importanti per capire robot non antropomorfi.
Omron / Techman / Doosan	Cobot e robot collaborativi con visione e strumenti intuitivi.	Da valutare quando l'interazione uomo-macchina conta più della potenza.

Tabella 16.2: Vendor robotici e software collegati.

16.8. Controlli consigliati per uno studente

Quando si importa un cerchio CAD in un ambiente robotico, conviene controllare sempre:

1. se il cerchio è curva analitica, NURBS, polilinea o mesh;
2. se il frame del pezzo è coerente con quello della cella;
3. se il tool frame è calibrato;
4. se il percorso mantiene orientamento e distanza corretti;
5. se ci sono singolarità o inversioni di giunto;
6. se blending e discretizzazione modificano la geometria;
7. se il post genera codice compatibile con il controller;
8. se la simulazione collisioni include robot, utensile, pezzo, fixture, cavi e assi esterni.

16.9. Cerchio robotico: non è solo una curva, è una posa

Nel robot industriale il cerchio non descrive soltanto posizione x, y, z. Descrive una sequenza di pose del TCP: posizione più orientamento utensile. Due traiettorie con lo stesso centro e raggio possono essere radicalmente diverse se cambia l'orientamento della torcia, della mola o dell'ugello. Questo è il punto che distingue robotica e CNC cartesiano: il robot deve risolvere cinematica inversa, limiti giunti, singolarità, configurazioni e continuità dell'orientamento.

Un movimento circolare robotico viene spesso definito con punto iniziale, punto intermedio e punto finale, oppure con centro e normale. Il sistema deve decidere quale arco percorrere e con quale configurazione. Se il percorso è vicino a singolarità o limiti asse, il robot può rallentare o cambiare configurazione. Per applicazioni come saldatura, incollaggio, sbavatura e lucidatura, la qualità dipende da velocità TCP, angolo utensile, distanza, pressione e continuità.

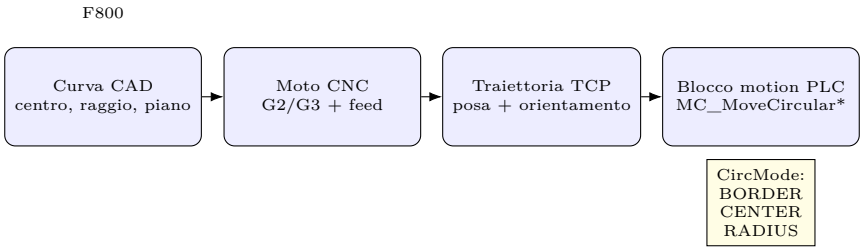


Figura 16.2: Il cerchio come curva CAD, moto CNC, traiettoria TCP e blocco motion.

16.10. OLP, simulazione e vendor

ABB RobotStudio, FANUC ROBOGUIDE, KUKA.Sim, RoboDK, Visual Components, DELMIA Robotics e strumenti simili permettono di programmare offline, simulare celle e verificare collisioni. I vendor minori o indipendenti sono importanti per celle miste: spesso un integratore deve usare robot di marchi diversi e importare geometrie da vari CAD. In queste piattaforme, una traiettoria circolare deve essere convertita in istruzioni robot-specifiche senza perdere frame, utensile, base e orientamento.

16.11. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nella robotica circolare

L'IA in robotica industriale si sta spostando verso simulazione fisica, synthetic data, apprendimento da dimostrazione e ottimizzazione sim-to-real. Nel caso del cerchio, un sistema può imparare parametri di lucidatura su traiettorie circolari, adattare pressione o correggere offset con visione. Tuttavia, la traiettoria nominale deve restare esplicita: l'IA può adattare il processo, non deve cancellare il requisito geometrico.

16.12. Approfondimento: accuratezza robotica e prova circolare

La robotica industriale usa spesso traiettorie circolari in saldatura, incollaggio, lucidatura e sbavatura, ma la prestazione del robot non coincide con quella di un CNC. La ripetibilità può essere buona, mentre l'accuratezza assoluta dipende da calibrazione, carico, flessione, temperatura, frame e modello cinematico. Per questo una traiettoria circolare del TCP dovrebbe essere validata con il pezzo reale o con un sistema di misura quando la precisione è critica.

Lo standard ISO 9283 definisce criteri di prestazione e metodi di prova per robot industriali. Per il nostro argomento, il messaggio didattico è semplice: il cerchio robotico non è solo una lista di punti. È una sequenza di pose con posizione, orientamento, velocità, accelerazione, blending e vincoli di accessibilità. Se l'orientamento utensile è sbagliato, il TCP può seguire il bordo ma l'operazione fallisce.

16.13. Consolidamento operativo

Nel robot industriale il cerchio è una traiettoria del TCP nello spazio, non soltanto una curva su un piano macchina. Servono frame base, frame utensile, orientamento, punti di passaggio, blending, limiti assi, singolarità, velocità e accuratezza di percorso. Un robot può seguire un arco circolare per saldatura, incollaggio, sbavatura o ispezione, ma l'esito dipende dalla cinematica e dalla calibrazione.

La differenza fondamentale rispetto al CNC è che il robot ha una struttura seriale con accuratezza assoluta spesso inferiore alla ripetibilità. Per traiettorie circolari funzionali, l'OLP deve essere seguito da calibrazione, prove, eventuale touch sensing o compensazione.

L'IA e la simulazione robotica possono generare traiettorie, ottimizzare celle e prevedere collisioni. Il caso del cerchio richiede però di verificare il TCP reale: un cerchio perfetto nel simulatore può diventare ellisse o traiettoria fuori piano se tool frame, base frame o calibrazione non sono corretti. Un assistente maturo deve chiedere dati di calibrazione e non limitarsi al modello nominale.

16.14. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Nel robot, che cosa percorre il cerchio?
A. Il TCP rispetto a un frame definito. B. Il puntatore del mouse. C. La tabella materiali. D. La pagina PDF.
Risposta: A. Il cerchio robotico è una traiettoria del Tool Center Point.

Q2. Quale differenza è tipica tra CNC e robot seriale?
A. Il robot dipende fortemente da cinematica, frame e calibrazione. B. Il robot non ha coordinate. C. Il CNC non usa movimenti. D. Il robot non può simulare.
Risposta: A. Frame e calibrazione sono centrali nella precisione robotica.

Q3. Quale errore può trasformare un cerchio robotico in traiettoria errata?
A. Tool frame o base frame sbagliato. B. Titolo troppo lungo. C. Font errato. D. Numero di pagine dispari.
Risposta: A. Un frame sbagliato sposta o inclina la traiettoria reale.

Esercizio 16.1: Traiettoria robotica circolare di incollaggio. Impostare una traiettoria robotica circolare di incollaggio su una flangia.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Definire il frame pezzo sulla flangia.
Passo 2. Calibrare il tool frame del beccuccio di incollaggio.
Passo 3. Definire centro, raggio e piano della traiettoria.
Passo 4. Generare punti o istruzioni circolari con orientamento costante o controllato.
Passo 5. Simulare collisioni, limiti assi e poi validare con prova a velocità ridotta.
Risultato. La traiettoria è riproducibile perché geometria, frame e TCP sono espliciti. □

Fonti e bibliografia

[1] ABB, *RobotStudio Suite*. https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/products/software/robotstudio-suite

[2] FANUC, *ROBOGUIDE Simulation Software*. https://www.fanuc.eu/eu-en/accessory/software/simulation-software-roboguide

[3] ISO, *ISO 9283:1998 – Manipulating industrial robots*. https://www.iso.org/standard/22244.html

[4] ABB, *RobotStudio*. https://one.robotics.abb.com/en/software/p/RobotStudio

[5] KUKA, *KUKA.Sim*. https://www.kuka.com/en-us/products/robotics-systems/software/simulation-planning-optimization/kuka_sim

[6] RoboDK, *Offline programming and simulation*. https://robodk.com/

[7] ABB, *RobotStudio and NVIDIA Omniverse physical AI partnership*. https://www.abb.com/global/en/news/134030/prsrl-abb-robotics-partners-with-nvidia-to-deliver-industri

CAPITOLO 17

PLC, motion control e integrazione con macchine automatiche

Il PLC non disegna cerchi, ma decide quando una traiettoria può partire, quale dispositivo è autorizzato a muoversi, quale stato macchina è sicuro, e come reagire a sensori, allarmi, porte, assi, robot e CNC. In una cella reale il cerchio CAD diventa spesso una relazione tra geometria e automazione: foro di centraggio, disco indicizzato, tavola rotante, camma, ruota, profilo di sicurezza, pinza che preleva su una traiettoria circolare.

TIA Portal è descritto da Siemens come framework di engineering per automazione manifatturiera che integra controllori, I/O distribuito, HMI, azionamenti, motion control e gestione motore in un ambiente unico. Per il virtual commissioning, Siemens documenta workflow con SIMIT, NX MCD e S7-PLCSIM Advanced, inclusi collegamenti con progetto TIA Portal e import/export di dati.

17.1. Il ruolo del PLC nel ciclo CAD/CAM/robot/CNC

Il PLC ha responsabilità diverse rispetto a CAD e CAM:

- gestione stati macchina: OFF, RESET, AUTO, MANUAL, HOMING, CYCLE, FAULT;
- consenso al CNC: porta chiusa, pressione aria OK, mandrino pronto, pezzo presente;
- consenso al robot: area libera, fixture bloccata, programma selezionato, presa OK;
- gestione assi: home, jog, posizionamento, camme elettroniche, tavole rotanti;
- sicurezza: interblocchi, emergenza, ripari, safe torque off, safe speed;
- tracciabilità: ricetta, codice pezzo, revisione programma, misura, scarto.

17.2. Tre livelli da non confondere

Geometria è il mondo CAD/CAM: cerchi, fori, archi, feature, superfici, toolpath, post-processore. **Comportamento** è il mondo meccatronico: cinematica, sensori, collisioni, attuatori, modelli dinamici, virtual commissioning. **Controllo** è il mondo PLC/CNC/robot controller: sequenze, programmi, interpolatori, servo, safety, HMI, diagnostica.

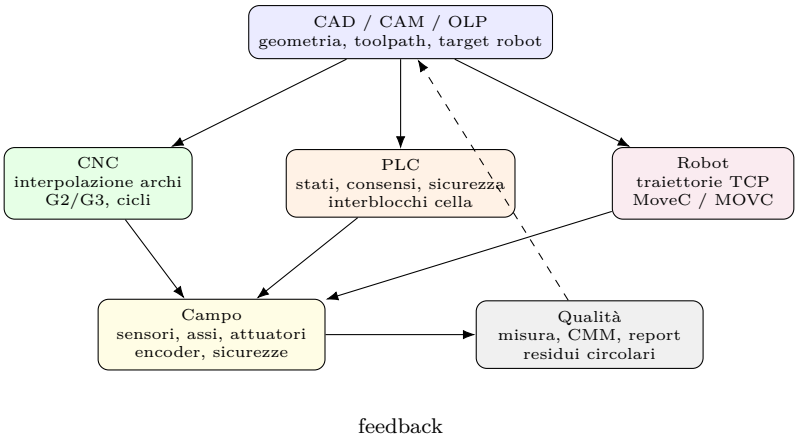


Figura 17.1: Stack concettuale CAD/CAM/PLC/robot/CNC e feedback.

Una buona integrazione non cerca di mettere tutto in un solo file: cerca di mantenere coerenza tra questi tre livelli. Per esempio, se il CAD cambia diametro di una tavola rotante, il CAM può cambiare percorso, il modello MCD può cambiare collisioni e il PLC può dover cambiare finestra sensore o posizione di stop.

17.3. TIA Portal, NX MCD, SIMIT e PLCSIM Advanced

Il workflow Siemens è particolarmente didattico perché mostra una catena completa:

1. progettazione meccanica e cinematica in NX/NX MCD;
2. logica PLC e HMI in TIA Portal;
3. simulazione PLC con S7-PLCSIM Advanced;
4. simulazione macchina e segnali con SIMIT;
5. collegamento dei segnali tra modello virtuale e PLC virtuale;
6. test di sequenze, interblocchi, anomalie e tempi.

Nella documentazione Siemens, la connessione SIMIT con S7-PLCSIM Advanced può importare configurazioni e segnali da TIA Portal o da esportazioni, e gli esempi applicativi mostrano come usare modelli CAD in NX MCD/Unity per simulare cinematica e flusso materiale. Questo conferma una regola pratica: il CAD non programma il PLC, ma può alimentare il modello fisico su cui il PLC viene testato.

17.4. Altri ecosistemi PLC e motion da conoscere

Ecosistema	Ambito	Nota
Siemens SIMATIC / TIA Portal	PLC, HMI, drive, motion, safety, virtual commissioning.	Ecosistema completo per macchine automatiche e integrazione con NX (SIMIT, S7-PLCSIM Advanced, SINAMICS/SINUMERIK).
Beckhoff TwinCAT	PC-based control, PLC, NC, CNC, robotics, EtherCAT.	TwinCAT NCI supporta interpolazione 3D, interprete e setpoint generation nello stesso ambiente.
CODESYS Motion CNC Robotics	Soft PLC IEC 61131-3 con motion/CNC/robotics.	Utile per capire architetture aperte e vendor-neutral.
Rockwell Studio 5000 / Logix	PLC, motion, safety, robotics con Kinetix.	Unified Robot Control usa Logix e Kinetix; molto presente in Nord America.
Schneider EcoStruxure Machine Expert	PLC/motion Modicon, PacDrive, HMI, IIoT.	Interessante per macchine packaging e motion.
B&R Automation Studio	PLC, motion, HMI, mapp Technology, CNC/robotics.	Da conoscere come alternativa forte in OEM.
Omron Sysmac Studio	PLC, motion, safety, vision, robot Omron.	Buon caso per linee con visione e controllo integrato.
Mitsubishi MELSEC / GX Works	PLC, servo, motion, CNC Mitsubishi.	Importante per confrontare standard di campo e ambienti vendor.
WAGO / Phoenix Contact / Festo / Delta / LS Electric	PLC e motion per automazione generale.	Da non ignorare nei sistemi reali di officina.

Tabella 17.1: PLC, soft PLC e motion control rilevanti per CAD/CAM/robot/CNC.

17.5. Esempio Structured Text: sequenza di consenso a una lavorazione circolare

Il seguente frammento non è codice certificato per una macchina reale; serve a mostrare la logica che collega PLC, robot e CNC. L'idea è autorizzare una lavorazione circolare solo quando macchina, robot, pezzo e sicurezza sono coerenti.

```
CASE State OF
    0: (* RESET *)
        CNC_Start := FALSE;
        Robot_Start := FALSE;
        IF ResetOk AND SafetyOk THEN
            State := 10;
        END_IF;

    10: (* ATTESA PEZZO *)
        IF PartPresent AND FixtureClosed THEN
            State := 20;
        END_IF;

    20: (* CONSENSO CNC *)
        IF DoorClosed AND AirPressureOk AND RobotOutOfCNC THEN
            CNC_ProgramNumber := 120; (* es. ciclo foro/cava circolare *)
            CNC_Start := TRUE;
            State := 30;
        END_IF;

    30: (* CNC IN LAVORO *)
        CNC_Start := FALSE;
        IF CNC_Done THEN
            State := 40;
        ELSIF CNC_Alarm THEN
            State := 900;
        END_IF;

    40: (* CONSENSO ROBOT *)
        IF SpindleStopped AND DoorOpenAllowed THEN
            Robot_ProgramNumber := 25; (* prelievo pezzo *)
            Robot_Start := TRUE;
            State := 50;
        END_IF;

    50: (* FINE CICLO *)
        Robot_Start := FALSE;
        IF Robot_Done THEN
            State := 10;
        ELSIF Robot_Alarm THEN
            State := 900;
        END_IF;
```

```
    900: (* ALLARME *)
        CNC_Start := FALSE;
        Robot_Start := FALSE;
END_CASE;
```

Listato 17.1: Pseudocodice Structured Text per consenso ciclo CNC/robot.

17.6. Checklist PLC per celle con cerchi, assi e robot

1. Il programma CNC caricato corrisponde alla revisione CAD/CAM corretta?
2. Il PLC verifica che il robot sia fuori volume macchina prima di avviare il CNC?
3. Il robot verifica che il CNC abbia terminato e mandrino sia fermo prima di entrare?
4. Le posizioni di tavola rotante o asse indicizzato sono confermate da encoder/sensore?
5. Esiste un modo chiaro per gestire scarto, pezzo assente, presa fallita, utensile rotto?
6. Gli stati macchina sono diagnosticabili da HMI?
7. La logica di sicurezza è separata dalla logica standard?
8. Il virtual commissioning copre casi anomali, non solo il ciclo ideale?

17.7. PLC e cerchio: sequenza, sicurezza e moto coordinato

Il PLC non sostituisce il CAD/CAM, ma governa le condizioni affinché il movimento circolare avvenga in sicurezza: pezzo serrato, porte chiuse, assi referenziati, mandrino pronto, robot fuori zona, aspirazione attiva, lubrorefrigerante disponibile. Nei sistemi motion evoluti, il PLC può anche comandare interpolazioni circolari tramite librerie motion o blocchi funzionali. Qui il cerchio entra come comando real-time, non come geometria di disegno.

La differenza tra PLC e CNC è sottile ma importante. Il CNC è specializzato nell'eseguire percorsi geometrici con precisione e look-ahead; il PLC coordina logica, attuatori e sequenze. Nei sistemi PC-based o SoftMotion, questi domini si avvicinano: un runtime IEC 61131-3 può gestire gruppi assi, interpolatori CNC e robotica, ma restano necessari ciclo real-time, sicurezza e diagnostica.

17.8. TIA Portal, NX MCD, SIMIT e commissioning virtuale

Nel mondo Siemens, l'integrazione realistica passa da digital twin e virtual commissioning. NX MCD modella cinematica e meccatronica, SIMIT simula segnali e parti macchina, S7-PLCSIM Advanced esegue il PLC virtuale, TIA Portal sviluppa il progetto automazione. Un cerchio può entrare come traiettoria di asse, camma, tavola rotante, pattern di fori o movimento robotico. Il valore è provare sequenze e interblocchi prima della macchina reale.

17.9. Nuove tecnologie e impatto dell'IA in PLC e motion

L'IA nel PLC classico è ancora limitata da determinismo, sicurezza e certificazione. Il suo ruolo più realistico è attorno al PLC: diagnostica, generazione assistita di codice, analisi allarmi, manutenzione predittiva, validazione simulativa e documentazione. Nel caso del cerchio, può riconoscere pattern di errore nei movimenti circolari, suggerire parametri motion o evidenziare condizioni in cui accelerazione e jerk superano limiti.

17.10. Approfondimento: PLCopen, motion e traiettorie circolari

Nel mondo PLC/motion il cerchio può comparire come moto coordinato di assi, come camma elettronica, come profilo interpolato o come funzione gestita dal CNC integrato. Gli standard PLCopen Motion Control aiutano a rendere riutilizzabili librerie e blocchi funzione su piattaforme diverse, ma non eliminano le differenze tra vendor. Alcuni ambienti trattano CNC e robotica come moduli nello stesso progetto; altri separano nettamente logica, motion, CNC e sicurezza.

Nel dettaglio, la Parte 4 dello standard PLCopen Motion Control (Coordinated Motion) definisce blocchi funzione come `MC_MoveCircularAbsolute` e `MC_MoveCircularRelative`, nei quali l'arco viene specificato tramite il parametro `CircMode`: per punto di passaggio (border point), per centro o per raggio. Implementazioni concrete si trovano ad esempio in Beckhoff TwinCAT NCI e in CODESYS SoftMotion CNC+Robotics: il cerchio entra così nel PLC come comando motion coordinato, con gli stessi problemi di verso, piano e coerenza del raggio visti per il CNC.

Attenzione. Per un integratore, la domanda pratica è: chi genera il cerchio? Il PLC? Il motion controller? Il CNC? Il robot controller? Il CAM? Questa scelta determina diagnostica, responsabilità, interpolazione, safety e manutenzione. Un progetto TIA Portal con virtual commissioning, per esempio, può coordinare logica, HMI, simulazione e segnali macchina; non sostituisce però il controllo geometrico del CAM/CNC. L'IA può aiutare a scrivere codice e spiegare errori, ma i blocchi di moto restano da validare con simulazione e test.

17.11. Consolidamento operativo

Nel PLC il cerchio non è sempre una geometria esplicita: può essere una sequenza di stati, una camma elettronica, una sincronizzazione di assi o un set di parametri per un controllore motion. La competenza corretta consiste nel distinguere chi interpola: PLC, motion controller, CNC, robot controller o drive.

Per integrare un cerchio in una macchina automatica servono segnali: consenso, homing, zero pezzo, recipe, start ciclo, stop sicuro, allarme, completamento, misura e scarto. La geometria deve essere collegata allo stato macchina. Un arco perfetto programmato nel CAM non produce valore se la sequenza PLC non gestisce serraggio, sicurezza e conferma pezzo.

Gli assistenti IA possono generare bozze di logica PLC o stati macchina, ma il caso del cerchio evidenzia il limite: la sicurezza funzionale, il comportamento real-time e i segnali fisici devono essere validati con strumenti dedicati. L'IA può aiutare a scrivere una macchina a stati o una lista I/O, ma non sostituisce test, simulazione e validazione safety.

17.12. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Chi può interpolare un movimento circolare in una macchina?
A. PLC, motion controller, CNC o robot controller, secondo architettura. B. Solo il programma di grafica. C. Sempre il PDF. D. Nessuno: il cerchio è solo disegno.
Risposta: A. L'architettura decide dove avviene l'interpolazione.

Q2. Quale elemento collega geometria e automazione?
A. Segnali, stati, consensi e interblocchi. B. Il colore del CAD. C. La dimensione del

logo. D. La tastiera.
Risposta: A. Il PLC rende il processo eseguibile in sicurezza.

Q3. Perché l'IA non deve essere usata come validatore safety finale?
A. Perché safety e real-time richiedono norme, test e validazione dedicata. B. Perché non sa scrivere testo. C. Perché il PLC non usa variabili. D. Perché i cerchi non esistono nel PLC.
Risposta: A. La sicurezza non può basarsi su una risposta generativa non verificata.

Esercizio 17.1: Macchina a stati minima per un foro circolare. Descrivere una macchina a stati minima per lavorare un foro circolare.

Dimostrazione passo-passo. Stato 0. Attesa pezzo e condizioni di sicurezza OK.
Stato 1. Bloccaggio pezzo e conferma sensori.
Stato 2. Invio recipe o programma al CNC/asse/robot.
Stato 3. Esecuzione e monitoraggio allarmi.
Stato 4. Sblocco, misura o segnalazione esito.
Risultato. La sequenza collega il dato geometrico alla realtà della macchina automatica.□

Fonti e bibliografia

[1] Siemens, *TIA Portal*. https://www.siemens.com/it-it/products/tia-portal/

[2] PLCopen, *Motion Control Standard*. https://www.plcopen.org/standards/motion-control/

[3] CODESYS, *Motion CNC Robotics*. https://www.codesys.com/products/motion-cnc-robotics/

[4] Siemens, *Virtual Commissioning with SIMIT, NX MCD and S7-PLCSIM Advanced*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963864/

[5] Beckhoff, *MC_MoveCircularAbsolute*. https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5130_tc3_unival_plc/9821287179.html

[6] Beckhoff, *TwinCAT Circular Movement*. https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tf5100_tc3_nc_i/4190352523.html

[7] CODESYS, *SoftMotion CNC+Robotics*. https://store.codesys.com/media/n98_media_assets/files/2305000001-F/0/CODESYS%20SoftMotion%20CNC%2BRobotics%20SL_en.pdf

[8] Rockwell Automation, *Unified Robot Control*. https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/advanced-motion-robotics/unified-robot-control.html

CAPITOLO 18

CNC approfondito: interpolazione, controlli e post-processori

Il CNC è il punto in cui il cerchio matematico incontra la dinamica reale della macchina. Nei capitoli precedenti abbiamo introdotto G2/G3; qui approfondiamo cosa deve verificare uno studente o un tecnico quando un cerchio CAD diventa un movimento effettivo di utensile.

La norma ISO 6983 definisce il formato dei programmi per sistemi di controllo numerico orientati a posizionamento, moto lineare e controllo di contornatura. LinuxCNC, come documentazione aperta e leggibile, descrive chiaramente gli archi G2/G3, la selezione del piano G17/G18/G19 e il formato con centro o raggio. I controlli industriali evoluti, come SINUMERIK ONE, puntano invece sempre di più su digital twin, simulazione e ottimizzazione preventiva del processo.

18.1. Pipeline completa dell'arco CNC

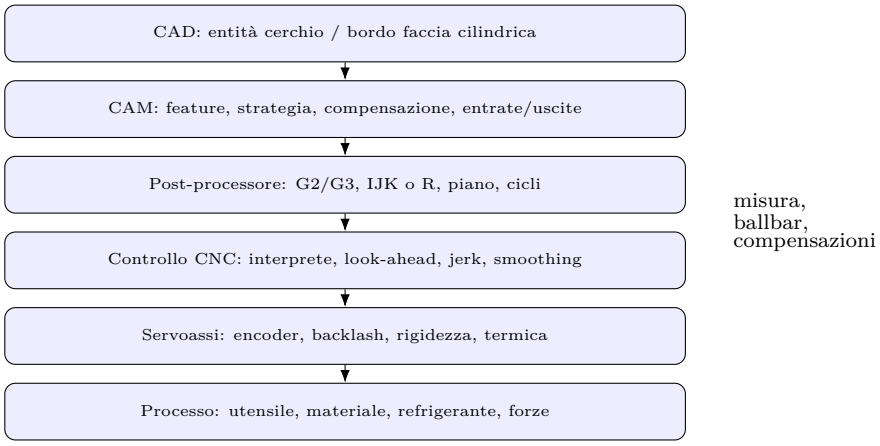


Figura 18.1: Dalla geometria dell'arco al controllo assi e alla compensazione.

Un arco circolare passa tipicamente attraverso questi livelli:

1. CAD: entità cerchio/arco o bordo di una faccia cilindrica.
2. CAM: selezione feature, strategia, utensile, compensazione, entrate/uscite.
3. Kernel CAM: calcolo percorso utensile in coordinate pezzo.
4. Post-processore: traduzione in linguaggio macchina: G2/G3, splines, cicli, macro.
5. Controllo CNC: interpretazione blocchi, look-ahead, controllo jerk, filtri, compensazioni.
6. Azionamenti: servoassi, encoder, vibrazioni, backlash, termica, rigidezza.
7. Processo: utensile, materiale, refrigerante, staffaggio, usura, forze di taglio.

18.2. G2/G3: centro, raggio e piano

Nel piano XY, con punto iniziale $S = (x_s, y_s)$, punto finale $E = (x_e, y_e)$ e centro $C = (x_c, y_c)$, il formato centro usa:

$$I = x_c - x_s, \qquad J = y_c - y_s.$$

Nel piano XZ si usano in genere I, K; nel piano YZ J, K. Il piano è selezionato da G17, G18, G19. Gli errori più frequenti sono:

- scambiare senso orario e antiorario guardando il piano dal lato sbagliato;
- generare IJK assoluti mentre il controllo li interpreta incrementali, o viceversa;
- usare formato R su archi maggiori di 180° senza controllare ambiguità;
- cambiare piano senza aggiornare gli assi del centro;
- perdere precisione per arrotondamento del post.

Una verifica semplice è la coerenza dei raggi:

$$\big|\, \|S - C\| - \|E - C\| \,\big| \le \varepsilon.$$

Se questa condizione fallisce, il controllo può rifiutare il blocco o correggere la traiettoria in modo non desiderato.

18.3. Dialetti a confronto: Fanuc, Siemens, Heidenhain

La stessa geometria d'arco viene scritta in modo diverso dai principali controlli. Conoscere le differenze evita errori di post-processore.

Controllo	**Sintassi tipica per l'arco**
Fanuc / ISO	G02/G03 con I,J,K incrementali dal punto iniziale (default) oppure R; per convenzione R positivo indica arco fino a 180°, R negativo arco maggiore di 180°.
Siemens SINUMERIK	G2/G3 con I,J,K riferiti al punto iniziale, oppure raggio CR= (segno con lo stesso significato di Fanuc); in alternativa CIP definisce l'arco per punto intermedio (I1=, J1=, K1=) e CT genera un arco tangente al blocco precedente.
HEIDENHAIN Klartext	CC dichiara il centro del cerchio, C percorre l'arco con verso DR+/DR-; CR programma l'arco per raggio e CT l'arco a raccordo tangente.
LinuxCNC / RS-274	G2/G3 con IJK incrementali (configurabile) o R, piano attivo da G17/G18/G19, supporto a elica e archi multigiro con parola P.

Tabella 18.1: Sintassi dell'interpolazione circolare nei dialetti CNC più diffusi.

Il punto didattico è che il formato per punto intermedio (CIP Siemens, tre punti MOVC nei robot) e il formato per centro (IJK, CC) sono geometricamente equivalenti ma numericamente diversi: il primo evita ambiguità di verso, il secondo rende esplicito il centro. Il post-processore deve emettere il formato che il controllo reale interpreta senza ambiguità.

18.4. Esempio CNC: cerchio completo e rampa elicoidale

```
(Profilo circolare nel piano XY)
G17 G90 G94
G54
```

```
T1 M6
S8000 M3
G0 X25.0 Y0.0 Z5.0
G1 Z-1.0 F300
G3 X25.0 Y0.0 I-25.0 J0.0 F900 (cerchio completo CCW)
G0 Z5.0

(Rampa elicoidale: scende mentre percorre il cerchio)
G0 X25.0 Y0.0 Z2.0
G3 X25.0 Y0.0 I-25.0 J0.0 Z-5.0 F650
G0 Z20.0
M30
```

Listato 18.1: Esempio didattico G-code con arco e rampa elicoidale.

Il cerchio completo in formato centro è possibile su molti controlli, ma le regole possono cambiare: alcuni richiedono punto finale identico, altri preferiscono due semicirconferenze, altri ancora hanno limiti sul formato R. Il post-processore deve conoscere il controllo reale.

18.5. Dinamica: perché il raggio cambia il feed massimo

Un cerchio piccolo richiede accelerazioni laterali elevate. Per un moto circolare uniforme vale:

$$a_c = \frac{v^2}{r}, \qquad \omega = \frac{v}{r}.$$

Se la macchina ha un limite di accelerazione $a_{\max}$, una stima del feed massimo è:

$$v_{\max} \leq \sqrt{a_{\max}\, r}.$$

Se si considera anche il jerk massimo $j_{\max}$, una stima semplificata è:

$$v_{\max} \leq \sqrt[3]{j_{\max}\, r^2}.$$

Questo spiega perché piccoli raggi, raccordi stretti e fori interpolati sono più sensibili a vibrazioni, servo error, finitura e arrotondamenti.

18.6. Spline, NURBS e alta velocità

Molti controlli moderni supportano funzioni oltre G1/G2/G3: spline, polynomial interpolation, smoothing, look-ahead, corner rounding, jerk-limited motion. Il vantaggio è ridurre discontinuità e ottenere superfici migliori; il rischio è perdere il legame intuitivo tra geometria nominale e codice. Per questo, quando si lavora su geometrie circolari precise, conviene chiedersi:

- il post preserva archi reali o segmenta in molti G1?
- il controllo ricostruisce curve o segue punti discreti?
- la tolleranza CAM è più stretta della tolleranza di disegno?
- il controllo applica smoothing che può modificare il profilo?
- la simulazione è basata su CL-data o su codice post-processato?

18.7. Controlli CNC da conoscere

Controllo	Profilo	Nota didattica
Siemens SINUMERIK ONE / 840D	Controlli high-end per macchine utensili complesse.	Ottimo per capire digital twin, PLC e integrazione TIA/SINUMERIK.
FANUC CNC	Standard industriale molto diffuso in fresatura, tornitura e robot+CNC.	Fondamentale in officina; sempre verificare manuale specifico.
HEIDENHAIN TNC7	Controllo orientato a programmazione dialogo, grafica, accuratezza e funzioni dinamiche.	Ottimo per capire differenza tra ISO puro e programmazione conversazionale (anticollisione dinamico).
Haas NGC	Molto diffuso in officine e formazione.	Ideale per studenti, ma non rappresenta tutti i controlli high-end.
Mazak MAZATROL	Conversazionale e ISO, forte su tornitura/fresatura.	Utile per vedere approccio shop-floor.
Okuma OSP	Controllo integrato con macchine Okuma.	Attenzione a dialetti e funzioni proprietarie (Thermo-Friendly Concept).
Mitsubishi CNC	Presente in molte macchine asiatiche.	Importante per manutenzione e retrofitting.
Fagor / NUM / Syntec	Controlli usati in macchine utensili, router, speciali, retrofitting.	Buoni esempi di mercato non dominato dai grandi vendor.
Beckhoff TwinCAT CNC / NCI	PC-based control con PLC, NC/CNC e EtherCAT.	Ottimo per macchine speciali e didattica avanzata.
LinuxCNC / Mach4 / Masso / Centroid	Open, prosumer o retrofitting.	Utili per imparare, simulare e capire la logica del controllo.

Tabella 18.2: Controlli CNC e aspetti rilevanti per archi, post e simulazione.

18.8. Post-processore: il traduttore che può cambiare tutto

Il post-processore è il componente che trasforma un toolpath generico in codice macchina. Per un cerchio decide, tra le altre cose:

- se emettere G2/G3 o segmentare in G1;
- come gestire archi completi;
- se usare R o IJK;
- come arrotondare coordinate e centri;

- come impostare piani, feed, compensazioni, cicli e macro;
- come rappresentare assi rotativi e cinematiche macchina.

Buona pratica. La simulazione più affidabile è quella basata sul codice post-processato, non solo sulla traiettoria interna CAM. Questo è particolarmente vero per 5 assi, mill-turn, robotica, cicli foratura, macro e controlli con sintassi proprietaria.

18.9. Standard e connettività

La tradizionale catena ISO 6983/G-code è ancora dominante, ma non è l'unica strada. STEP-NC/AP238 cerca di rappresentare informazioni di machining in modo più ricco e associativo, collegando geometria, feature, processo e misure. MTConnect offre invece un vocabolario semantico per dati di macchina e dispositivi manifatturieri, con collegamenti anche verso OPC UA. Per lo studente significa che il futuro non sarà solo più G-code, ma più dati contestualizzati attorno al G-code.

18.10. Il cerchio dentro il controllo CNC

Nel controllo CNC, il cerchio è un problema di interpolazione coordinata. Il controllo riceve un blocco, interpreta piano e centro/raggio, pianifica velocità, rispetta limiti assi, genera setpoint e chiude anelli servo. Per l'utente il blocco è una riga di G-code; per il controllo è una sequenza temporale di posizioni, velocità e accelerazioni.

Gli errori tipici negli archi sono: piano errato, segno errato di IJK, uso ambiguo di R, arco quasi completo, unità sbagliate, centro incoerente, compensazione utensile non compatibile, tolleranza di arrotondamento del CAM o segmentazione eccessiva. Una macchina moderna può avere smoothing e look-ahead che migliorano la fluidità, ma possono anche modificare leggermente la traiettoria entro tolleranze impostate. Per fori e tasche circolari di precisione bisogna sapere quali modalità sono attive.

18.11. CNC vendor e controllo termico/digitale

Siemens SINUMERIK ONE spinge molto sul digital twin CNC e sulla validazione virtuale; HEIDENHAIN TNC7 evidenzia supporti grafici e funzioni anticollisione; Haas documenta chiaramente formato G02/G03; Mazak e Okuma integrano funzioni di compensazione termica e controllo intelligente. Fanuc, Mitsubishi, Fagor, NUM, Syntec, Beckhoff e LinuxCNC rappresentano altre famiglie di controllo con filosofie diverse. Per il cerchio, la differenza pratica sta in post-processore, formato archi, smoothing, tolleranze, compensazioni e simulazione.

18.12. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel CNC

L'IA nel CNC è più concreta dove esistono dati macchina: vibrazioni, carichi mandrino, temperatura, allarmi, tempi ciclo e misure. Un modello può suggerire feed più sicuri su archi piccoli, rilevare ovalizzazioni ricorrenti o stimare compensazioni termiche. Ma il controllo numerico resta deterministico nel suo nucleo: la traiettoria nominale deve essere definita con precisione, e ogni correzione deve essere tracciabile e validata.

18.13. Approfondimento: dal G-code alla prova macchina

La verifica di un arco CNC non finisce con la simulazione del materiale asportato. Bisogna distinguere almeno quattro verifiche: geometria del programma, cinematica macchina, dinamica reale e risultato misurato. Un programma può essere geometricamente corretto, ma generare rallentamenti eccessivi su raggi piccoli; oppure può essere dinamicamente fluido, ma produrre errori se compensazioni, origine o piani di lavoro sono errati.

Le prove circolari ISO 230-4 e i test ballbar sono importanti perché riportano il discorso dalla simulazione alla macchina. Il cerchio programmato diventa un test del sistema completo: assi, viti, righe ottiche, servoazionamenti, interpolatore, parametri dinamici, ambiente termico e manutenzione. Un CAM moderno dovrebbe quindi aiutare non solo a creare G2/G3, ma anche a stimare rischio dinamico, feed sostenibile e sensibilità della traiettoria.

18.14. Consolidamento operativo

Il capitolo CNC è il cuore operativo del cerchio. Un controllo moderno non esegue una formula astratta: pianifica profili, gestisce feed, accelerazioni, jerk, look-ahead, limiti assi, compensazioni e modalità di smoothing. Un cerchio programmato come G2/G3 può essere eseguito con qualità diversa in base alla dinamica macchina.

Il post-processore è il traduttore critico. Deve sapere se il controllo preferisce IJK assoluti o incrementali, formato R, limiti sugli archi oltre 180°, piani supportati, cicli fissi, eliche e compensazioni. Una geometria CAD corretta può diventare codice pericoloso se il post è sbagliato.

L'IA può spiegare G-code e aiutare a trovare anomalie, ma non deve essere usata per modificare programmi macchina senza simulazione e revisione. Un controllo IA utile segnala archi con raggio incoerente, piano mancante, feed assente, uso ambiguo di R o mismatch tra raggio iniziale e finale. L'output deve essere un report di rischio, non un via libera alla produzione.

18.15. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale ruolo ha il post-processore?
A. Tradurre il toolpath CAM nel dialetto CNC corretto. B. Disegnare il logo. C. Scegliere la musica dell'officina. D. Convertire PDF in immagine.
Risposta: A. Il post adatta il percorso alle regole del controllo.

Q2. Quale controllo geometrico è utile su un arco IJK?
A. Raggio iniziale e finale rispetto al centro devono coincidere entro tolleranza. B. Il nome del file deve essere lungo. C. Il testo deve essere in maiuscolo. D. Il colore deve essere rosso.
Risposta: A. La coerenza dei raggi verifica l'arco.

Q3. Che cosa influenza la qualità reale di un cerchio CNC?
A. Dinamica assi, servo, feed, accelerazione, jerk e look-ahead. B. Solo il rendering del CAM. C. Solo il numero di righe del manuale. D. Solo il colore della macchina.
Risposta: A. La macchina reale ha limiti dinamici.

Esercizio 18.1: Coerenza geometrica di un arco IJK. Controllare se un arco con centro incrementale $I = 5$, $J = 0$ da $X0\,Y0$ a $X10\,Y0$ è geometricamente coerente.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Il centro incrementale rispetto al punto iniziale è $C = (5, 0)$.
Passo 2. Raggio iniziale: distanza da $(0, 0)$ a $(5, 0) = 5$.
Passo 3. Raggio finale: distanza da $(10, 0)$ a $(5, 0) = 5$.
Passo 4. I raggi coincidono: l'arco è geometricamente valido.
Passo 5. Resta da verificare se G2/G3 produce il semicerchio desiderato e se G17 è attivo.
Risultato. L'arco supera il controllo dei raggi, ma serve ancora verifica di piano e verso.□

Fonti e bibliografia

[1] LinuxCNC, *G2/G3 Arc Move*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[2] ISO, *ISO 230-4:2022*. https://www.iso.org/standard/79155.html

[3] Renishaw, *Ballbar testing explained*. https://www.renishaw.com/en/ballbar-testing-explained--

[4] umati, *Machine Tools – OPC UA for Machine Tools*. https://umati.org/industries_machine-tools/

[5] ISO, *ISO 6983-1:2009*. https://www.iso.org/standard/34608.html

[6] Haas Automation, *G02/G03 Circular Interpolation*. https://www.haascnc.com/service/codes-settings.type%3Dgcode.machine%3Dmill.value%3DG03.html

[7] Siemens, *Run MyVirtual Machine*. https://www.siemens.com/en-us/products/sinumerik/run-my-virtual-machine/

[8] HEIDENHAIN, *TNC7*. https://www.heidenhain.com/products/cnc-controls-and-digital-read cnc-controls/tnc7

[9] Mazak, *Ai Thermal Shield*. https://www.mazak.com/us-en/technology/accuracy/

[10] Okuma, *Thermo-Friendly Concept*. https://www.okuma.com/thermo-friendly-concept

CAPITOLO 19

Vendor landscape esteso: CAD, CAM, robot, PLC e CNC

Il manuale non deve citare solo i vendor principali. Nel lavoro reale si incontrano strumenti high-end, mid-market, open source, economici, verticali e molto locali. Uno studente che conosce solo tre nomi rischia di non capire l'officina o il reparto automazione che ha davanti. Questa sezione non sostituisce una valutazione commerciale, ma offre una mappa ragionata.

19.1. CAD e modellazione 2D/3D

Sistema	Perché citarlo in un manuale sul cerchio	Categoria
NX	Integrazione enterprise, manufacturing, robotica, MCD, digital twin.	Enterprise
CATIA	Importante per superfici, curve, grandi assiemi e filiere 3DEXPERIENCE.	Enterprise
Creo	Rigore parametrico, MBD, manufacturing e integrazione PLM.	Enterprise
SOLIDWORKS	Sketch, vincoli, fori, tavole, MBD, CAM-Works/SOLIDWORKS CAM.	Mid-market
Solid Edge	Modellazione sincrona, CAD/CAM, ponte verso ecosistema Siemens.	Mid-market
Inventor	Parametrico, assembly, integrazione con Fusion/Autodesk ecosystem.	Mid-market
Fusion	Ottimo per didattica e prototipazione design-to-manufacture.	Cloud
Onshape	Collaborazione, versioning e PDM integrato nel browser.	Cloud
DraftSight	Ambiente diretto per cerchi 2D, layer, quote e drafting.	2D/3D
nanoCAD	Alternativa DWG per didattica e drafting tecnico.	2D/3D
AutoCAD	Entità CIRCLE/ARC, OCS, scambio 2D.	2D/3D
BricsCAD	Alternativa DWG con strumenti meccanici/BIM e funzioni aggiornate.	2D/3D
ZWCAD / GstarCAD	Presenti in PMI e mercati con budget contenuto.	2D
Rhino	Fondamentale per capire curve NURBS, archi, superfici e modellazione libera.	Superfici
FreeCAD	Utile per studiare B-Rep, Open CASCADE, Python e modellazione libera.	Open source
Alibre / IronCAD / VariCAD	Buoni per PMI, formazione o nicchie dove serve CAD parametrico accessibile.	Minori
TopSolid / Cimatron / VISI	Mostrano come CAD e CAM possano essere fortemente integrati in settori specifici.	Verticali
Shapr3D / Plasticity / nTop	Da seguire per interfacce nuove, geometria implicita e workflow rapidi.	Emergenti

Tabella 19.1: Panorama CAD ampliato, inclusi vendor minori o specialistici.

19.2. CAM e OLP

Sistema	Rilevanza	Categoria
NX CAM	CNC, robotica, additive, probing, simulazione e cloud NX X Manufacturing.	Enterprise
Mastercam	Molto diffuso, forte su officina, 2D-5 assi, Copilot 2026.	General CAM
hyperMILL	5 assi, rest machining, automazione e strategie avanzate.	High-end
PowerMill	Stampi, superfici, robotica/ibrido e collision avoidance.	High-end
ESPRIT EDGE	Digital twin, AI, automazione e macchine multitasking.	High-end
EDGECAM	Officina, fresatura, tornitura, post e macchine diverse.	General CAM
SolidCAM	iMachining, associatività CAD e produttività su prismatici.	Integrato
CAMWorks	Feature-based machining e regole di produzione.	Integrato
Creo Manufacturing	Associativo a Creo, 2.5-5 assi, NC e tool design.	Integrato
Fusion Manufacturing	Didattica, prototipazione, 2D-5 assi, additive/nesting.	Accessibile
GibbsCAM	Presente in molte officine; CAM per CNC, mill-turn, Swiss.	General CAM
Tebis	Forte su collision-	Verticale

Tabella 19.2: Panorama CAM e programmazione offline.

19.3. CNC, PLC e robot controller: criteri di valutazione

Quando si seleziona una piattaforma non basta chiedere il prezzo. Per un flusso con CAD, CAM, robot, PLC e CNC conviene valutare:

1. qualità dei post-processori e supporto locale;
2. simulazione basata su codice macchina, non solo su toolpath interno;
3. supporto a 5 assi, mill-turn, Swiss, probing, robotica o additive se richiesti;
4. gestione dati: PDM/PLM, versioning, librerie utensili, template processo;
5. apertura API: Python, C#, REST, scripting, macro, TIA Openness, Add-ins;
6. standard: STEP, QIF, MTConnect, OPC UA, ISO 6983, eventualmente STEP-NC;
7. competenze disponibili sul territorio: rivenditori, formatori, programmatori;
8. longevità del vendor e compatibilità con macchine esistenti.

19.4. Vendor minori e strumenti specialistici

Un panorama realistico deve includere anche strumenti meno citati. Nel CAD 2D/3D: BricsCAD, DraftSight, nanoCAD, progeCAD, ARES Commander, ZWCAD, GstarCAD, QCAD, LibreCAD, FreeCAD, Alibre, IronCAD, VariCAD, Rhino, Onshape e Shapr3D. Nel CAM: TopSolid, Cimatron, VISI, SprutCAM, BobCAD-CAM, MecSoft, Vectric, MeshCAM, DeskProto e soluzioni verticali per legno, lamiera, laser e plasma. In robotica: RoboDK, Visual Components, Robotmaster, DELMIA, ABB, FANUC, KUKA, Yaskawa, Kawasaki, Stäubli, Universal Robots, Comau, Omron e Denso. Nei PLC/motion: Siemens, Beckhoff, Rockwell, Schneider, Omron, Mitsubishi, B&R, Codesys, WAGO, Festo, Lenze e KEBA.

Menzionare i vendor minori non è marketing: è didattica. In una scuola o in una PMI, un software open source o low-cost può essere il primo contatto con la geometria. In un'integrazione reale, un tool indipendente può collegare robot di marchi diversi o generare post per macchine speciali. Il cerchio è un buon test comparativo: importazione DXF/STEP, vincoli, quote, riconoscimento fori, output G-code, simulazione e misura.

19.5. Matrice comparativa basata sul cerchio

Categoria	**Domanda tecnica**	**Indicatore pratico**
CAD 2D	Esporta cerchi come CIRCLE o polilinee?	DXF leggibile e archi preservati
CAD 3D	Il foro resta feature semantica?	riconoscimento CAM e PMI associata
CAM	Riconosce automaticamente fori e tasche circolari?	strategie e utensili aggiornabili
CNC	Il post genera G2/G3 robusti?	simulazione e prova su controllo reale
Robot	Mantiene frame e orientamento TCP?	traiettoria senza singolarità e collisioni
PLC/Motion	Gestisce interpolazione circolare real-time?	blocchi motion e diagnostica coerente
Metrologia	Collega misura a feature nominale?	report QIF/PMI e residui tracciati

Tabella 19.3: Domande di confronto vendor usando il cerchio come test.

19.6. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nel vendor landscape

L'IA favorirà piattaforme con API, dati strutturati e workflow connessi. I vendor chiusi ma forti sul digital thread avranno vantaggi in ambienti grandi; i vendor aperti o scriptabili avranno vantaggi nella formazione e nell'integrazione rapida. Per il cerchio, il criterio resta semplice: l'IA del sistema riesce a spiegare e verificare perché un foro è lavorabile, come viene post-processato e come viene misurato?

19.7. Approfondimento: maturità del vendor vista dal cerchio

Un modo pragmatico per confrontare vendor maggiori e minori è usare una matrice basata sul cerchio. Domanda 1: il CAD mantiene cerchi e archi come entità analitiche e supporta vincoli robusti? Domanda 2: l'export conserva geometria, unità e PMI? Domanda 3: il CAM riconosce fori, tasche e raccordi circolari come feature? Domanda 4: il post-processore controlla correttamente archi, piani e centri? Domanda 5: il CNC o robot controller dispone di simulazione e diagnostica adeguate? Domanda 6: il sistema espone dati macchina e qualità con standard aperti?

Questa matrice è utile anche per vendor minori. Un software economico può essere perfetto per disegno 2D o lavorazioni semplici, ma debole su MBD, post avanzati, robotica o connettività. Al contrario, un sistema specialistico può essere eccellente su robot machining o stampi, pur non essendo il miglior CAD generalista. Il cerchio aiuta a fare domande oggettive.

19.8. Consolidamento operativo

La menzione dei vendor, inclusi quelli minori, è utile se non diventa una lista pubblicitaria. Il criterio corretto è confrontare come ciascun ecosistema tratta il cerchio: entità 2D, feature 3D, kernel, export, CAM, post-processore, robotica, PLC/motion, metrologia e API. I sistemi minori possono essere ottimi in nicchie specifiche: 2D economico, CAM per legno, robot OLP universale, controllo soft-CNC o automazione IEC 61131.

La competenza richiesta allo studente è capire il fit tra problema e strumento. Un CAD 2D leggero può bastare per taglio laser semplice; una catena MBD/PMI e digital thread richiede strumenti più strutturati; una cella robotizzata richiede OLP, calibrazione e integrazione segnali.

L'IA accentuerà la differenza tra ecosistemi chiusi, aperti e ibridi. Gli strumenti con API, formati standard e dati interrogabili permetteranno controlli automatici più affidabili sul cerchio. Gli ambienti che mostrano solo geometria visuale ma non espongono dati strutturati renderanno l'IA meno verificabile.

19.9. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Come si confrontano correttamente i vendor rispetto al cerchio?
A. Per capacità di creare, conservare, lavorare, simulare e misurare dati circolari. B. Per colore del sito web. C. Per dimensione del logo. D. Solo per popolarità.
Risposta: A. Il confronto deve essere tecnico e basato sul flusso dati.

Q2. Quando un vendor minore può essere adeguato?
A. Quando risolve bene una nicchia con costi e complessità coerenti. B. Mai, per

definizione. C. Solo se ha più pubblicità. D. Solo se non esporta file.
Risposta: A. Il valore dipende dal caso d'uso.

Q3. Quale caratteristica aiuta l'IA nei software tecnici?
A. API e dati strutturati interrogabili. B. Solo screenshot. C. Interfacce senza esportazione. D. File chiusi senza report.
Risposta: A. L'IA affidabile richiede accesso al dato, non solo all'immagine.

Esercizio 19.1: Griglia di confronto per tre sistemi. Costruire una griglia di confronto per tre sistemi: CAD 2D, CAD/CAM 3D, OLP robot.

Dimostrazione passo-passo. Colonna 1. Crea o importa cerchi analitici?
Colonna 2. Esporta senza degradare il dato?
Colonna 3. Genera processo o traiettoria circolare?
Colonna 4. Simula e verifica collisioni/errore?
Colonna 5. Consente report, API o integrazione con misura/PLC?
Risultato. La griglia confronta strumenti diversi usando lo stesso oggetto: il cerchio. □

Fonti e bibliografia

[1] Siemens, *RoboDK for SIMATIC and SINUMERIK*. https://www.siemens.com/en-us/products/robodk/

[2] RoboDK, *Offline Programming*. https://robodk.com/offline-programming

[3] FreeCAD Wiki, *Sketcher constraint practices*. https://wiki.freecad.org/Sketcher_Micro_Tutorial_-_Constraint_Practices

[4] LibreCAD, *User Manual*. https://docs.librecad.org/

[5] Rhino, *Circle command*. https://docs.mcneel.com/rhino/7mac/help/en-us/commands/circle.htm

[6] RoboDK, *Supports many robots and CAD/CAM software*. https://robodk.com/

[7] CAMWorks, *Feature-based CAM*. https://camworks.com/

[8] CODESYS, *SoftMotion CNC+Robotics*. https://store.codesys.com/media/n98_media_assets/files/2305000001-F/0/CODESYS%20SoftMotion%20CNC%2BRobotics%20SL_en.pdf

CAPITOLO 20

Standard, interoperabilità e ciclo chiuso del cerchio

20.1. Perché questo capitolo migliora il volume

La lacuna più importante di un manuale CAD/CAM introduttivo non è quasi mai la formula del cerchio: è la continuità del dato. Un cerchio progettato può essere corretto nel CAD, ma perdere significato quando passa a CAM, CNC, robotica, PLC, metrologia e report qualità. Per questo il volume aggiunge un capitolo dedicato a standard, interoperabilità e ciclo chiuso. L'obiettivo è trasformare il cerchio in un filo digitale verificabile.

20.2. Dal CAD al modello MBD

Nel CAD 3D il cerchio spesso compare come bordo di una faccia cilindrica o come profilo di schizzo che genera un foro. In un flusso MBD, però, il valore tecnico non è solo il bordo: è la caratteristica completa. Una sede circolare può avere diametro, posizione, datum, rugosità, tolleranza geometrica e note di processo. L'uso di AP242 per il managed model-based 3D engineering mira a conservare in modo più ricco struttura prodotto, dati ingegneristici e informazioni di lungo periodo.

Applicato al cerchio, questo significa che il CAD dovrebbe esportare non solo superfici, ma anche significato: questo bordo appartiene a quel foro, quel foro è riferito a questi datum, quella quota è un diametro funzionale. Se il downstream riceve solo triangoli o curve isolate, l'automazione perde la base semantica.

20.3. Dal CAM alla macchina: programma, controllo e dati reali

Il CAM trasforma una feature circolare in strategia: foratura, barenatura, interpolazione elicoidale, contornatura, tasca o finitura. Il CNC trasforma la strategia in moto. Qui entrano tre livelli: il file NC, il controllo macchina e i dati di esecuzione. Standard e protocolli come MTConnect e OPC UA/umati non sostituiscono il G-code, ma aiutano a collegare stato macchina, allarmi, programmi, tempi, override, utensili e informazioni operative.

Un cerchio lavorato può quindi essere tracciato così: requisito nel modello, toolpath CAM, programma post-processato, macchina che lo esegue, dati di ciclo e misura finale. Senza questo collegamento, l'IA può analizzare dati ma non sapere da dove vengono.

20.4. Qualità digitale: QIF e misura del cerchio

La misura del cerchio non dovrebbe restare un PDF separato o un valore scritto a mano. QIF, sviluppato e mantenuto dal Digital Metrology Standards Consortium, nasce per rendere interoperabili dati di qualità e metrologia, includendo casi come ispezione dimensionale, first article inspection, reverse engineering e misure discrete. In un flusso ideale, il foro progettato ha una

caratteristica misurabile collegata al report: diametro rilevato, posizione, circolarità, algoritmo di fitting, incertezza e decisione conforme/non conforme.

20.5. Il cerchio come record tecnico

Un modo pratico per pensare al ciclo chiuso è creare un record tecnico per ogni caratteristica circolare critica. Il record non deve necessariamente essere scritto così in produzione, ma lo schema chiarisce quali dati servono.

```
circle_record = {
    "cad": {
        "feature_id": "HOLE_A12",
        "center": [120.0, 80.0, 0.0],
        "diameter_nominal": 20.0,
        "datum_reference": ["A", "B", "C"]
    },
    "cam": {
        "strategy": "helical_interpolation",
        "tool_id": "T12_D10",
        "postprocessor": "machine_XYZ_v3"
    },
    "machine": {
        "controller": "CNC",
        "program": "P1007",
        "arc_mode": "G17_G3_IJK",
        "feed_programmed": 650.0
    },
    "quality": {
        "diameter_measured": 20.012,
        "roundness": 0.018,
        "fit_method": "least_squares",
        "decision": "accepted"
    }
}
```

Listato 20.1: Schema concettuale di record tecnico per un cerchio industriale.

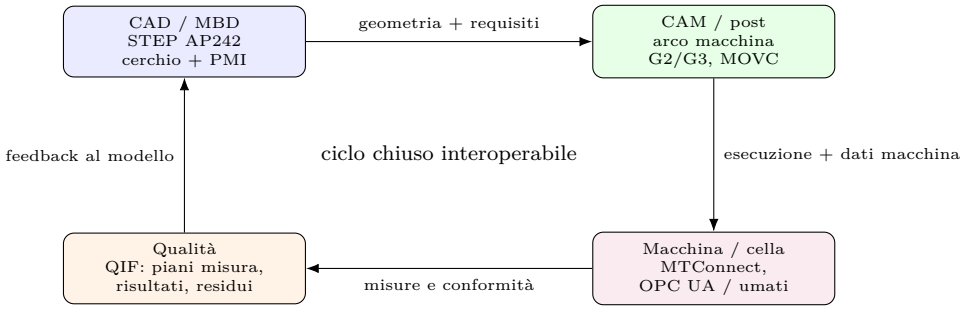


Figura 20.1: Ciclo chiuso del cerchio: dal CAD/MBD al CAM, dalla macchina alla misura e ritorno al modello.

20.6. Dove entra l'IA

L'IA può cercare pattern nei record: un certo post-processore genera più linearizzazioni, una macchina produce ovalizzazione dopo molte ore, un utensile provoca deriva sul diametro, un certo

materiale richiede feed più conservativi. Tuttavia l'IA è utile solo se i dati sono normalizzati. Senza standard e identificativi stabili, l'analisi diventa una correlazione fragile.

La raccomandazione pratica è: prima di chiedere "cosa può fare l'IA?", chiedere "il cerchio è tracciabile?". Se la risposta è no, il miglioramento prioritario non è l'algoritmo, ma la qualità del dato.

20.7. Consolidamento operativo

Gli standard sono il linguaggio che permette al cerchio di sopravvivere fuori dal software che lo ha creato. AP242/MBD trasferisce dati di prodotto e definizione 3D; QIF struttura dati di metrologia; MTConnect e OPC UA/umati permettono di osservare dati macchina; ISO 230-4 e ISO 9283 forniscono riferimenti per prove circolari e prestazioni robotiche. Insieme, questi standard trasformano il cerchio in un elemento del digital thread.

Il ciclo chiuso richiede identificatori, non solo geometria. Il foro A del CAD deve essere riconoscibile nella strategia CAM, nel programma, nella macchina, nel report CMM e nel dashboard qualità. Senza questa continuità, i dati esistono ma non comunicano.

L'IA industriale diventerà più affidabile quando potrà leggere dati standardizzati invece di interpretare documenti sparsi. Un assistente che accede a AP242, QIF e dati macchina strutturati può correlare un difetto circolare a feature, utensile e macchina. Un assistente che legge solo testo libero può generare ipotesi, ma con minore tracciabilità.

20.8. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale standard è rilevante per dati metrologici digitali?
A. QIF. B. JPEG. C. MP3. D. TXT non strutturato.
Risposta: A. QIF riguarda lo scambio strutturato di informazioni di qualità/metrologia.

Q2. A che cosa serve MTConnect/OPC UA/umati nel contesto del cerchio?
A. A esporre dati macchina e stati in modo interoperabile. B. A disegnare archi più belli. C. A cambiare il raggio automaticamente. D. A eliminare il CAD.
Risposta: A. Questi standard aiutano a collegare dati macchina al digital thread.

Q3. Che cosa richiede un ciclo chiuso efficace?
A. Identificare la stessa feature dal CAD alla misura. B. Solo salvare molti file. C. Solo stampare report. D. Solo scegliere un colore.
Risposta: A. La feature deve restare tracciabile.

Esercizio 20.1: Ciclo chiuso per un foro fuori tolleranza. Disegnare un ciclo chiuso per un foro misurato fuori tolleranza.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Identificare il foro nel CAD e la tolleranza associata.
Passo 2. Recuperare programma, utensile e macchina che lo hanno prodotto.
Passo 3. Leggere report QIF/CMM o misura equivalente.
Passo 4. Confrontare errore con storico macchina/utensile.
Passo 5. Decidere compensazione, rilavorazione o revisione processo e registrare il feedback.
Risultato. Il difetto viene collegato alla causa probabile e non resta un dato isolato. □

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO 10303-242:2025*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[2] DMSC, *QIF Standards*. https://qifstandards.org/

[3] OPC Foundation, *umati / OPC UA for machine tools*. https://opcfoundation.org/markets-collaboration/umati/

[4] DMSC, *Download QIF / ISO 23952:2020*. https://qifstandards.org/download/

[5] MTConnect Institute, *Documentation*. https://www.mtconnect.org/documentation

[6] umati, *Machine Tools – OPC UA for Machine Tools*. https://umati.org/industries_machine-tools/

CAPITOLO 21

IA industriale applicata al cerchio: casi d'uso, guardrail e limiti

21.1. Perché l'IA non deve far perdere il cerchio

L'impatto dell'IA nei CAD/CAM è ormai concreto: assistenti per comandi, disegni automatici, riconoscimento feature, suggerimenti CAM, supporto alla programmazione CNC e generazione di codice PLC. Le pagine ufficiali di SOLIDWORKS 2026 parlano di disegni e assiemi assistiti dall'IA; Autodesk descrive Fusion come piattaforma con AI e automazione tra CAD, CAM, CAE, PCB e PDM; Mastercam Copilot viene presentato come assistente IA per la programmazione CNC.

Il rischio è che l'entusiasmo nasconda il dettaglio geometrico. Per il nostro tema, la domanda corretta è: l'IA sa riconoscere, conservare e spiegare un cerchio? Se suggerisce una lavorazione, indica se usa arco, spline o linearizzazione? Se genera una tavola, quota il diametro corretto? Se analizza una misura, distingue errore medio di raggio da errore di forma?

21.2. Casi d'uso ad alto valore

Nel CAD, l'IA può aiutare a riconoscere fori, proporre vincoli, organizzare feature, generare viste e trovare incongruenze fra modello e tavola. Nel CAM, può suggerire strategie per fori e tasche circolari, selezionare utensili candidati, spiegare parametri e ridurre il tempo di onboarding. Nel CNC, può analizzare log e residui per individuare deriva termica, backlash o instabilità. Nella robotica, può ottimizzare traiettorie di sbavatura o lucidatura lungo bordi circolari. Nel PLC, può generare bozze di codice e spiegare sequenze, ma il codice deve restare verificato da simulazione, safety e test reali.

21.3. Guardrail tecnici

Un flusso IA accettabile deve rispettare alcune regole. Primo: non cambiare tolleranze senza approvazione. Secondo: non trasformare un cerchio analitico in polilinea senza dichiararlo. Terzo: non proporre parametri CAM senza conoscere macchina, utensile e materiale. Quarto: non generare G-code o robot code senza simulazione e controllo post-processore. Quinto: non classificare una misura senza dichiarare algoritmo di fitting e incertezza.

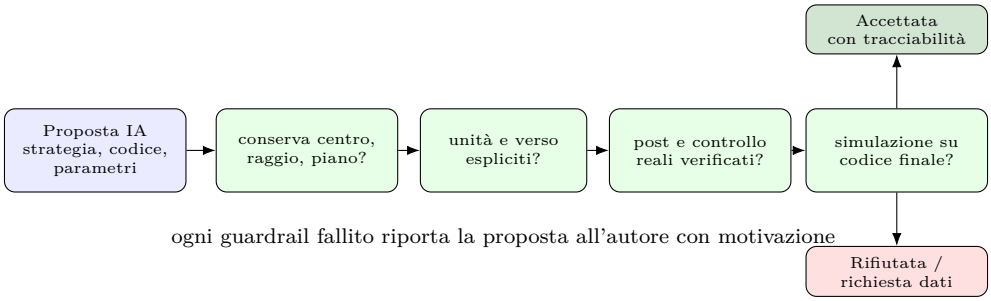


Figura 21.1: Guardrail per IA applicata al cerchio: l'assistente è utile solo se conserva dati e verifiche.

21.4. Esempio: assistente IA per audit di un cerchio

Un assistente tecnico maturo dovrebbe produrre un report simile a questo: "Il foro A12 è definito come faccia cilindrica analitica, diametro 20 mm, datum A-B-C. L'esportazione STEP conserva la geometria; il DXF della tavola contiene entità CIRCLE. Il CAM ha generato interpolazione elicoidale con archi G3 in piano G17. Il post-processore conserva archi IJK. La simulazione macchina non rileva collisioni. I residui misurati mostrano picco ai quadranti: suggerita verifica backlash/servo e ballbar."

Questa è IA utile perché spiega. Non si limita a dire "tutto ok": collega ogni affermazione a un dato verificabile.

21.5. Limiti e rischi

L'IA può sbagliare se i dati di addestramento non coprono un controllo specifico, se il post-processore è personalizzato, se il file importato contiene approssimazioni non dichiarate o se il modello non ha PMI. Inoltre, molte informazioni sui kernel proprietari e sui controlli macchina non sono pubbliche. L'assistente deve quindi lavorare come copilota tecnico, non come autorità finale.

La conclusione operativa è semplice: l'IA può aumentare la produttività del CAD/CAM, ma il cerchio resta un test di verità. Se l'assistente non sa dirti centro, raggio, piano, tolleranza, rappresentazione e prova, non ha ancora capito il problema.

21.6. Consolidamento operativo

L'IA applicata al cerchio deve essere valutata in base a compiti concreti: riconoscere entità circolari, suggerire vincoli, classificare fori, proporre strategie CAM, controllare G-code, analizzare residui, generare report e interrogare dati macchina. Il salto di qualità richiede però guardrail espliciti: ogni proposta deve indicare dati usati, assunzioni, incertezze e verifiche necessarie.

Il cerchio è un caso eccellente per testare le allucinazioni tecniche. Se l'IA confonde diametro e raggio, gradi e radianti, G2 e G3, o IJK assoluto e incrementale, l'errore è immediatamente visibile. Questi errori devono diventare esercizi didattici.



Figura 21.2: Gate di validazione per usare l'IA sul cerchio: nessuna proposta passa senza controlli geometrici, tecnologici e di sicurezza.

La sezione IA non deve essere celebrativa ma ingegneristica. Un assistente è utile se rende più chiaro il processo decisionale, produce checklist, evidenzia anomalie e aiuta l'apprendimento. È pericoloso se nasconde incertezze, produce codice macchina senza contesto o trasforma una mesh in cerchio "certificato" senza prova.

21.7. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale è un guardrail fondamentale per l'IA tecnica?
A. Dichiarare assunzioni, dati usati e verifiche richieste. B. Rispondere sempre con certezza. C. Nascondere i limiti. D. Generare solo immagini.
Risposta: A. La trasparenza delle assunzioni è essenziale.

Q2. Quale errore IA è critico nel cerchio?
A. Confondere raggio e diametro. B. Usare frasi corte. C. Fare una tabella. D. Citare una fonte.
Risposta: A. La confusione raggio/diametro produce errori dimensionali gravi.

Q3. Quale output IA è più utile per il G-code?
A. Report di anomalie e controlli richiesti. B. Via libera alla produzione senza simulazione. C. Solo una traduzione poetica. D. Eliminazione delle righe sospette senza spiegazione.
Risposta: A. Il report aiuta il tecnico a verificare.

Esercizio 21.1: Prompt sicuro per un controllo G-code. Scrivere un prompt sicuro per chiedere all'IA di controllare un arco G-code.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Specificare controllo macchina o convenzioni note.
Passo 2. Fornire riga G-code, punto iniziale, unità e piano attivo.
Passo 3. Chiedere di calcolare raggio iniziale e finale.
Passo 4. Chiedere di indicare assunzioni e dati mancanti.
Passo 5. Chiedere un report di rischio, non una modifica automatica del programma.
Risultato. Il prompt trasforma l'IA in revisore tecnico controllabile. □

Fonti e bibliografia

[1] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS 2026 AI-powered design*. https://www.3ds.com/newsroom/media-alerts/dassault-systemes-announces-solidworks-2026-ai-powered-design-a

[2] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[3] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS Design 2026: AI-driven drawings and assemblies*. https://www.solidworks.com/media/solidworks-design-whats-new-2026xfd01

[4] Autodesk, *Fusion Roadmap 2026*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-roadmap-2026/

[5] Autodesk, *Fusion AI Automation*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/ai-automation

[6] Siemens, *NX X Manufacturing*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/offerings/nx-x-manufacturing/

CAPITOLO 22

Casi industriali avanzati: foro circolare, robot, PLC, CNC e qualità

22.1. Scenario integrato

Si consideri una cella che produce un componente con una sede circolare critica. Il CAD definisce il foro e la tolleranza di posizione. Il CAM sceglie preforo, interpolazione elicoidale e passata di finitura. Il CNC esegue la lavorazione. Un robot carica e scarica il pezzo, soffia la sede e può eseguire una sbavatura circolare del bordo. Il PLC coordina serraggio, consensi, porte, aspirazione, robot, CNC e stazione di misura. La qualità misura diametro, posizione e circolarità.

Questo caso è didatticamente superiore a una semplice tavola perché mostra il cerchio come oggetto meccatronico. Il centro del foro nel CAD diventa origine e riferimento; il raggio diventa traiettoria utensile; il bordo diventa path robotico; il PLC non conosce la formula, ma gestisce le condizioni affinché la formula sia producibile; la qualità riporta il dato al modello.

22.2. Sequenza operativa consigliata

Una sequenza robusta può essere: controllo modello e PMI; generazione CAM; simulazione toolpath; verifica post; dry-run macchina; produzione primo pezzo; misura; confronto residui; eventuale correzione utensile o parametri; autorizzazione produzione. Il robot entra prima e dopo la lavorazione, ma deve rispettare lo stesso sistema di riferimenti. Se il frame robot e il datum pezzo non sono allineati, la sbavatura del bordo circolare può risultare decentrata anche quando il CNC ha prodotto il foro correttamente.

22.3. Cosa deve osservare lo studente

Lo studente deve osservare almeno cinque punti. Uno: il cerchio CAD è una feature o solo una curva? Due: il CAM ha scelto un arco, un'elica o segmenti? Tre: il CNC ha limiti dinamici sul raggio? Quattro: il robot mantiene orientamento utensile coerente lungo il bordo? Cinque: la misura finale permette di distinguere errore di posizione da errore di forma?

22.4. Collegamento con sistemi immersivi

Un sistema AR/MR può aiutare a mostrare al tecnico il foro da controllare, l'utensile da montare, la direzione di sbavatura o il risultato misura. Tuttavia, l'overlay deve essere trattato come informazione contestuale. Per decisioni di conformità servono dati metrologici e riferimenti. Siemens descrive strumenti immersivi per interazione e collaborazione su modelli 3D, PTC Vuforia usa dati CAD per istruzioni operative e Apple presenta Vision Pro in scenari business di review CAD e training.

22.5. Risultato atteso

Il risultato atteso non è solo un pezzo conforme, ma una catena comprensibile. Se il foro non è conforme, il team deve poter risalire a origine, programma, utensile, macchina, robot, serraggio, misura e ambiente. Questa è la differenza tra automazione scenografica e automazione industriale.

22.6. Consolidamento operativo

Un caso industriale avanzato collega più domini. Ad esempio: una flangia con fori circolari viene progettata in CAD, lavorata su CNC, sbavata da robot, movimentata da una macchina automatica e controllata con CMM. Lo stesso cerchio ha quindi identità CAD, programma CAM, traiettoria robotica, stati PLC e misura.

Il valore didattico è mostrare conflitti: il CNC produce il foro, il robot sbava seguendo un bordo circolare, il PLC decide quando far partire il robot, la misura segnala se la bava o la posizione sono fuori specifica. Un errore può nascere in un dominio e manifestarsi in un altro.

L'IA può correlare dati multi-dominio: programma CNC, allarmi PLC, traiettoria robotica, report misura e storico utensile. Ma per farlo deve avere chiavi comuni e dati temporali coerenti. Il cerchio diventa un identificatore tecnico attorno al quale aggregare eventi.

22.7. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Perché un caso industriale avanzato è multi-dominio?
A. Perché coinvolge CAD, CNC, robot, PLC e qualità. B. Perché usa molte immagini. C. Perché ha molti colori. D. Perché è sempre teorico.
Risposta: A. Il cerchio attraversa ruoli tecnici diversi.

Q2. Che cosa permette all'IA di correlare dati multi-dominio?
A. Identificatori comuni, timestamp e dati strutturati. B. Solo screenshot casuali. C. File senza nomi. D. Quote non associate.
Risposta: A. La correlazione richiede dati collegabili.

Q3. Quale errore può emergere dopo la sbavatura robotica?
A. Modifica del bordo, bava residua o traiettoria fuori piano. B. Cambio del titolo del file. C. Colore non conforme. D. Numero di slide errato.
Risposta: A. La lavorazione robotica può alterare o non completare il bordo.

Esercizio 22.1: Catena di controllo per una flangia con fori. Descrivere una catena per controllare una flangia con fori dopo CNC e sbavatura robot.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Identificare ogni foro nel modello CAD.
Passo 2. Associare programma CNC e utensile per ogni operazione.
Passo 3. Associare traiettoria robotica di sbavatura al bordo del foro.
Passo 4. Registrare segnali PLC di ciclo completato e allarmi.
Passo 5. Misurare diametro/posizione e registrare esito per foro.
Risultato. La flangia viene controllata come sistema integrato, non come pezzo isolato. □

Fonti e bibliografia

[1] Siemens Support, *Virtual commissioning with SIMIT, S7-PLCSIM Advanced and NX MCD*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758943/virtual-commissioning

[2] ABB, *RobotStudio Suite*. https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/products/software/robotstudio-suite

[3] FANUC, *ROBOGUIDE Simulation Software*. https://www.fanuc.eu/eu-en/accessory/software/simulation-software-roboguide

[4] Siemens, *NX Immersive Designer*. https://www.siemens.com/it-it/products/designcenter/cad-software/immersive-engineering-technologies/immersive-designer/

[5] PTC, *Vuforia Expert Capture*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia/vuforia-expert-captu

[6] Apple, *Apple Vision Pro for Business*. https://www.apple.com/business/enterprise/apple-vision-pro/

CAPITOLO 23

Capitolo finale: sviluppi 2026-2031, miglioramenti e sistemi olografici

Questo capitolo finale separa i trend del momento dalle direzioni probabili dei prossimi cinque anni. Le previsioni vanno lette con prudenza: il settore CAD/CAM/CNC cambia per evoluzione incrementale più che per rivoluzioni improvvise. Tuttavia, alcune traiettorie sono già visibili nelle roadmap e nelle comunicazioni ufficiali dei vendor: AI assistiva, digital twin, SaaS industriale, simulazione fisica, virtual commissioning, robotica più accessibile, connettività dati e interfacce immersive.

23.1. Mappa sintetica 2026-2031

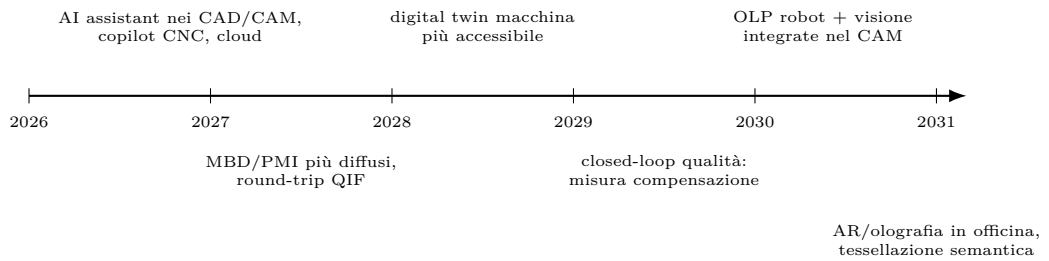


Figura 23.1: Roadmap ragionata dei possibili sviluppi nei prossimi cinque anni (direzioni plausibili, da verificare anno per anno sulle roadmap reali dei vendor).

23.2. Miglioramenti attesi nei CAD

23.2.1 Da CAD parametrico a CAD assistito

SOLIDWORKS 2026 e Mastercam 2026 mostrano già una tendenza: funzioni AI per generare disegni, assistere nei comandi e ridurre tempo di ricerca; Autodesk descrive Fusion 2026 intorno a AI, automazione e workflow connessi. Nei prossimi anni i CAD potrebbero migliorare in questi punti:

- riconoscimento automatico di intenti di progetto, pattern, simmetrie e feature;
- suggerimento di vincoli mancanti negli schizzi;
- generazione assistita di tavole 2D e PMI 3D;
- controllo automatico di producibilità già durante la modellazione;
- ricerca semantica nei modelli: trova tutti i fori da 8 mm su superfici lavorate;
- versioning più robusto tra CAD, CAM, PDM e PLM.

Per il cerchio questo significa che il sistema non si limiterà a disegnare una circonferenza, ma potrà riconoscere che è un foro passante, una sede cuscinetto, un pattern di fissaggio, una tasca da fresare o un riferimento metrologico.

23.2.2 MBD e PMI più operative

La promessa del Model-Based Definition è ridurre ambiguità tra progetto, produzione e controllo qualità. Il miglioramento atteso non è solo visuale: le PMI dovranno diventare più utilizzabili da CAM, CMM, robot di misura e sistemi MES. Un foro quotato con posizione, diametro, tolleranza e rugosità dovrebbe alimentare direttamente:

- scelta strategia CAM;
- scelta utensile;
- ciclo di probing;
- piano di controllo CMM;
- report qualità digitale.

23.3. Miglioramenti attesi nei CAM

23.3.1 CAM sempre più guidato da regole

Il CAM del futuro vicino sarà meno manuale e più basato su regole. hyperMILL 2026 enfatizza programmazione intelligente, automazione, nuove strategie e 5 assi; ESPRIT EDGE mette in evidenza digital twin, AI e tool di automazione; NX Manufacturing evidenzia automazione NC, simulazione G-code-driven e soluzioni cloud NX X Manufacturing. Miglioramenti plausibili:

- riconoscimento feature più affidabile anche su modelli importati;
- toolpath generati da template aziendali e confermati dal programmatore;
- librerie utensili con dati reali di durata, vibrazione, materiale e macchina;
- simulazione macchina più vicina al codice CNC reale;
- post-processori validati con gemelli digitali;
- feedback dal controllo CNC verso il CAM per ottimizzare feed, usura e tempi.

23.3.2 Dal CAM al manufacturing intelligence

Nel prossimo ciclo quinquennale, il CAM potrebbe diventare un nodo dati: non solo genera programmi, ma riceve informazioni da macchina, metrologia e manutenzione. Se un foro circolare viene sempre corretto di qualche micron su una certa macchina, il sistema potrà suggerire compensazioni o evidenziare deriva termica. Standard come MTConnect e OPC UA sono importanti perché rendono più strutturati i dati provenienti dalle macchine.

23.4. Miglioramenti attesi nei CNC

23.4.1 Digital twin del controllo e della macchina

SINUMERIK ONE è posizionato da Siemens come CNC nativo digitale con strumenti come Create MyVirtualMachine e Run MyVirtual Machine per simulare e ottimizzare processi prima della macchina reale. La direzione probabile include:

- simulazione più fedele di assi, limiti, collisioni, cicli e PLC macchina;
- validazione automatica del codice post-processato;
- ottimizzazione feed/jerk in base alla dinamica reale della macchina;

- integrazione probing e correzione utensile in ciclo chiuso;
- tracciabilità del programma, utensile e setup;
- cybersecurity e gestione remota più robuste.

23.4.2 Da G-code a dati più ricchi

Il G-code resterà centrale, ma verrà circondato da dati più ricchi: modello 3D, setup, fixture, utensili, post, misura, macchina, condizioni di processo. STEP-NC/AP238 nasce proprio per comunicare informazioni di lavorazione più associative e legate al prodotto rispetto al G-code tradizionale. Nei prossimi cinque anni è probabile una convivenza: G-code operativo, digital twin e metadata per pianificazione, controllo e qualità.

23.5. Miglioramenti attesi in PLC e virtual commissioning

La programmazione PLC diventerà più testabile. TIA Portal Openness usa Simatic ML/XML per import/export e automazione di dati di engineering, e Siemens pubblica code snippets e documentazione per automatizzare workflow TIA. CODESYS, Beckhoff, Rockwell e Schneider mostrano già direzioni in cui logica, motion, robotica, test e connettività si avvicinano. Miglioramenti possibili:

- test unitari e simulazione automatica di blocchi PLC;
- librerie macchina certificate e riutilizzabili;
- generazione assistita di HMI e diagnostica;
- virtual commissioning più accessibile anche a PMI;
- integrazione più naturale tra CAD cinematico, segnali PLC e robot;
- analisi AI dei log macchina per identificare cause di fermo.

23.6. Miglioramenti attesi nella robotica

La robotica industriale sta andando verso tre direzioni: programmazione offline più semplice, sim-to-real più accurato, e robotica collaborativa/adattiva. ABB RobotStudio, FANUC ROBOGUIDE e KUKA.Sim rappresentano l'OLP vendor-specific; Robotmaster e NX Robotics rappresentano invece un ponte più CAD/CAM-oriented. Nei prossimi anni possiamo aspettarci:

- calibrazione più automatica di cella, base, utensile e pezzo;
- programmazione da CAD più guidata per saldatura, sbavatura, incollaggio, levigatura;
- maggiore uso di visione 3D e forza/coppia per correggere path reali;
- librerie processo pronte per robot minori e cobot;
- sim-to-real con motori fisici più accurati e scene fotorealistiche;
- robotica accessibile a operatori non programmatori, con supervisione tecnica.

23.7. Sistemi olografici, AR e mixed reality

Con sistemi olografici in ambito industriale conviene intendere soprattutto AR/MR, spatial computing e ambienti immersivi, più che ologrammi fantascientifici. Il trend è reale ma ancora in consolidamento: Microsoft indica che HoloLens non è più prodotto e documenta limiti di

supporto, mentre Apple posiziona Vision Pro in casi enterprise con review CAD e training; PTC Vuforia usa CAD/PLM/IoT per istruzioni AR e supporto frontline; Siemens promuove immersive engineering in NX e Digital Twin Composer per scenari industrial metaverse basati anche su NVIDIA Omniverse.

23.7.1 Dove possono portare valore

Uso	Valore pratico
Review CAD immersiva	Vedere assiemi, ingombri, accessibilità, manutenzione e interferenze in scala reale.
Training tecnico	Mostrare sequenze di montaggio, cambio utensile, sicurezza, manutenzione e setup macchina.
Istruzioni operative AR	Sovrapporre istruzioni, coppie di serraggio, codici parte e controlli qualità sul pezzo reale.
Assistenza remota	Far vedere a un esperto ciò che vede il tecnico e annotare nello spazio.
Virtual commissioning immersivo	Navigare una cella robotica o una linea prima dell'installazione.
Qualità e ispezione	Guidare l'operatore verso punti da misurare, fori, flange e tolleranze.
Programmazione robot semplificata	In prospettiva, insegnare waypoint e zone direttamente nello spazio 3D.

Tabella 23.1: Uso realistico di AR/MR/olografia industriale.

23.7.2 Limiti attuali

I limiti non vanno ignorati:

- comfort, peso, igiene e sicurezza dei visori;
- precisione di tracking rispetto alle tolleranze meccaniche;
- integrazione con CAD/PLM/MES/PLC e gestione revisioni;
- cybersecurity e protezione IP;
- costo hardware, gestione IT e robustezza in officina;
- accettazione da parte degli operatori.

In altre parole, l'AR non sostituisce CAD, CAM, CNC o PLC; li rende più leggibili in contesto quando i dati sono corretti. Un cerchio proiettato su una flangia non è una misura: è un aiuto visivo. La misura resta affidata a strumenti metrologici e procedure controllate.

23.8. Raccomandazioni per migliorare i sistemi CAD/CAM nei prossimi anni

1. **Migliorare la continuità semantica.** Un foro deve restare foro, con tolleranza e funzione, non diventare solo bordo o mesh dopo ogni export.
2. **Rendere i post-processori più verificabili.** Ogni post dovrebbe avere test automatici su archi, eliche, 5 assi, cicli e casi limite.
3. **Collegare CAM e dati macchina.** Feed reali, allarmi, usura utensile e misure devono tornare nel CAM come esperienza riutilizzabile.

4. **Rafforzare il virtual commissioning.** La simulazione PLC/robot/CNC deve diventare normale anche nelle PMI, non solo nei grandi gruppi.
5. **Creare percorsi didattici vendor-neutral.** Lo studente deve imparare concetti trasferibili: frame, tolleranze, G-code, post, safety, PLC state machine.
6. **Usare AI come assistente, non come scatola nera.** L'AI può proporre ma il tecnico deve verificare geometria, sicurezza e processo.
7. **Integrare AR/MR dove riduce errori reali.** Training, manutenzione, review e istruzioni operative sono casi più maturi rispetto alla progettazione completamente olografica.

23.9. Conclusione finale

Il cerchio è un oggetto matematico semplice, ma nell'industria moderna diventa un filo conduttore tra discipline: CAD, kernel geometrici, CAM, post-processori, CNC, robot, PLC, metrologia, digital twin e interfacce immersive. Il miglioramento più importante dei prossimi cinque anni non sarà disegnare cerchi più velocemente: sarà conservare il significato del cerchio lungo tutta la catena, dal requisito funzionale alla macchina reale.

23.10. Sviluppi probabili nei prossimi cinque anni

Tra 2026 e 2031 i miglioramenti più probabili saranno incrementali ma profondi. Nel CAD: assistenti contestuali, generazione tavole, migliore gestione PMI, riconoscimento feature e controllo qualità del modello. Nel CAM: automazione di fori e tasche, librerie di processo, suggerimenti parametrici, simulazione più realistica e post-processori più verificabili. Nel CNC: digital twin macchina, collision monitoring, compensazioni termiche, dati macchina standardizzati e analisi predittiva. Nella robotica: OLP più accessibile, sim-to-real migliore, integrazione con visione e adattamento processo.

23.11. Miglioramenti specifici da chiedere ai sistemi CAD/CAM

Per il cerchio, i miglioramenti concreti sarebbero:

- avvisi quando un cerchio viene esportato come polilinea senza motivo;
- ricostruzione robusta di cerchi da mesh o punti misurati con report degli errori;
- collegamento più forte tra feature foro, PMI, CAM e misura;
- post-processori con test automatici su archi critici;
- simulatori che mostrano differenza tra arco nominale, arco post-processato e moto assi;
- dashboard di qualità per residui circolari e trend macchina;
- API comuni per interrogare centro, raggio, piano, tolleranza e funzione del cerchio.

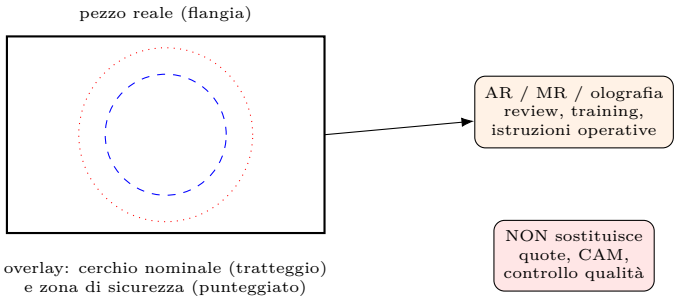


Figura 23.2: Sistemi immersivi e olografici: overlay del cerchio nominale, zona di sicurezza e traiettoria.

23.12. Sistemi olografici, AR e spatial computing

I sistemi olografici industriali non sostituiranno il CAD tradizionale nel breve periodo, ma diventeranno strumenti di revisione, training, assistenza e commissioning. Un operatore potrà vedere il cerchio nominale sovrapposto al pezzo reale, confrontare foro previsto e foro misurato, visualizzare traiettoria robotica, zona utensile e stato PLC. In questo scenario il cerchio è un oggetto aumentato: non solo grafica 3D, ma dato tecnico collegato a modello, misura e processo.

La situazione hardware è in evoluzione. HoloLens 2 ha avuto un ruolo importante nell'AR industriale, ma Microsoft ha indicato la fine della produzione e una finestra di supporto limitata. Apple Vision Pro e altri dispositivi di spatial computing spingono interfacce immersive ad alta qualità visiva. PTC Vuforia, NVIDIA Omniverse e piattaforme digital twin mostrano che il valore industriale è nella connessione tra CAD, IoT, simulazione e istruzioni operative, non nel solo effetto olografico.

23.13. Nuove tecnologie e impatto dell'IA nella visione 2031

L'IA più utile sarà quella che spiega e verifica: perché un foro non è conforme, quale passaggio ha degradato un cerchio, quale parametro CNC ha generato segni ai quadranti, quale traiettoria robotica crea rischio di singolarità. Il futuro migliore non è un CAD che disegna da solo, ma un sistema che conserva il significato geometrico e rende trasparenti le decisioni lungo il filo digitale.

23.14. Approfondimento: scenari realistici e rischi

Nei prossimi cinque anni è realistico aspettarsi più AI integrata, più cloud, più digital twin e più AR/MR in revisione e formazione. Non è realistico aspettarsi che questi strumenti eliminino la necessità di standard, verifiche e competenza geometrica. Anzi, il rischio principale è l'automazione opaca: un assistente che corregge, approssima o trasforma una geometria senza lasciare traccia.

Applicato al cerchio, il miglioramento desiderabile è molto concreto: ogni sistema dovrebbe dichiarare quando conserva un cerchio analitico, quando lo converte in NURBS, quando lo tessella, quando lo linearizza, quando genera un arco macchina e quando misura un residuo. I sistemi immersivi dovrebbero mostrare anche il livello di fedeltà del modello visualizzato, non solo una superficie bella. L'IA dovrebbe proporre azioni ma anche produrre una prova: formula, tolleranza, simulazione, log o misura.

23.15. Consolidamento operativo

Nei prossimi cinque anni il miglioramento più importante non sarà la semplice automazione del disegno, ma la verifica continua del significato geometrico. I sistemi CAD/CAM dovranno mostrare quando un cerchio è esatto, quando è approssimato, quando diventa toolpath, quando diventa comando macchina e quando viene confermato dalla misura.

I sistemi immersivi e olografici avranno valore se renderanno visibili dati invisibili: asse del foro, tolleranza, residui di misura, traiettoria utensile, traiettoria TCP e stato macchina. Non sostituiranno strumenti di misura o validazioni CNC, ma potranno migliorare training, review, manutenzione e collaborazione.

L'IA renderà più probabile l'interazione naturale con CAD/CAM/CNC: chiedere "perché questo foro è fuori tolleranza?" o "mostrami gli archi post-processati". Il requisito chiave sarà la spiegabilità: l'assistente deve poter risalire a dati, regole e fonti. L'integrazione con AR/MR può trasformare il cerchio in overlay operativo: diametro nominale, deviazione, programma e istruzione visiva sulla macchina.

23.16. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale sviluppo è più importante per il cerchio nei prossimi anni?
A. Verifica continua del significato geometrico lungo la catena. B. Solo icone più grandi. C. Solo sfondi 3D. D. Solo file più compressi.
Risposta: A. Il miglioramento centrale è la tracciabilità verificabile.

Q2. Quale ruolo realistico hanno AR/MR/olografia?
A. Review, training, istruzioni e overlay dati, non sostituzione della metrologia. B. Certificare da sole la qualità. C. Eliminare macchine CNC. D. Trasformare ogni mesh in foro perfetto.
Risposta: A. Sono strumenti di visualizzazione e supporto operativo.

Q3. Che cosa deve fornire un assistente IA futuro?
A. Spiegabilità, fonti e collegamento ai dati reali. B. Solo risposte brevi senza dati. C. Solo rendering. D. Solo comandi nascosti.
Risposta: A. La fiducia deriva da tracciabilità e spiegabilità.

Esercizio 23.1: Controllo AR/MR di un foro circolare. Immaginare un miglioramento 2031 per il controllo di un foro circolare in AR/MR.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Definire il dato nominale visualizzato: diametro, asse e tolleranza.
Passo 2. Sovrapporre al pezzo reale la posizione prevista del foro.
Passo 3. Mostrare deviazione misurata o stato di accettazione.
Passo 4. Collegare overlay a report CMM o sensore macchina.
Passo 5. Richiedere conferma tecnica prima di compensare il processo.
Risultato. L'AR/MR diventa utile per comprensione e decisione, non per sostituire la misura. □

Fonti e bibliografia

[1] Siemens, *Designcenter Immersive Designer*. https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/nx-cad-software/immersive-engineering-technologies/immersive-designer/

[2] PTC, *Vuforia Augmented Reality Work Instructions*. https://www.ptc.com/en/technologies/augmented-reality/work-instructions

[3] NVIDIA, *Omniverse for industrial digital twins and physical AI*. https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/

[4] PTC, *Vuforia Studio*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia/vuforia-studio

[5] Microsoft Learn, *HoloLens release notes*. https://learn.microsoft.com/en-us/hololens/hololens-release-notes

[6] ABB, *RobotStudio and NVIDIA Omniverse physical AI*. https://www.abb.com/global/en/news/134030/prsrl-abb-robotics-partners-with-nvidia-to-deliver-industrial-grade-ph

CAPITOLO 24

Banco di prova didattico-industriale: verificare il cerchio end-to-end

24.1. Perché aggiungere un banco di prova

Un manuale tecnico diventa davvero solido quando il lettore può trasformare le pagine in prove ripetibili. I capitoli precedenti hanno spiegato molti passaggi della catena CAD/CAM; questo capitolo aggiunge un protocollo di verifica end-to-end. Il cerchio viene seguito come se fosse un campione metrologico: nasce come entità nominale, attraversa CAD, scambio dati, CAM, CNC, robotica, PLC e misura, poi torna come dato corretto o come non conformità.

L'obiettivo non è dimostrare che un software è migliore di un altro. L'obiettivo è capire dove il cerchio cambia natura. In un sistema può essere un'entità CIRCLE, in un altro una conica STEP, in un altro ancora un profilo B-Rep, una serie di segmenti, un arco G2/G3, una traiettoria TCP, un set di punti misurati o una feature riconosciuta da IA. Il test serve a controllare che centro, raggio, piano, verso, tolleranza e significato funzionale restino coerenti.

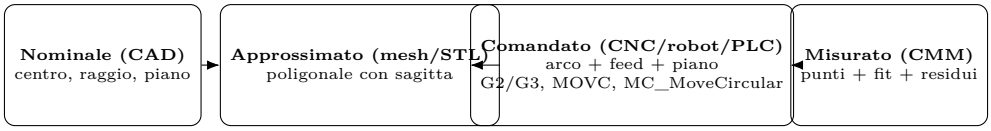


Figura 24.1: Quattro stati dello stesso cerchio: modello nominale, approssimazione di scambio, traiettoria comandata e risultato misurato. Figura originale generata con Python/Matplotlib.

24.2. Definizione del campione didattico

Il campione consigliato è una piastra semplice, ma non banale. Deve contenere almeno: un foro passante quotato a diametro, una tasca circolare, un raccordo tangente, un pattern di fori concentrici, un foro con tolleranza di posizione e un bordo circolare da sbavare o ispezionare con robot. In questo modo lo studente incontra il cerchio come quota 2D, feature 3D, toolpath CAM, traiettoria robotica e oggetto di misura.

Dato	Contenuto minimo	Perché serve
Modello CAD	Parte nativa, STEP AP242, DXF tavola	Verifica conservazione di geometria e PMI.
Disegno	Quote diametro, posizione, datum, rugosità	Collega cerchio nominale a funzione e produzione.
CAM	Setup, utensili, operazioni, simulazione	Controlla riconoscimento feature e strategia.
Post	File NC, configurazione post, controllore	Distingue arco conservato e linearizzazione.
CNC	Programma G-code, piano, IJK/R, feed	Verifica traiettoria comandata e limiti dinamici.
Robot	Frame base, tool, path circolare, blending	Collega bordo circolare a TCP e orientamento.
PLC	Sequenza, consensi, stati macchina, allarmi	Dimostra che la geometria vive dentro una cella.
Misura	Punti CMM, laser, visione o tastatore	Permette fitting, residui, circolarità e trend.
Dati macchina	Log, override, carico, allarmi, temperatura	Spiega differenze tra programma e pezzo reale.
Report IA	Prompt, output, verifiche, decisione finale	Rende l'assistenza ripetibile e auditabile.

Tabella 24.1: Dataset minimo consigliato per un banco di prova sul cerchio.

24.3. Otto prove progressive

Le prove seguenti possono essere svolte con software commerciale, con strumenti open-source o anche in modo misto. Per uno studente è importante compilare una scheda per ogni prova: input, software usato, output, perdita di informazione, errore misurato, decisione.

24.3.1 Prova 1: entità CAD esatta

Creare un cerchio 2D di centro noto e raggio noto, poi un foro 3D derivato da quello schizzo. Il test è superato se il centro e il raggio sono interrogabili come dati geometrici e se lo schizzo è completamente vincolato. La prova deve includere almeno due modifiche parametriche: cambio diametro e spostamento del centro tramite vincolo, non tramite trascinamento libero.

24.3.2 Prova 2: round-trip DXF/STEP/STL/3MF

Esportare lo stesso oggetto in DXF, STEP, STL e 3MF. Reimportare i file e verificare cosa rimane. DXF può conservare CIRCLE e ARC nella tavola 2D; STEP può conservare geometria e topologia del modello; STL trasforma il bordo circolare in triangoli; 3MF nasce per manifattura additiva e conserva dati di modello in un contenitore più ricco di STL, ma non deve essere confuso con un modello parametrico nativo. Lo studente deve annotare se il cerchio è ancora analitico o se è diventato una mesh.

24.3.3 Prova 3: stabilità dello schizzo

Applicare vincoli di coincidenza, concentricità, uguaglianza, tangenza e quote. Poi modificare una quota principale. Un modello robusto non deve rompersi quando il diametro cambia. Se il cerchio perde il centro, cambia tangenza o genera una feature ambigua, il problema non è matematico: è di intento progettuale.

24.3.4 Prova 4: generazione CAM e post-processore

Generare almeno due lavorazioni: foratura e interpolazione elicoidale. Nel file NC controllare se il percorso è espresso con archi G2/G3, con formato centro IJK, con formato raggio R oppure

con segmenti lineari. Il test è superato se il report indica piano di lavoro, punto iniziale, punto finale, centro relativo e verso. Un post-processore non deve essere trattato come una scatola nera: è il traduttore che decide come il cerchio CAM diventa linguaggio macchina.

24.3.5 Prova 5: verifica CNC

Eseguire simulazione, dry-run e, quando possibile, prova su materiale non critico. Per piccoli raggi il limite non è soltanto geometrico: feed, accelerazione centripeta, jerk e look-ahead possono modificare l'errore di inseguimento. Un cerchio di raggio piccolo percorso troppo velocemente può uscire dalla tolleranza anche se il G-code è formalmente corretto.

24.3.6 Prova 6: traiettoria robotica

Usare il bordo circolare come percorso di sbavatura, lucidatura, colla o controllo visivo. Il test deve specificare il frame pezzo, il TCP, l'orientamento utensile e la strategia di blending. Il robot non è una macchina CNC cartesiana: la stessa circonferenza nello spazio può incontrare singolarità, limiti di giunto, cambio configurazione o errore di calibrazione.

24.3.7 Prova 7: misura e fitting

Raccogliere punti misurati sul bordo del foro o sulla traiettoria. Calcolare centro, raggio medio, residui radiali, errore massimo e, se disponibile, circolarità. Distinguere sempre errore di posizione ed errore di forma: un foro può essere perfettamente circolare ma fuori posizione, oppure centrato ma ovalizzato.

24.3.8 Prova 8: audit con IA

Chiedere a un assistente IA di spiegare il percorso del cerchio. Il test è superato solo se l'assistente produce un report verificabile: origine del dato, file usati, rappresentazione, ipotesi, formule, limiti e controlli. L'IA non deve cambiare tolleranze, non deve inventare dati macchina e non deve dichiarare conforme un pezzo senza misura.

24.4. Metriche di accettazione

Una prova end-to-end deve avere metriche numeriche. La tabella seguente non impone valori assoluti, perché dipendono da macchina, materiale, utensile e classe di precisione. Fornisce però il tipo di metrica che deve comparire nel report.

Metrica	Come si calcola	Cosa indica
Errore di raggio	$\lvert r_{out} - r_{nom} \rvert$	Differenza dimensionale media.
Errore centro	$\lVert C_{out} - C_{nom} \rVert$	Posizionamento nel datum scelto.
Errore cordale	massimo scostamento curva-corda	Qualità di tessellazione o linearizzazione.
Residuo radiale	$e_i = \lVert P_i - C \rVert - r$	Profilo dell'errore punto per punto.
Picco ai quadranti	residui a 0, 90, 180, 270 gradi	Backlash, inversione assi o servo.
Ovalizzazione	componente armonica a due lobi	Deformazione, serraggio o dinamica macchina.
Errore TCP	distanza tra TCP nominale e reale	Calibrazione robot/tool/frame.
Tracciabilità	presenza di ID coerenti	Capacità di chiudere il loop qualità.
Spiegabilità IA	ipotesi + fonti + verifica	Affidabilità operativa dell'assistente.

Tabella 24.2: Metriche pratiche per valutare il cerchio lungo la catena digitale-fisica.

24.5. Esempio Python: report di accettazione

Il codice seguente è volutamente essenziale. Riceve punti misurati, calcola un fitting ai minimi quadrati e restituisce un report compatto. In un ambiente industriale reale andrebbero aggiunti incertezza di misura, datum, temperatura, strumento, strategia di campionamento e firma del report.

Listato 24.1: Report essenziale di misura per un cerchio.

```
import numpy as np

def fit_circle_kasa(points):
    """Fit algebrico semplice: utile per esercizi, non sostituisce una CMM."""
    p = np.asarray(points, dtype=float)
    x, y = p[:, 0], p[:, 1]
    A = np.column_stack([2*x, 2*y, np.ones_like(x)])
    b = x*x + y*y
    cx, cy, c = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)[0]
    r = np.sqrt(c + cx*cx + cy*cy)
    residuals = np.sqrt((x-cx)**2 + (y-cy)**2) - r
    return np.array([cx, cy]), float(r), residuals


def circle_acceptance(points, nominal_center, nominal_radius, tol_radius,
                      tol_center):
    center, radius, residuals = fit_circle_kasa(points)
    center_error = float(np.linalg.norm(center - np.asarray(nominal_center)))
    radius_error = abs(radius - nominal_radius)
    form_span = float(residuals.max() - residuals.min())
    return {
        "center": center.tolist(),
        "radius": radius,
        "center_error": center_error,
        "radius_error": radius_error,
        "residual_span": form_span,
        "accepted": radius_error <= tol_radius and center_error <= tol_center,
    }

# Esempio sintetico
angles = np.linspace(0, 2*np.pi, 96, endpoint=False)
measured = np.column_stack([
    10.02 + (20.00 + 0.015*np.cos(2*angles))*np.cos(angles),
    -4.99 + (20.00 + 0.015*np.cos(2*angles))*np.sin(angles),
])
print(circle_acceptance(measured, nominal_center=[10.0, -5.0],
                        nominal_radius=20.0, tol_radius=0.03, tol_center=0.05))
```

24.6. Nuove tecnologie e impatto dell'IA

Il banco di prova è anche il modo più sicuro per introdurre tecnologie nuove. Gli assistenti CAD possono aiutare a generare tavole o trovare comandi; gli assistenti CAM possono spiegare operazioni e parametri; gli strumenti di connettività possono raccogliere dati macchina; l'AR/MR può guidare l'operatore nella verifica. Ma ogni nuova tecnologia deve superare lo stesso test: conserva la tracciabilità del cerchio?

La figura seguente mostra il concetto operativo. L'IA non sta sopra la catena come giudice assoluto. Sta accanto ai passaggi, cercando anomalie e proponendo azioni, ma le decisioni tecniche restano vincolate da standard, misura e responsabilità del progettista/processista.

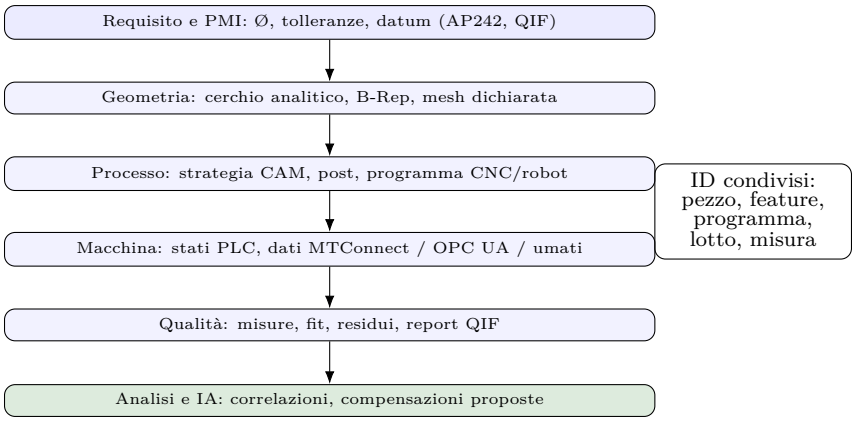


Figura 24.2: Stack dati industriale: il cerchio diventa tracciabile quando CAD, CAM, macchina, misura e IA condividono identificativi e semantica. Figura originale generata con Python/Matplotlib.

24.7. Deliverable consigliati per lo studente

Alla fine del percorso lo studente dovrebbe consegnare: modello nativo, STEP, DXF, eventuale STL/3MF, screenshot o report del CAM, file NC, simulazione, schema PLC/robot semplificato, punti misurati, script Python, report finale e dichiarazione delle perdite di informazione. La valutazione più importante non è estetica: è la capacità di spiegare perché il cerchio finale è o non è lo stesso cerchio progettato.

24.8. Consolidamento operativo

Il banco di prova è il ponte tra libro e laboratorio reale. Deve essere replicabile con strumenti diversi: CAD 2D/3D, CAM, simulatore CNC, Python, eventualmente robot OLP e foglio di misura. L'oggetto consigliato è una piastra con pattern circolare di fori, perché consente di testare centro, diametro, posizione angolare, esportazione, toolpath e verifica.

Il banco deve includere dati di input, output attesi e criteri di accettazione. Senza criteri, l'esercizio diventa una demo. Con criteri, diventa una prova di competenza.

L'IA può generare varianti del banco: raggi diversi, numero di fori diverso, rumore nei punti misurati, errori intenzionali nel G-code. Questo consente esercizi adattivi. Tuttavia, ogni variante deve includere soluzione attesa e tolleranza, altrimenti non è valutabile.

24.9. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale oggetto è adatto a un banco sul cerchio?
A. Piastra con pattern circolare di fori. B. Solo un testo descrittivo. C. Una foto senza quote. D. Un file audio.
Risposta: A. La piastra permette verifiche geometriche e di processo.

Q2. Che cosa trasforma una demo in prova di competenza?
A. Output attesi e criteri di accettazione. B. Solo un video. C. Solo software costoso. D. Solo uno sfondo bello.
Risposta: A. La valutazione richiede criteri espliciti.

Q3. Come può aiutare l'IA nel banco?
A. Generando varianti controllate con soluzioni attese. B. Nascondendo i dati. C. Eliminando la correzione. D. Inventando tolleranze.
Risposta: A. Le varianti sono utili se restano verificabili.

Esercizio 24.1: Banco con sei fori equidistanti. Progettare un banco con sei fori equidistanti su una circonferenza primitiva.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Scegliere diametro primitivo, ad esempio 100 mm.
Passo 2. Calcolare angolo tra fori: $360/6 = 60$ gradi.
Passo 3. Definire coordinate dei centri con $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$.
Passo 4. Creare pattern CAD e generare CAM di foratura.
Passo 5. Misurare i centri e confrontare errore radiale e angolare.
Risultato. Il banco verifica matematica, CAD, CAM e metrologia in un unico esercizio. Criterio di valutazione: la risposta è completa se conserva il legame tra formula, rappresentazione digitale, tolleranza e verifica operativa del cerchio. □

Fonti e bibliografia

[1] Renishaw, *QC20 ballbar for machine tool verification*. https://www.renishaw.com/en/qc20-ballbar-for-machi

[2] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Managed model based 3D engineering*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[3] ISO, *ISO 23952:2020 – Quality Information Framework*. https://www.iso.org/standard/77461.html

[4] Digital Metrology Standards Consortium, *QIF standard*. https://qifstandards.org/

[5] MTConnect Institute, *MTConnect documentation*. https://www.mtconnect.org/documentation

[6] umati, *OPC UA for Machine Tools*. https://umati.org/industries_machine-tools/

[7] LinuxCNC, *G2/G3 arc moves*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[8] OpenCV, *Hough Circle Transform*. https://docs.opencv.org/5.0/py_tutorials/py_imgproc/py_houghcircles/py_houghcircles.html

[9] 3MF Consortium, *3MF Specification / ISO/IEC 25422:2025*. https://3mf.io/spec/

CAPITOLO 25

Maturità del workflow e miglioramenti concreti per i sistemi CAD/CAM/CNC/Ro

25.1. Perché parlare di maturità

Dire che un sistema CAD/CAM è moderno non basta. Per il cerchio, un workflow maturo è quello che conserva intenzione progettuale, geometria esatta, tolleranza, toolpath, dati macchina, misura e spiegazione. Un workflow immaturo può usare software costoso ma perdere il cerchio in un passaggio banale: esportazione STL al posto di STEP, post-processore che linearizza senza avviso, robot non calibrato, misura non collegata al datum o IA che produce una risposta plausibile ma non verificabile.

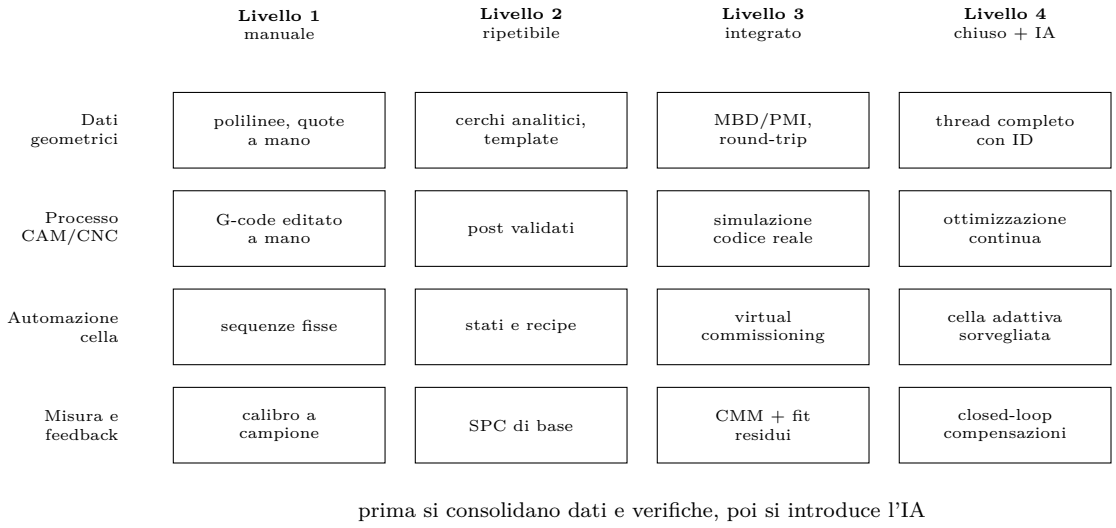


Figura 25.1: Esempio di matrice di maturità: prima si correggono dati e verifiche, poi si introduce IA. Figura originale generata con Python/Matplotlib.

25.2. Scala di maturità proposta

Livello	Stato del workflow	Sintomo sul cerchio
0	Disegno non controllato	Il cerchio è solo visivo; non sono chiari centro e raggio.
1	CAD parametrico locale	Il cerchio è corretto nel CAD, ma lo scambio dati non è verificato.
2	CAD/CAM controllato	Il CAM riconosce fori e archi, ma il post e la macchina restano poco tracciati.
3	Macchina e misura collegate	Programma, macchina e misura sono confrontabili con residui e report.
4	Digital thread robusto	Il cerchio ha ID, PMI, dati utensile, log macchina e misura collegati.
5	IA verificabile	L'assistente propone azioni, ma ogni output è collegato a dati, simulazione e prova.

Tabella 25.1: Scala pratica di maturità applicata al cerchio.

25.3. Miglioramenti auspicabili nei CAD

Nei prossimi anni i CAD potrebbero migliorare soprattutto in tre direzioni. La prima è la gestione esplicita dell'intento: un foro funzionale non dovrebbe essere indistinguibile da un cerchio decorativo. La seconda è la tracciabilità del round-trip: dopo esportazione e reimportazione il sistema dovrebbe indicare quali cerchi sono rimasti analitici e quali sono stati approssimati. La terza è l'IA spiegabile: quando un assistente crea una tavola, deve dichiarare perché quota un diametro, quale datum usa e quali feature ha riconosciuto.

Per vendor grandi come NX, Solid Edge, SOLIDWORKS, Creo e Fusion, il miglioramento naturale è collegare meglio MBD, PMI, riconoscimento feature, revisione immersiva e workflow cloud. Per vendor minori o più leggeri, il valore può essere diverso: import/export affidabile, compatibilità DWG/DXF/STEP, velocità 2D, costo accessibile e scripting. Un piccolo CAD può essere ottimo in un contesto didattico se permette di vedere chiaramente la differenza tra CIRCLE, polilinea e spline.

25.4. Miglioramenti auspicabili nei CAM

Il CAM dovrebbe rendere più visibile la trasformazione da geometria a traiettoria. Quando una tasca circolare viene lavorata, il software dovrebbe indicare se usa arco macchina, spline, segmenti, elica, compensazione utensile o macro di controllo. Dovrebbe anche stimare il rischio dinamico: raggio piccolo, feed alto, utensile lungo, materiale difficile, macchina con accelerazioni limitate. L'IA può suggerire strategie, ma deve sempre spiegare il perché: utensile scelto, impegno radiale, passo, sovrametallo, finitura e controllo collisioni.

Per i CAM specialistici, il vantaggio può essere l'esperienza di dominio: stampi, 5 assi, tornitura multitasking, legno, lamiera, robot machining o additive. Anche qui il cerchio resta un test: se il software gestisce bene fori, interpolazioni circolari, pattern, raggi piccoli, post e simulazione, allora è più probabile che gestisca correttamente geometrie complesse.

25.5. Miglioramenti auspicabili nei CNC

Il CNC moderno dovrebbe fornire più feedback al CAM e al progettista. Non basta eseguire G2/G3; serve sapere se il controllo ha rispettato traiettoria, feed, accelerazione, jerk e tolleranza. I controlli evoluti stanno andando verso digital twin, simulazione macchina, collision monitoring, dati di processo e connettività. Questo è cruciale per il cerchio, perché gli errori di interpolazione circolare sono spesso sintomi di backlash, servo tuning, errore geometrico macchina, serraggio o deriva termica.

Una funzione utile sarebbe il report automatico dell'arco: raggio comandato, velocità reale, errore di inseguimento stimato, limiti attivati, eventuale smoothing e confronto con misura. Questo renderebbe il cerchio un elemento di diagnostica, non solo una geometria di pezzo.

25.6. Miglioramenti auspicabili nei robot

Nella robotica, il miglioramento principale è la coerenza tra CAD, frame, calibrazione e traiettoria. Un bordo circolare da sbavare non è soltanto una curva: è una curva con orientamento utensile, forza, velocità, distanza dal bordo e limiti cinematici. Gli ambienti OLP dovrebbero evidenziare quando il percorso nominale è geometricamente circolare ma cinematicamente fragile: vicinanza a singolarità, cambio configurazione, saturazione di giunti, errore TCP o frame non calibrato.

L'IA può essere molto utile per ottimizzare passate di sbavatura, lucidatura o dispensing, ma deve ricevere dati reali: forza, vibrazioni, visione, consumo utensile e risultati qualità. Senza questi dati, l'IA produce solo una traiettoria apparentemente plausibile.

25.7. Miglioramenti auspicabili nei PLC e nel motion control

Nel PLC il cerchio compare raramente come equazione, ma compare come sequenza: serraggio, consenso CNC, robot in posizione, porta chiusa, aria, aspirazione, tastatore, misura, scarto o rilavorazione.

Nei sistemi motion e CNC integrati nel PLC, invece, la traiettoria può diventare parte del progetto di automazione. Questo rende importanti ambienti in cui PLC e motion vengono sviluppati in un unico progetto, con simulazione e diagnostica coerenti.

Un miglioramento concreto sarebbe il legame tra evento macchina e feature geometrica. Ad esempio: allarme o correzione utensile associati al foro A12, non solo al blocco NC 3472. Questo tipo di tracciabilità rende possibile analisi IA e miglioramento continuo.

25.8. Miglioramenti auspicabili nei sistemi immersivi e olografici

I sistemi immersivi non devono essere presentati come magia. Il loro valore è mostrare il cerchio nel contesto: quale foro controllare, quale bordo sbavare, quale quota verificare, quale utensile montare, quale datum usare. Nei prossimi anni i sistemi AR/MR potranno diventare più utili se collegheranno overlay 3D, PMI, istruzioni operative, dati macchina e misura. Il rischio, però, è l'illusione di precisione: un cerchio olografico sovrapposto a un pezzo reale non è automaticamente una misura.

Per questo il documento propone una regola semplice: l'ologramma guida, la metrologia decide. Se un overlay indica un foro, deve essere collegato a un modello, a un datum e a una procedura. Se serve conformità, occorre una misura con incertezza nota.

25.9. Vendor minori: perché meritano spazio

I vendor minori e gli strumenti open-source meritano una menzione non per completezza enciclopedica, ma perché insegnano bene i passaggi nascosti. FreeCAD, CAMotics, LinuxCNC, Kiri:Moto, BricsCAD, Rhino, Alibre, IronCAD, VariCAD, SprutCAM, BobCAD-CAM, Vectric, MeshCAM, RoboDK e altri strumenti possono mostrare aspetti molto concreti: import STEP, generazione G-code, simulazione, scripting, post, robot offline e analisi di toolpath. In un corso, spesso un ambiente più semplice e trasparente è più educativo di un sistema enterprise usato senza capire.

Area	Domanda da fare al vendor	Prova pratica con il cerchio
CAD 2D	Conserva entità CIRCLE/ARC?	Esporta DXF, reimporta e controlla se diventa polilinea.
CAD 3D	Conserva bordo e faccia cilindrica analitica?	Esporta STEP e verifica riconoscimento del foro.
MBD/PMI	La tolleranza resta collegata alla feature?	Importa AP242 e controlla datum e quota diametro.
CAM	Mantiene archi o linearizza?	Confronta simulazione e G-code su tasca circolare.
Post	È configurabile per controllo reale?	Cambia formato IJK/R e verifica compatibilità.
CNC	Fornisce dati di processo e diagnostica?	Esegui arco campione e analizza log/residui.
Robot	Gestisce frame e TCP in modo verificabile?	Programma bordo circolare con orientamento costante.
PLC	Collega evento e feature?	Associa misura foro a stato ciclo e ricetta.
IA	Spiega le decisioni?	Chiedi perché propone una strategia e verifica i dati.
AR/MR	L'overlay è ancorato a datum reali?	Mostra il foro da controllare e confronta con misura.

Tabella 25.2: Criteri di scelta dei sistemi usando il cerchio come test.

25.10. Conclusione operativa

La completezza assoluta non esiste, perché ogni officina ha macchine, post-processori, robot, fixture, materiali e procedure proprie. Però esiste una completezza utile: il documento deve dare al lettore una mappa per non perdersi. Con la matrice di maturità, il banco di prova e le fonti per capitolo, il cerchio diventa un caso guida per valutare software, processo e automazione.

25.11. Consolidamento operativo

La maturità di un workflow non dipende solo dal software più potente, ma dalla capacità di prevenire e diagnosticare errori. Un livello basso disegna cerchi e li esporta senza controllo. Un livello intermedio conserva entità analitiche e simula il CAM. Un livello alto collega CAD, CAM, CNC/robot, PLC, misura e feedback. Un livello eccellente aggiunge standard, dati macchina, IA verificabile e miglioramento continuo.

Il cerchio permette di misurare questa maturità in modo semplice: quanti passaggi sono tracciati? quanti sono verificati? quali sono automatizzati? quali restano dipendenti da esperienza non documentata?

L'IA può aumentare la maturità solo se entra in processi controllati: checklist automatiche, analisi anomalie, assistenza alla formazione, reportistica e correlazione dati. Se l'IA viene usata per coprire lacune di processo, il workflow sembra avanzato ma diventa meno sicuro.

25.12. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Che cosa caratterizza un workflow eccellente?
A. Tracciabilità, verifica, standard, dati macchina, IA controllata e feedback. B. Solo software costoso. C. Solo disegni belli. D. Solo velocità di modellazione.
Risposta: A. La maturità è sistemica.

Q2. Quale domanda misura la maturità sul cerchio?
A. Il cerchio è tracciato e verificato in ogni passaggio? B. Il file ha un nome lungo? C. L'interfaccia è scura? D. Il PDF è stampabile?
Risposta: A. La continuità del dato è il criterio chiave.

Q3. Quando l'IA peggiora il workflow?
A. Quando copre lacune senza verifiche. B. Quando produce checklist controllate. C. Quando aiuta a spiegare errori. D. Quando segnala dati mancanti.
Risposta: A. L'IA non deve mascherare processi deboli.

Esercizio 25.1: Valutazione di un workflow su scala 1-5. Valutare un workflow su scala 1-5 per un foro circolare.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Livello 1: CAD e CAM non collegati, nessuna verifica.
Passo 2. Livello 2: export controllato ma misura manuale isolata.
Passo 3. Livello 3: simulazione CAM e checklist post-processore.
Passo 4. Livello 4: misura collegata a feature e report strutturato.
Passo 5. Livello 5: feedback automatico, dati macchina e IA con guardrail.
Risultato. La scala permette di identificare miglioramenti concreti e prioritari. Criterio di valutazione: la risposta è completa se conserva il legame tra formula, rappresentazione digitale, tolleranza e verifica operativa del cerchio. □

Fonti e bibliografia

[1] MTConnect Institute, *MTConnect standard*. https://www.mtconnect.org/

[2] umati, *OPC UA for Machine Tools*. https://umati.org/industries_machine-tools/

[3] Siemens, *Designcenter Solid Edge 2026: Artificial intelligence*. https://blogs.sw.siemens.com/solidedge/designcenter-solid-edge-2026-artificial-intelligence/

[4] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS Design 2026: AI-driven drawings and assemblies*. https://www.solidworks.com/media/solidworks-design-whats-new-2026xfd01

[5] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[6] Autodesk, *Fusion Roadmap 2026*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-roadmap-2026/

[7] Siemens, *SINUMERIK ONE*. https://www.siemens.com/en-us/products/sinumerik/one/

[8] HEIDENHAIN, *TNC7*. https://www.heidenhain.com/products/cnc-controls-and-digital-readouts/cnc-controls/tnc7

[9] Beckhoff, *TwinCAT NC I*. https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcnci/471035531.html

[10] CODESYS, *Motion CNC Robotics*. https://www.codesys.com/products/motion-cnc-robotics/

[11] Siemens, *NX Immersive Designer*. https://www.siemens.com/it-it/products/designcenter/cad-software/immersive-engineering-technologies/immersive-designer/

[12] PTC, *Vuforia Expert Capture*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia/vuforia-expert-capture

[13] Microsoft, *Dynamics 365 Guides*. https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/mixed-reality/guides/

CAPITOLO 26

Modulo capstone: audit completo del cerchio industriale

Questo capitolo è stato aggiunto per avvicinare il volume a una valutazione da 9.5/10. Lo scopo non è aumentare soltanto il numero di pagine, ma trasformare tutto il materiale precedente in una prova integrata. Il lettore deve dimostrare di saper seguire un cerchio dalla definizione nominale alla misura finale, includendo CAD, CAM, CNC, robotica, PLC, standard, IA e sistemi immersivi.

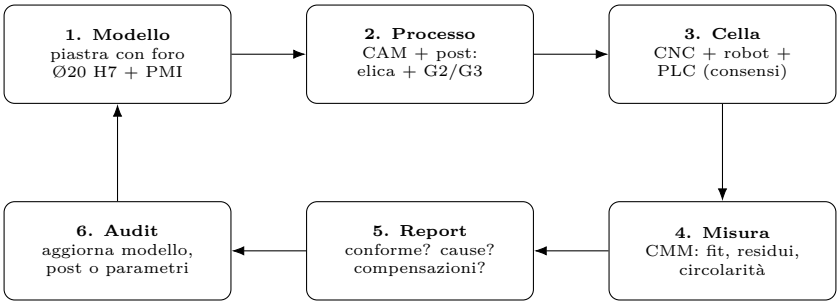


Figura 26.1: Modulo capstone: il cerchio attraversa modello, processo, controllo, misura e feedback. Figura originale generata con Python/Matplotlib.

26.1. Scenario di progetto

Si consideri una flangia circolare con otto fori equidistanti su una circonferenza primitiva. La flangia deve essere modellata in CAD 3D, documentata con quote e tolleranze, esportata in formato neutro, programmata in CAM, lavorata su CNC, sbavata con robot, gestita da PLC e controllata con misura dimensionale. Il cerchio compare almeno in cinque forme: bordo esterno, pattern di fori, traiettoria utensile, traiettoria robotica e residuo di misura.

26.2. Deliverable obbligatori

1. Scheda nominale: centro, diametro esterno, diametro fori, circonferenza primitiva, piano, asse e tolleranze.
2. Modello CAD: schizzi completamente definiti, parametri nominati, feature fori e pattern circolare.
3. Scambio dati: esportazione STEP/DXF e verifica che i cerchi non siano degradati inutilmente in polilinee o mesh.
4. CAM/CNC: strategia di foratura/interpolazione, simulazione, estratto G-code e controllo di piano, verso, IJK/R.
5. Robotica: traiettoria di sbavatura o ispezione del bordo con TCP, frame, velocità e controllo collisione.
6. PLC/motion: macchina a stati, segnali principali, consensi, sicurezza, allarmi e tracciabilità del ciclo.
7. Metrologia: piano di misura, fitting dei cerchi, residui, esito, azioni correttive.
8. IA e audit: uso documentato dell'IA come assistente, con prompt, assunzioni, verifiche e limiti.

26.3. Rubrica di valutazione

Area	Sufficiente	Buono	Eccellente
Geometria CAD	Cerchi presenti ma non sempre vincolati	Parametri e vincoli chiari	Feature tracciabili, PMI e intenti progettuali espliciti
Scambio dati	Export riuscito	Verifica entità e unità	Audit round-trip e confronto geometrico documentato
CAM/CNC	Toolpath generato	Simulazione e G-code controllato	Post-processore verificato, rischio documentato, prova circolare considerata
Robot/PLC	Schema generale	Frame, TCP, segnali e stati definiti	Virtual commissioning o simulazione integrata con eventi e safety
Qualità	Misura dimensionale semplice	Fitting e residui	Ciclo chiuso con cause, compensazioni e storico
IA	Uso generico	Prompt e controlli documentati	Guardrail, fonti, report anomalie e decisioni verificabili

Tabella 26.1: Rubrica sintetica per valutare il progetto capstone.

26.4. Nuove tecnologie e impatto dell'IA

Nel progetto capstone l'IA deve produrre valore misurabile: riduzione degli errori di checklist, generazione di casi di test, spiegazione del G-code, classificazione dei residui, sintesi delle fonti e supporto alla documentazione. Non deve produrre automaticamente decisioni macchina non validate. Ogni proposta IA deve essere etichettata con tre campi: dato usato, assunzione, verifica richiesta.

Le tecnologie immersive possono essere usate come livello di review: sovrapporre asse del foro, diametro nominale, residui di misura, percorso robotico e stato macchina. Il criterio di accettazione resta però basato su dati misurabili e standard, non sulla sola percezione visiva.

26.5. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Quale elemento rende il capstone più vicino a una prova professionale?
A. La sola estetica del modello. B. La tracciabilità del cerchio da CAD a misura e feedback. C. L'uso di un solo software. D. L'eliminazione delle tolleranze.
Risposta: B. Il valore del capstone è la continuità verificabile del dato circolare.

Q2. Quale output IA è accettabile nel capstone?
A. Un report con assunzioni, anomalie e verifiche richieste. B. Un programma macchina eseguito senza simulazione. C. Una tolleranza inventata. D. Una conversione non documentata da mesh a cerchio.
Risposta: A. L'IA deve produrre supporto controllabile, non autorizzazioni implicite.

Q3. Quale dato collega meglio robotica e geometria circolare?
A. TCP, frame pezzo, centro, raggio e piano. B. Solo il nome del robot. C. Solo il colore del percorso. D. Solo la data del file.
Risposta: A. La traiettoria robotica circolare richiede TCP e frame oltre alla geometria.

Esercizio 26.1: Piano di audit per una flangia con otto fori. Definire il piano di audit per una flangia con otto fori su circonferenza primitiva da 120 mm e fori diametro 10 mm.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Calcolare il raggio della circonferenza primitiva: $120/2 = 60$ mm.
Passo 2. Calcolare l'angolo tra fori: $360/8 = 45$ gradi.
Passo 3. Generare le coordinate teoriche dei centri: $x = 60\cos\theta$, $y = 60\sin\theta$.
Passo 4. Nel CAD, vincolare pattern e diametro foro come parametri nominati.
Passo 5. Nel CAM/CNC, associare ogni centro a una strategia di foratura e controllare origine pezzo.
Passo 6. Nel robot, definire frame pezzo e traiettoria di sbavatura intorno a ogni foro.
Passo 7. Nel PLC, registrare ciclo eseguito, allarmi e stato misura.
Passo 8. In metrologia, misurare centro e diametro di ogni foro, calcolare errore radiale e angolare.
Risultato. Il piano di audit rende verificabile ogni foro come entità CAD, operazione CAM/CNC, traiettoria robotica, evento PLC e dato misurato. Criterio di valutazione: l'esercizio è eccellente se collega coordinate teoriche, dati macchina e misura finale con identificatori coerenti. □

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Managed model based 3D engineering*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[2] DMSC, *QIF and DMIS Standards*. https://qifstandards.org/

[3] MTConnect Institute, *MTConnect standardizes factory device data*. https://www.mtconnect.org/

[4] umati, *Universal Machine Technology Interface*. https://umati.org/

[5] LinuxCNC, *G-code documentation*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[6] Siemens, *Designcenter Immersive Designer*. https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/nx-cad-software/immersive-engineering-technologies/immersive-designer/

CAPITOLO 27

Cheatsheet delle formule

Oggetto	Formula	Uso CAD/CAM
Cerchio implicito	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	appartenenza, intersezioni
Cerchio 2D parametrico	$P(\theta)=C+r(\cos\theta,\sin\theta)$	valutazione punti, archi
Cerchio 3D	$P(\theta)=O+r\cos\theta\,u+r\sin\theta\,v$	curve su piano arbitrario
Diametro	$d=2r$	quotatura fori/alberi
Area	$A=\pi r^2$	proprietà 2D
Circonferenza	$L=2\pi r$	lunghezze taglio
Lunghezza arco	$s=r\Delta\theta$	CAM, misura profili
Area settore	$A_s=\frac{1}{2}r^2\Delta\theta$	calcoli geometrici
Tangente	$t=(-\sin\theta,\cos\theta)$	tangenze, raccordi
Curvatura	$\kappa=1/r$	qualità raccordi
Tangenza esterna	$\|C_2-C_1\|=r_1+r_2$	vincoli di schizzo
Tangenza interna	$\|C_2-C_1\|=\|r_1-r_2\|$	vincoli di schizzo
Sagitta	$e=r(1-\cos(\alpha/2))$	discretizzazione
Passo angolare da errore	$\alpha=2\arccos(1-e/r)$	numero segmenti
Segmenti minimi	$N\geq\lceil 2\pi/\alpha\rceil$	mesh/STL
Offset utensile	$r_{tool}=r\pm r_u$	contornatura CAM
Centro G-code XY	$I=x_c-x_s,\ J=y_c-y_s$	G2/G3 formato centro
Coerenza arco CNC	$\|\|S-C\|-\|E-C\|\|\leq\varepsilon$	validazione post
Elica	$z=z_0+p(\theta-\theta_0)/(2\pi)$	rampa elicoidale
Velocità angolare	$\omega=v/r$	interpolazione CNC e robot
Accelerazione centripeta	$a_c=v^2/r$	limite dinamico su raggi piccoli
Feed massimo da accelerazione	$v_{max}\leq\sqrt{a_{max}\,r}$	stima CNC/robot
Feed massimo da jerk	$v_{max}\leq\sqrt[3]{j_{max}\,r^2}$	finitura e look-ahead
Target robotico	$T(\theta)=T_W T_C T_{circle}(\theta) T_{tool}$	traiettoria TCP
Errore robot qualitativo	$e_{tot}\approx e_{CAD}+e_{TCP}+e_{base}+e_{cal}+e_{servo}$	calibrazione cella
Bezier razionale	$B(t)=\frac{(1-t)^2P_0+2wt(1-t)P_1+t^2P_2}{(1-t)^2+2wt(1-t)+t^2}$	NURBS/coniche
Peso quarto cerchio	$w=\sqrt{2}/2$	arco razionale di 90°

Tabella 27.1: Formule principali usate nel manuale.

27.1. Formule aggiunte per CNC, robot e qualità

Tema	Formula	Uso pratico
Velocità angolare	$v=r\omega$	feed e moto TCP
Accelerazione centripeta	$a_c=v^2/r$	limiti assi su raggi piccoli
Tempo di arco	$t=r\Delta\theta/v$	stima ciclo
Errore radiale	$e_i=\|P_i-C\|-r$	metrologia e residui
Errore cordale	$\delta=r-\sqrt{r^2-(c/2)^2}$	tessellazione
Centro da due punti diametrali	$C=(A+B)/2$	costruzione 2D
Tangenza esterna	$\|C_2-C_1\|=r_1+r_2$	vincoli sketch
Tangenza interna	$\|C_2-C_1\|=\|r_1-r_2\|$	vincoli sketch

Tabella 27.2: Formule supplementari per collegare cerchio, moto e misura.

27.2. Uso con IA

Quando si usa un assistente IA per generare codice o controlli, queste formule sono un set minimo di verifica. Chiedere sempre all'assistente di esplicitare ipotesi, unità, sistema di coordinate, verso positivo e tolleranza numerica.

27.3. Consolidamento operativo

Il cheatsheet deve essere usato come strumento operativo, non come elenco da memorizzare. Ogni formula deve essere collegata a un caso: parametrizzazione per generare punti, freccia per tessellazione, curvatura per traiettorie, lunghezza arco per avanzamento, coordinate polari per pattern, fitting per metrologia.

Per evitare errori, ogni formula dovrebbe riportare unità e campo d'uso. Ad esempio la formula della freccia richiede angolo in radianti o una conversione coerente; la curvatura $1/r$ ha unità inverse; la lunghezza arco $s = r\theta$ richiede θ in radianti.

L'IA può selezionare formule adatte a un problema, ma deve esplicitare ipotesi e unità. Un esercizio molto utile è chiedere all'assistente di risolvere un problema e poi controllare manualmente se ha usato gradi o radianti in modo coerente.

27.4. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Nella formula $s = r\theta$, θ deve essere espresso in:
A. Radianti. B. Gradi senza conversione. C. Millimetri. D. Secondi.
Risposta: A. La formula richiede θ in radianti.

Q2. Quale formula è utile per valutare tessellazione?
A. $e = r(1 - \cos(\theta/2))$. B. $A =$ base $\times$ altezza. C. $F = ma$ senza contesto. D. $V = RI$.
Risposta: A. La freccia stima la deviazione tra arco e corda.

Q3. Quale unità ha la curvatura $1/r$ se r è in mm?
A. mm^{-1}. B. mm^2. C. kg. D. secondi.
Risposta: A. La curvatura è l'inverso di una lunghezza.

Esercizio 27.1: Lunghezza di un arco. Calcolare la lunghezza di un arco di raggio 30 mm e angolo 60 gradi.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** Convertire 60 gradi in radianti: $\theta = \pi/3$.
Passo 2. Applicare $s = r\theta$.
Passo 3. $s = 30 \cdot \pi/3 = 10\pi$ mm.
Passo 4. Valore approssimato: 31,416 mm.
Risultato. La lunghezza arco è 10π mm, circa 31,416 mm. Criterio di valutazione: la risposta è completa se conserva il legame tra formula, rappresentazione digitale, tolleranza e verifica operativa del cerchio. □

Fonti e bibliografia

[1] LinuxCNC, *G-code: circular and helical arcs.* https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[2] Open CASCADE, *Circle representation.* https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/class_geom___circle.html

[3] STEP Tools, *Tessellated geometry.* https://steptools.com/stds/smrl/data/modules/tessellated_geometry/sys/4_info_reqs.htm

CAPITOLO 28

Glossario

Arco Porzione di cerchio identificata da angolo iniziale, angolo finale, verso e piano.

B-Rep Boundary Representation: rappresentazione di un solido tramite topologia di bordi, facce e shell associata a geometria matematica.

CAM Computer-Aided Manufacturing: software che trasforma geometria CAD in strategie di lavorazione, percorsi utensile e programmi macchina.

Centro Punto equidistante da tutti i punti della circonferenza. In 3D appartiene al piano locale del cerchio.

Chordal deviation Deviazione cordale: distanza massima tra curva/superficie esatta e approssimazione tessellata.

Conica Classe di curve che include cerchio, ellisse, parabola e iperbole. Nei CAD può essere rappresentata in forma analitica o razionale.

DXF Drawing Exchange Format: formato testuale/binario usato per scambio di dati CAD 2D/3D. Contiene entità come CIRCLE e ARC.

Feature Operazione parametrica di modellazione, ad esempio estrusione, foro, rivoluzione, raccordo o sweep.

G2/G3 Comandi G-code per interpolazione circolare o elicoidale: G2 orario, G3 antiorario secondo il piano e il controllo.

IJK Offset del centro dell'arco rispetto al punto iniziale nel G-code. In piano XY si usano I e J.

Kernel geometrico Libreria software che rappresenta, modifica e interroga geometria e topologia CAD.

NURBS Non-Uniform Rational B-Spline: curva/superficie razionale molto usata in CAD/CAM per rappresentare forme libere e coniche esatte.

OCS Object Coordinate System: sistema di coordinate locale dell'entità, usato in DXF per definire centro e orientamento di oggetti come cerchi e archi.

Parametro Variabile che percorre una curva. Per un cerchio il parametro naturale è l'angolo.

Post-processore Componente CAM che traduce toolpath generici nel dialetto G-code specifico di macchina e controllo.

Raggio Distanza costante tra centro e circonferenza; metà del diametro.

Sagitta Massima altezza tra arco e corda; misura l'errore quando un arco è approssimato da un segmento.

STEP Famiglia ISO 10303 per scambio di dati di prodotto. Può rappresentare coniche, topologie B-Rep e modelli 3D precisi.

STL Formato mesh a triangoli, adatto a stampa 3D e prototipazione, ma non conserva il cerchio come entità analitica.

Tangenza Relazione in cui due curve condividono un punto e la stessa direzione tangente locale.

Tessellazione Approssimazione di curve e superfici tramite segmenti o triangoli per visualizzazione, mesh, STL o calcolo.

Digital twin Rappresentazione digitale di prodotto, macchina o processo usata per simulare, validare e ottimizzare prima o durante l'esecuzione reale.

Frame robot Sistema di riferimento usato in robotica per definire base, pezzo, utensile o target. La stessa circonferenza cambia coordinate se cambia il frame.

Look-ahead Funzione del controllo CNC che analizza blocchi futuri per modulare feed, accelerazione e jerk, migliorando continuità e finitura.

OLP Offline Programming: programmazione robotica o CNC in ambiente simulato senza fermare la macchina reale.

PLC Programmable Logic Controller: controllore industriale che gestisce logica, sequenze, I/O, sicurezza funzionale e integrazione macchina.

Robot TCP Tool Center Point: punto operativo dell'utensile robotico. Un cerchio robotico è spesso una traiettoria del TCP, non solo una curva geometrica.

SINUMERIK Famiglia di controlli CNC Siemens. Nel manuale è citata per il ruolo di digital twin e simulazione macchina.

TIA Portal Ambiente Siemens di engineering per PLC, HMI, I/O, drive, motion control e automazione integrata.

Virtual commissioning Messa in servizio virtuale: test di logica, cinematica e segnali macchina su un modello simulato prima dell'avviamento reale.

Vincolo geometrico Relazione che lega entità di schizzo, ad esempio concentricità, tangenza, parallelismo, uguaglianza di raggio o coincidenza.

28.1. Nuovi termini aggiunti

AI assistant CAD/CAM Strumento che aiuta l'utente a trovare comandi, generare tavole, riconoscere feature o suggerire parametri, senza sostituire la verifica tecnica.

Closed-loop manufacturing Flusso in cui misura e dati macchina rientrano nel processo per correggere parametri, compensazioni o strategie.

Digital thread Continuità informativa tra requisito, modello CAD, PMI, CAM, CNC, robot, PLC, misura e manutenzione.

Physical AI Uso di IA, simulazione fisica e dati sintetici per addestrare o validare sistemi che agiscono nel mondo reale.

Spatial computing Interazione con dati digitali collocati nello spazio fisico, utile per revisione CAD, training e istruzioni operative.

Sim-to-real Trasferimento di strategie provate in simulazione a robot o macchine reali, con gestione del divario tra modello e fisica.

Semantic tessellation Tessellazione che conserva metadati sulla geometria originaria, ad esempio indicando che un bordo mesh deriva da un cerchio esatto.

28.2. Impatto dell'IA sul glossario

Le parole nuove non sono solo moda. Indicano che il cerchio industriale non vive più in un singolo file, ma in una rete di dati. Per questo i termini legati a IA, digital twin e interoperabilità devono essere capiti insieme alla geometria di base.

28.3. Consolidamento operativo

Il glossario è utile se diventa una mappa di relazioni. Parole come cerchio, arco, foro, bordo, faccia cilindrica, toolpath, interpolazione, TCP, frame, PMI e residuo non sono sinonimi: appartengono a livelli diversi del flusso tecnico. Capire la differenza evita errori di comunicazione tra progettista, programmatore CAM, robotista, manutentore e metrologo.

Un esercizio di maturità consiste nel prendere un termine e collocarlo nel dominio corretto: matematico, CAD, formato dati, CAM, CNC, robotica, PLC, metrologia o IA. Il cerchio è un termine semplice; il suo glossario è un ponte tra discipline.

L'IA può aiutare a spiegare termini a livelli diversi, ma deve evitare definizioni troppo generiche. Una definizione tecnica deve includere dominio, dati minimi e possibili ambiguità. Ad esempio "arco" in CAD, G-code e robotica non ha esattamente lo stesso significato operativo.

28.4. Quiz ed esercizi di fine capitolo

Q1. Perché il glossario è importante?
A. Per evitare che termini simili vengano confusi tra domini diversi. B. Per allungare il documento. C. Per sostituire le fonti. D. Per eliminare gli esercizi.
Risposta: A. Il lessico tecnico riduce errori di comunicazione.

Q2. Quale coppia non è sinonimo tecnico generale?
A. Cerchio e foro. B. Centro e punto. C. Raggio e lunghezza. D. Tolleranza e limite.
Risposta: A. Un foro è una feature/processo, non semplicemente una circonferenza.

Q3. Che cosa deve includere una buona definizione tecnica?
A. Dominio, dati minimi e ambiguità. B. Solo una frase generica. C. Solo la traduzione inglese. D. Solo un esempio decorativo.
Risposta: A. Le definizioni utili sono contestualizzate.

Esercizio 28.1: La parola arco in tre domini. Definire la parola arco in tre domini diversi.

Dimostrazione passo-passo. Passo 1. Matematica: porzione di circonferenza tra due parametri o due punti.
Passo 2. CAD: curva o entità geometrica con centro/raggio o rappresentazione equivalente.
Passo 3. CNC: movimento G2/G3 nel piano attivo, con verso e centro/raggio secondo convenzione.
Passo 4. Robotica: tratto di traiettoria TCP che può essere approssimato o definito da punti/istruzioni specifiche del controller.
Risultato. La stessa parola cambia significato operativo in base al dominio. Criterio di valutazione: la risposta è completa se conserva il legame tra formula, rappresentazione digitale, tolleranza e verifica operativa del cerchio. □

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO Online Browsing Platform*. https://www.iso.org/obp/ui/

[2] NVIDIA, *Omniverse and physical AI*. https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/

[3] PTC, *Vuforia industrial AR*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia

[4] MTConnect, *Manufacturing equipment semantic vocabulary*. https://www.mtconnect.org/

[5] OPC Foundation, *OPC UA for Machine Tools*. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-40501-1/full

CAPITOLO 29

Fonti e bibliografia

29.1. Fonti aggiuntive principali di questa edizione

Le fonti seguenti sono state usate per rafforzare la parte didattica, gli esercizi, l'impatto dell'IA, gli standard industriali e il ciclo chiuso del cerchio.

Fonti e bibliografia

[1] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Managed model based 3D engineering*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[2] ISO, *ISO 230-4:2022 – Circular tests for numerically controlled machine tools*. https://www.iso.org/standard/79155.html

[3] ISO, *ISO 9283:1998 – Manipulating industrial robots*. https://www.iso.org/standard/22244.html

[4] DMSC, *QIF and DMIS Standards*. https://qifstandards.org/

[5] MTConnect Institute, *MTConnect standard*. https://www.mtconnect.org/

[6] umati, *Universal Machine Technology Interface*. https://umati.org/

[7] Siemens, *TIA Portal*. https://www.siemens.com/it-it/products/tia-portal/

[8] Siemens Support, *Virtual commissioning with SIMIT, S7-PLCSIM Advanced and NX MCD*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758943/virtual-commissioning-of-machines-w

[9] PLCopen, *Motion Control Standard*. https://www.plcopen.org/standards/motion-control/

[10] CODESYS, *Motion CNC Robotics*. https://www.codesys.com/products/motion-cnc-robotics/

[11] ABB, *RobotStudio Suite*. https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/products/software/robotstudio-suite

[12] FANUC, *ROBOGUIDE*. https://www.fanuc.eu/eu-en/accessory/software/simulation-software-roboguid

[13] KUKA, *KUKA.Sim*. https://www.kuka.com/en-us/products/robotics-systems/software/simulation-planning-optimization/kuka_sim

[14] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS 2026 AI-powered design*. https://www.3ds.com/newsroom/media-alerts/dassault-systemes-announces-solidworks-2026-ai-powered-design-and-collaboration-

[15] Autodesk, *Fusion Roadmap 2026*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-roadmap-2026/

[16] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[17] Siemens, *Designcenter Immersive Designer*. https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/nx-cad-software/immersive-engineering-technologies/immersive-designer/

[18] PTC, *Vuforia AR Work Instructions*. https://www.ptc.com/en/technologies/augmented-reality/work-instructions

[19] NVIDIA, *Omniverse*. https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/

Le fonti sono state consultate online il 7 luglio 2026. I link sono mantenuti nel documento; alcune pagine dei produttori possono cambiare percorso nel tempo.

29.2. Bibliografia generale

[1] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS Design Help 2025 – Circles*. https://help.solidworks.com/2025/English/SolidWorks/sldworks/c_Circles.htm

[2] Dassault Systèmes, *DraftSight Help 2025 – Constructing Circles*. https://help.solidworks.com/2025/english/DraftSight/html/hlpid_draw_circle.htm

[3] nanoCAD, *Circle by center and radius – nanoCAD 25 Online Help*. https://www.nanocad.in/2D-design-3D-modeling-solution/25/en/topic/circle-by-center-and-radius

[4] PTC Learning Connector, *Sketch Circles and Arcs – Creo Parametric*. https://learningconnector.ptc.com/playlist/PL1648102385308/get-started-with-creo-parametric-sketcher/tutorial/1622702729682/sketch-circles-and-arcs

[5] PTC, *To Create a Concentric Circle – Creo Parametric*. https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r12/usascii/part_modeling/sketcher/To_Create_a_Concentric_Circle.html

[6] PTC, *About Using Constraints – Creo Parametric Sketcher*. https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r12/usascii/part_modeling/sketcher/About_Using_Constraints.html

[7] Siemens, *Solid Edge 3D Design*. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/3d-design/

[8] Siemens, *Parasolid 3D Geometric Modeling*. https://www.siemens.com/en-us/products/plm-components/parasolid/

[9] Siemens, *D-Cubed 2D DCM*. https://www.siemens.com/en-us/products/plm-components/d-cubed/2d-dcm/

[10] PTC, *Creo Granite Interoperability Kernel*. https://support.ptc.com/products/granite/gplugs

[11] Autodesk, *CIRCLE (DXF)*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-DXF/files/GUID-8663262B-222C-414D-B133-4A8506A27C18.htm

[12] Autodesk, *ARC (DXF)*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-DXF/files/GUID-0B14D8F1-0EBA-44BF-9108-57D8CE614BC8.htm

[13] Autodesk, *VIEWRES Command – AutoCAD Core Help*. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2024/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-77B1C617-E4BB-4D1E-823A-8E2B055B258E.htm

[14] Open CASCADE Technology, *gp_Circ Class Reference*. https://dev.opencascade.org/doc/occt-7.6.0/refman/html/classgp___circ.html

[15] Open CASCADE Technology, *Geom_Circle Class Reference*. https://dev.opencascade.org/doc/refman/html/class_geom___circle.html

[16] Open CASCADE Technology, *BRep Format*. https://dev.opencascade.org/doc/overview/html/specification__brep_format.html

[17] Open CASCADE Technology, *Mesh User Guide*. https://dev.opencascade.org/doc/overview/html/occt_user_guides__mesh.html

[18] ISO, *ISO 10303-42:2025 – Industrial automation systems and integration – Product data representation and exchange – Part 42*. https://www.iso.org/standard/91386.html

[19] STEP Tools, *ENTITY circle – STEP merged AP schema*. https://steptools.com/stds/stp_aim/html/t_circle.html

[20] STEP Tools, *ISO/TS 10303-1819:2021 Tessellated geometry – chordal deviation*. https://steptools.com/stds/smrl/data/modules/tessellated_geometry/sys/4_info_reqs.htm

[21] Patrikalakis, Maekawa, Cho, *MIT Hyperbook, Generalization of B-spline to NURBS*. https://web.mit.edu/hyperbook/Patrikalakis-Maekawa-Cho/node20.html

[22] C.-K. Shene, Michigan Technological University, *Circular Arcs and Circles*. https://pages.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/spline/NURBS/RB-circles.html

[23] LinuxCNC, *G-Codes – G2/G3 Arc Move*. https://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html

[24] ASME, *Y14.41 – Digital Product Definition Data Practices*. https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/y14-41-digital-product-definition-data-practices

[25] ISO, *The ISO Geometrical Product Specifications Handbook, 2nd edition, 2024*. https://www.iso.org/publication/PUB100490.html

[26] NIST, *Download Free CAD Models, STEP Files, and Test Results – MBE PMI*. https://www.nist.gov/ctl/smart-connected-systems-division/smart-connected-manufacturing-systems-group/mbe-pmi-0

[27] NIST, *QIF PMI Report Software*. https://www.nist.gov/services-resources/software/qif-pmi-report-sof

[28] Digital Metrology Standards Consortium, *Overview of the Quality Information Framework QIF Standard*. https://qifstandards.org/overview/

[29] Siemens, *NX software including CAD and CAM*. https://www.siemens.com/en-us/products/cad-cam-software/

[30] Siemens, *NX CAD – NX CAM products and solutions*. https://www.siemens.com/en-us/products/cad-cam-software/offerings/

[31] Siemens, *NX for manufacturing / CAM software*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/cam-software/

[32] Siemens, *Additive manufacturing with NX*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/additive-manufacturing/

[33] Siemens Industry Online Support, *Guideline – Virtual Commissioning with SIMIT, NX MCD and S7-PLCSIM Advanced*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963864/

[34] Siemens Industry Online Support, *Virtual commissioning of machines with SIMIT, S7-PLCSIM Advanced and NX MCD / Unity Build – Pick & Place*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758943/

[35] Siemens Industry Online Support, *TIA Portal V20 Updates*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963851/tia-portal-v20-updates

[36] Siemens, *Designcenter Solid Edge – 3D Design, Simulation, Manufacturing*. https://solidedge.siemens.com/en/

[37] Siemens, *Solid Edge CAM Pro*. https://solidedge.siemens.com/en/solutions/products/computer-aided-manufacturing-cam/solid-edge-cam/

[38] Siemens, *Designcenter Solid Edge 2026*. https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/solid-edge/introducing-solid-edge-2026/

[39] Siemens, *New in Designcenter Solid Edge 2026: Artificial intelligence*. https://blogs.sw.siemens.com/solidedge/designcenter-solid-edge-2026-artificial-intelligence/

[40] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS – 3D CAD Design Software*. https://www.3ds.com/products/solidworks

[41] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS 2026 – AI-powered design and collaboration*. https://www.3ds.com/newsroom/media-alerts/dassault-systemes-announces-solidworks-2026-ai-powered-design-an

[42] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS CAM*. https://www.solidworks.com/product/solidworks-cam

[43] CAMWorks, *CAM Software for SOLIDWORKS*. https://camworks.com/solidworks/

[44] Dassault Systèmes, *SOLIDWORKS MBD*. https://www.solidworks.com/product/solidworks-mbd

[45] Dassault Systèmes, *DraftSight Professional 2D CAD Software*. https://www.draftsight.com/product/draftsight-professional-2d-cad-software

[46] nanoCAD, *nanoCAD Platform – DWG CAD software for 2D drafting and 3D modeling*. https://nanocad.com/products/nanocad-platform/nanoCAD/

[47] PTC, *Creo CAD Software*. https://www.ptc.com/en/products/creo

[48] PTC, *Creo per la Produzione – CAM*. https://www.ptc.com/it/resources/cad-on-demand/creo-per-la-produzione

[49] PTC, *What's New in Creo 12 and Creo+*. https://www.ptc.com/en/blogs/cad/whats-new-creo-12

[50] PTC, *Generative Design Software*. https://www.ptc.com/en/technologies/cad/generative-design

[51] Autodesk, *Fusion Manufacturing Extension*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/manufacturing-extension

[52] Autodesk, *Design AI and generative design software*. https://www.autodesk.com/solutions/generative-design-ai-software

[53] Mastercam, *CAD/CAM Products and Solutions*. https://www.mastercam.com/solutions/products/

[54] Mastercam, *Mastercam 2026*. https://www.mastercam.com/solutions/products/mastercam-2026/

[55] OPEN MIND Technologies, *hyperMILL 2026 CAD/CAM software*. https://www.openmind-tech.com/en/cam/hypermill-2026/

[56] SolidCAM, *Integrated CAD CAM Software for SOLIDWORKS, Inventor and Solid Edge*. https://us.solidcam.com/cad-integration/

[57] Dassault Systèmes, *SolidCAM partner product*. https://www.solidworks.com/partner-product/solidcam

[58] Hexagon, *ESPRIT EDGE*. https://hexagon.com/products/esprit-edge

[59] Hexagon, *AI Powered CAM*. https://hexagon.com/solutions/ai-powered-cam

[60] Hexagon, *EDGECAM*. https://hexagon.com/products/product-groups/computer-aided-manufacturing-cad-edgecam

[61] ABB Robotics, *RobotStudio – Advanced Robot Simulation & Programming Tool*. https://one.robotics.abb.com/en/software/p/RobotStudio

[62] FANUC Europe, *ROBOGUIDE – Robot Simulation and Offline Programming Software*. https://www.fanuc.eu/eu-en/accessory/software/simulation-software-roboguide

[63] KUKA, *KUKA.Sim – simulation software*. https://www.kuka.com/en-us/products/robotics-systems/software/simulation-planning-optimization/kuka_sim

[64] Universal Robots, *PolyScope X*. https://www.universal-robots.com/products/polyscope-x/

[65] Robotmaster, *Offline programming software for industrial robots*. https://www.robotmaster.com/product/robotmaster/

[66] ABB Robotics, *RobotStudio Machining PowerPac*. https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/products/software/machining-software-solutions/robotstudio-machining-powerpac

[67] Siemens, *Robotic programming – NX for manufacturing*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/robotic-machining-programming/

[68] Siemens Industry Support, *The TIA Portal Tutorial Center*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/106656707/the-tia-portal-tutorial-center-videos

[69] Siemens Industry Support, *Guideline – Virtual Commissioning with SIMIT, NX MCD and S7-PLCSIM Advanced*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963864/

[70] Siemens Industry Support, *TIA Portal Openness – Overview of documents and links*. https://support.industry.siemens.com/cs/document/109792902/tia-portal-openness-overview-of-the-most-imp

[71] Beckhoff Automation, *TwinCAT NC I – Introduction*. https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcnci/471035531.html

[72] CODESYS, *Motion CNC Robotics*. https://www.codesys.com/products/motion-cnc-robotics/

[73] Rockwell Automation, *Unified Robot Control*. https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/advanced-motion-robotics/unified-robot-control.html

[74] Schneider Electric, *EcoStruxure Machine Expert*. https://www.se.com/it/it/product-range/2226-ecostruxure-machine-expert-somachine/

[75] ISO, *ISO 6983-1:2009 – Automation systems and integration – Numerical control of machines*. https://www.iso.org/standard/34608.html

[76] Siemens, *SINUMERIK ONE – The digital native CNC*. https://www.siemens.com/en-us/products/sinumerik/one/

[77] HEIDENHAIN, *TNC7 – the new level in CNC control*. https://www.heidenhain.com/products/cnc-controls-and-digital-readouts/cnc-controls/tnc7

[78] AP238.org, *STEP-NC AP238 Standard*. https://ap238.org/

[79] MTConnect Institute, *MTConnect standardizes factory device data*. https://www.mtconnect.org/

[80] OPC Foundation, *MTConnect and OPC UA collaboration*. https://opcfoundation.org/markets-collaboration/mtconnect/

[81] Onshape, *Cloud-Native CAD & PDM Platform*. https://www.onshape.com/en/platform

[82] Bricsys, *What's new in BricsCAD V26*. https://bricscad.octave.com/bricscad/v26

[83] Robert McNeel & Associates, *What are NURBS?*. https://www.rhino3d.com/nurbs/

[84] FreeCAD, *Features – parametric modeling, B-Rep and NURBS*. https://www.freecad.org/features.php?lang=en

[85] Autodesk, *Fusion with PowerMill – advanced CNC programming*. https://www.autodesk.com/products/powermill/overview

[86] GibbsCAM, *CAD/CAM software for CNC programming*. https://www.gibbscam.com/en

[87] Tebis, *5-axis milling – CAM software*. https://www.tebis.com/en/software/cam-software/5-axis-milling

[88] Autodesk Fusion Blog, *Fusion Roadmap 2026*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/fusion-roadmap-2026/

[89] Microsoft Learn, *HoloLens 2 release notes*. https://learn.microsoft.com/en-us/hololens/hololens-release-notes

[90] Apple, *Apple Vision Pro for Business*. https://www.apple.com/business/enterprise/apple-vision-pro/

[91] PTC, *Vuforia Enterprise Augmented Reality Software*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia

[92] Siemens, *Ingegneria immersiva con NX CAD*. https://www.siemens.com/it-it/products/designcenter/nx-cad-software/immersive-engineering-technologies/

[93] Siemens, *Digital Twin Composer*. https://www.siemens.com/en-us/company/digital-transformation/industrial-metaverse/introducing-digital-twin-composer/

[94] NVIDIA, *NVIDIA and Siemens – industrial AI and Omniverse*. https://www.nvidia.com/en-us/industries/industrial-sector/siemens/

[95] ISO, *ISO 10303-242:2025 – Application protocol: Managed model-based 3D engineering*. https://www.iso.org/standard/84300.html

[96] Digital Metrology Standards Consortium, *QIF and DMIS Standards*. https://qifstandards.org/

[97] Digital Metrology Standards Consortium, *Download QIF / ISO 23952:2020*. https://qifstandards.org/download/

[98] MTConnect Institute, *MTConnect Documentation*. https://www.mtconnect.org/documentation

[99] umati, *Machine Tools – OPC UA for Machine Tools*. https://umati.org/industries_machine-tools/

[100] ISO, *ISO 230-4:2022 – Circular tests for numerically controlled machine tools*. https://www.iso.org/standard/79155.html

[101] Renishaw, *QC20 ballbar for machine tool verification*. https://www.renishaw.com/en/qc20-ballbar-for-machin

[102] ISO, *ISO 9283:1998 – Manipulating industrial robots, performance criteria and related test methods*. https://www.iso.org/standard/22244.html

[103] PLCopen, *Motion Control standard*. https://www.plcopen.org/standards/motion-control/

[104] CODESYS, *Motion CNC Robotics*. https://www.codesys.com/products/motion-cnc-robotics/

[105] Siemens, *TIA Portal*. https://www.siemens.com/it-it/products/tia-portal/

[106] Siemens, *TIA Portal v21 – Engineering Copilot*. https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v21/what-s-new-in-tia-portal/what-s-new-in-v21/tia-portal

[107] Siemens, *NX X Manufacturing*. https://www.siemens.com/en-us/products/nx-manufacturing/offerings/nx-x-manufacturing/

[108] Autodesk, *Fusion AI Automation*. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/ai-automation

[109] Mastercam, *Mastercam Copilot*. https://www.mastercam.com/solutions/add-ons/mastercam-copilot/

[110] Siemens, *NX Immersive Designer*. https://www.siemens.com/it-it/products/designcenter/cad-software/immersive-engineering-technologies/immersive-designer/

[111] PTC, *Vuforia Expert Capture*. https://www.ptc.com/en/products/vuforia/vuforia-expert-capture

[112] Apple, *Apple Vision Pro for Business*. https://www.apple.com/business/enterprise/apple-vision-pro/

Nota sulla struttura delle fonti nella versione 5.1

Nella versione 5.1 le fonti non sono più concentrate soltanto in questa bibliografia generale. Ogni capitolo tecnico contiene una sezione “Fonti del capitolo”, pensata per collegare direttamente l’argomento trattato alle fonti consultate. Questa bibliografia resta come archivio complessivo e come supporto ai riferimenti citati nelle versioni precedenti.